OPTIMALISASI SEGMENTASI PELANGGAN UNTUK STRATEGI RETENSI BISNIS MENGGUNAKAN ALGORITMA *K-MEANS CLUSTERING*

SKRIPSI

Karya Tulis Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:
SOFY NUR KHOLIFAH
NPM. 301220018

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
BANDUNG
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

OPTIMALISASI SEGEMENTASI PELANGGAN UNTUK STRATEGI RETENSI BISNIS MENGGUNAKAN ALGORITMA *K-MEANS CLUSTERING,*

Disusun oleh :

SOFY NUR KHOLIFAH

NPM. 301220018

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Penguji 1	Penguji 2
Cecep Suwanda, S.Si., M.Kom.	Yaya Suharya, S.Kom., M.T.
NIK. 3273110210820006	NIK. 010043170007

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

OPTIMALISASI SEGEMENTASI PELANGGAN UNTUK STRATEGI RETENSI BISNIS MENGGUNAKAN ALGORITMA *K-MEANS CLUSTERING*

Disusun oleh :

SOFY NUR KHOLIFAH

NPM. 301220018

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Yudi Herdiana, S.T., M.T	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom.
NIK. 04104808008	NIK. 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI

OPTIMALISASI SEGEMENTASI PELANGGAN UNTUK STRATEGI RETENSI BISNIS MENGGUNAKAN ALGORITMA *K-MEANS CLUSTERING*

Disusun oleh :

SOFY NUR KHOLIFAH

NPM. 301220018

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Mengetahui, Dekan,	Mengesahkan, Ketua Program Studi
Yudi Herdiana, S.T., M.T	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom
NIK. 04104808008	NIK. 04104820003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama	: Sofy Nur Kholifah
Nim	: 301220018
Program Studi	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknologi Informasi
Judul	: Optimalisasi Segmentasi Pelanggan Untuk Strategi Retensi Bisnis Menggunakan Algoritma *K-MEANS CLUSTERING*

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran, dan pemaparan penulis baik dalam bentuk naskah laporan maupun program pemrograman yang menjadi bagian dari skripsi ini. Apabila penggunaan terdapat karya orang lain, penulis telah mencantumkan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Bandung, Agustus 2026

Sofy Nur Kholifah

NPM. 301220018

ABSTRAK

RK RK NET selama ini mengelola pelanggannya secara umum tanpa membedakan karakteristik masing-masing, sehingga strategi retensi yang dijalankan belum tepat sasaran, padahal setiap pelanggan punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang mampu mengenali karakteristik pelanggan dan mengelompokkan mereka ke segmen yang mirip, supaya strategi retensi bisa disesuaikan dengan kondisi tiap segmen. Penelitian ini mensegmentasi pelanggan RK NET dengan *K-MEANS CLUSTERING*, lalu hasilnya diterapkan ke sistem berbasis web sebagai alat bantu menentukan strategi retensi. Data pelanggan diolah melalui pengumpulan dan pemeriksaan data, *preprocessing, feature engineering,* pemilihan fitur, dan normalisasi dengan MinMaxScaler, dengan tiga fitur yang dipakai, yaitu Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Pelanggan dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik lewat perhitungan jarak *Euclidean* pada *K-Means,* jumlah klaster ditentukan dengan *Elbow Method* (K=1 sampai K=10), dan kualitasnya dinilai memakai *Silhouette Score.* Tiap klaster kemudian diprofilkan menurut karakteristiknya dan diberi label segmen, lalu hasilnya diimplementasikan ke aplikasi web berbasis *Flask* dan *SQLite* yang menyediakan fitur pengelolaan data pelanggan, proses *clustering,* visualisasi hasil, *profiling,* rekomendasi strategi retensi, dan export hasil segmentasi. Sistem ini diuji dengan Black Box Testing. Hasilnya, *Elbow Method* memilih K=3 sebagai model akhir dengan *Silhouette Score* 0,5628, dan tiga klaster yang terbentuk diinterpretasikan sebagai Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn* berdasarkan Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket, sehingga RK NET punya gambaran yang lebih jelas untuk menentukan strategi retensi yang berbeda di setiap segmen.

Kata kunci: *K-MEANS CLUSTERING,, segmentasi pelanggan, retensi pelanggan, machine learning, RK NET*

ABSTRACT

RK RK NET has historically managed its customer base as a monolithic group, failing to account for individual characteristics. Consequently, its retention strategies have lacked precision, despite the fact that each customer possesses unique traits and needs. Therefore, an approach is required that can identify customer characteristics and group them into segments with similar profiles, allowing retention strategies to be tailored to the specific conditions of each segment. This study segments RK NET's customers using K-MEANS CLUSTERING, with the results integrated into a web-based system designed to assist in formulating retention strategies. Customer data underwent a pipeline consisting of collection, validation, preprocessing, feature engineering, feature selection, and normalization via MinMaxScaler—utilizing three specific features: Subscription Duration, Device Quota, and Package Price. Customers were grouped based on characteristic similarities using Euclidean distance calculations within the K-Means algorithm. The optimal number of clusters was determined using the Elbow Method (testing K=1 through K=10), and the quality of the clustering was evaluated using the Silhouette Score. Each cluster was then profiled based on its characteristics and assigned a segment label. These findings were implemented into a web application—built using Flask and SQLite—that provides tools for customer data management, clustering, result visualization, profiling, retention strategy recommendations, and the export of segmentation results. The system was validated through Black Box Testing. The analysis identified K=3 as the optimal model, yielding a Silhouette Score of 0.5628. The three resulting clusters were interpreted as "Loyal Customers," "New Customers," and "Customers at Risk of Churn"—categorized based on their Subscription Duration, Device Quota, and Package Price—thereby providing RK NET with a clearer framework for developing distinct retention strategies for each segment.

Keywords: *K-MEANS CLUSTERING,*, Customer segmentation, Customer retention, Machine learning, RK NET.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi yang berjudul **"OPTIMALISASI SEGMENTASI PELANGGAN UNTUK STRATEGI RETENSI BISNIS MENGGUNAKAN ALGORITMA *K-MEANS CLUSTERING,*"** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan Laporan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan Laporan Skripsi ini.
2. Kepada Mamah Lilis, sosok yang tidak pernah berhenti mendoakan, menguatkan, dan mencintai penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu percaya pada penulis, bahkan ketika penulis meragukan diri sendiri. Doa dan kasih sayang Mamah menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini. Semoga Mamah senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan agar penulis dapat membalas, meski tidak akan pernah sebanding, segala pengorbanan yang telah diberikan. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu alasan Mamah tersenyum bangga, karena bagi penulis, Mamah akan selalu menjadi tempat pulang dan anugerah terindah sepanjang hidup.

   menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi RK NET.
3. Kepada teman-teman angkatan 2022 Program Studi Teknik Informatika, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi

ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh cerita dan perjuangan ini. Semoga segala usaha dan cita-cita yang kita perjuangkan dapat tercapai dengan baik.

4. Kepada Aji, terima kasih telah hadir dan menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi, serta kesabaran yang senantiasa diberikan dalam setiap proses yang dilalui. Kehadiran dan kebersamaan yang terjalin menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan setiap tantangan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan memberikan ketenangan di tengah berbagai kesulitan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
5. Kepada Syifa Septiani terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan dalam setiap suka dan duka. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita dan tawa, serta membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan.
6. Kepada teman-teman Jarajans, BGA, Tata, Nayy, Tina, serta teman-teman SMP, terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, berbagi cerita, tawa, dan memberikan energi positif di tengah berbagai kesibukan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup terasa lebih menyenangkan ketika dijalani bersama orang-orang yang tulus mendukung. Semoga kebersamaan dan kenangan yang telah tercipta selalu menjadi cerita indah untuk dikenang. Semoga segala perjuangan yang telah kita lalui berbuah manis dalam bentuk kebahagiaan dan keberhasilan di masa depan
7. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga setiap kebaikan tersebut dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan.

8. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Sofy Nur Kholifah. Terima kasih telah bertahan melewati berbagai kesulitan, keraguan, dan proses panjang hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah. Terima kasih telah terus berusaha, belajar dari setiap kegagalan, dan memilih untuk tetap melangkah di tengah keterbatasan. Semoga diri ini selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, keberanian untuk meraih impian, serta hati yang tetap tulus dalam menjalani kehidupan. Semoga setiap perjuangan yang telah dilalui menjadi pengingat bahwa diri ini mampu melewati lebih banyak hal daripada yang pernah dibayangkan.

Penulis menyadari bahwa Laporan Skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penyusunan maupun penyajian materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap Laporan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan, khususnya dalam penerapan algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* untuk segmentasi pelanggan dan optimalisasi strategi retensi bisnis.

Bandung, Agustus 2026

Sofy Nur Kholifah

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 5
1.5 Metodologi Penelitian 6
1.6 Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
2.1. Landasan Teori 10
2.2. Dasar Teori 13
2.2.1 *Data Mining* 13
2.2.2 *Clustering* 15
2.2.3 Algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* 16
2.2.4 Segmentasi Pelanggan 19
2.2.5 Retensi Pelanggan 20
2.2.6 Data *Preprocessing* 21
2.2.7 *Elbow Method* dan *Silhouette Score* 23
2.2.8 Bahasa Pemograman *Python* 24
2.2.9 Pengembangan Sistem 25
2.2.10 Visualisasi Data Hasil *Clustering* 26
2.2.11 HTML *(HyperText Markup Language)* 27

2.2.12 *CSS (Cascading Style Sheets)* 28
2.2.13 *UML (Unified Modeling Language)* 29
2.2.14 *Entity Relationship Diagram* 32
2.2.15 *Black BoxTesting* 33
BAB III METODOLOGI 35
3.1 Kerangka Pikir 35
3.2 Deskripsi Metodologi 37
3.2.1 Identifikasi Masalah 37
3.2.2 Pengumpulan Data 38
3.2.3 *Preprocessing* Data 38
3.2.4 Pembangunan Model *K-MEANS CLUSTERING,* 40
3.2.5 Evaluasi dan Validasi Model 40
3.2.6 Pengembangan Sistem 42
3.2.7 Pengujian Sistem 43
3.2.8 Ouput 44
3.2.9 Pelaporan 44
BAB IV ANALISIS PERANCANGAN DAN HASIL 45
4.1 Analisis 45
4.1.1 Analisis Masalah 45
4.1.2 Analisis Perangkat Lunak 46
4.1.3 Analisis Pengguna 46
4.1.4 *User Interface* 47
4.1.5 Fitur – Fitur 48
4.1.6 Analisis Data 50
4.1.7 Analisis Biaya 53
4.2 Perancangan 53
4.2.1 Unified Modeling Language 54
4.2.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 68
4.2.3 Struktur Tabel 69
4.2.4 Desain 71
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 91
5.1 Implementasi 91

5.1.1 Listing Program..... 92
5.1.2 Perhitungan Manual Model..... 99
5.1.3 Implementasi Sistem..... 104
5.1.4 Spesifikasi Sistem..... 105
5.1.5 Instalasi Sistem..... 107
5.1.6 Menjalankan Sistem..... 109
5.2 Evaluasi dan Validasi Model.....118
5.3 Pengujian..... 120
5.3.1 Blackbox Testing..... 120
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 124
6.1 Kesimpulan..... 124
6.2 Saran..... 125
DAFTAR PUSTAKA..... 126
LAMPIRAN..... 129
RIWAYAT HIDUP..... 147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Arsitektur Algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* 16
Gambar 2. 2 Arsitektur Waterfall 25
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian..... 35
Gambar 4. 1 Hasil Uji Korelasi Pearson Antar variabel 52
Gambar 4. 2 Use Case..... 55
Gambar 4. 3 Activity Diagram Login 58
Gambar 4. 4 Activity Diagram Tambah Pelanggan..... 59
Gambar 4. 5 Activity Diagram Edit Data Pelanggan 60
Gambar 4. 6 Activity Diagram Hapus Data Pelanggan..... 61
Gambar 4. 7 Acvtivity Diagram Import Dataset Excel 62
Gambar 4. 8 Acvtivity Diagram *K-MEANS CLUSTERING,* 63
Gambar 4. 9 Acvtivity Diagram Visualisasi Grafik 64
Gambar 4. 10 Activity Diagram Export Laporan..... 65
Gambar 4. 11 Activity Diagram Logout..... 66
Gambar 4. 12 Class Diagram 67
Gambar 4. 13 Entity Relationship Diagram..... 68
Gambar 4. 14 WIreframe Login..... 72
Gambar 4. 15 Wireframe Dashboard 73
Gambar 4. 16 Wireframe Data Pelanggan..... 74
Gambar 4. 17 Wireframe Tambah Data Pelanggan..... 75
Gambar 4. 18 Wireframe Import Data 76
Gambar 4. 19 Wireframe Edit Data Pelanggan..... 77
Gambar 4. 20 Wireframe *K-MEANS CLUSTERING,* 78
Gambar 4. 21 Wireframe Hasil Segmentasi..... 79
Gambar 4. 22 Wireframe Visualisasi 80
Gambar 4. 23 Wreframe Strategi Retensi 81
Gambar 4. 24 Desain Antarmuka Login 83
Gambar 4. 25 Desain Antarmuka Dashboard..... 84
Gambar 4. 26 Desain Antarmuka Data Pelanggan..... 85
Gambar 4. 27 Desain Antarmuka Tambah Data Pelanggan..... 86

Gambar 4. 28 Desain Antarmuka Import Data..... 87
Gambar 4. 29 Desain Antarmuka *K-Means* 88
Gambar 4. 30 Desain Antarmuka Visualisasi Segmentasi 89
Gambar 4. 31 Desain Antarmuka Startegi Retensi..... 90
Gambar 5. 1 Hasil Login.....110
Gambar 5. 2 Hasil Dashboard.....111
Gambar 5. 3 Hasil Data Pelanggan 112
Gambar 5. 4 Hasil Tambah Data Pelanggan 113
Gambar 5. 5 Hasil Import Data Excel.....114
Gambar 5. 6 Hasil Edit Pelanggan 114
Gambar 5. 7 Hasil *K-MEANS CLUSTERING,*.....115
Gambar 5. 8 Hasil Segmentasi *K-Means* 116
Gambar 5. 9 Hasil Visualisasi Segmentasi.....117
Gambar 5. 10 Hasil Strategi Retensi Pelanggan 117

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Literature Review 10
Tabel 2. 2 Metode dalam Data Mining..... 14
Tabel 2. 3 Tahapan Data *Preprocessing* 21
Tabel 2. 4 Interpretasi Nilai *Silhouette Score*..... 23
Tabel 2. 5 Pustaka Python yang Digunakan..... 24
Tabel 2. 6 Jenis Visualisasi Data Hasil *Clustering*..... 27
Tabel 2. 7 Teknik Pengujian Blackbox Testing..... 29
Tabel 2. 8 Use Case Diagram..... 30
Tabel 2. 9 Activity Diagram..... 31
Tabel 2. 10 Class Diagram..... 32
Tabel 2. 11 Teknik Pengujian Blackbox Testing..... 33
Tabel 4. 1 Kebutuan Perangkat Lunak..... 46
Tabel 4. 2 Analisis Biaya..... 53
Tabel 4. 3 Deskripsi Aktor Bagian Admin..... 56
Tabel 4. 4 Deskripsi Use Case Bagian Admin..... 56
Tabel 4. 5 Struktur Tabel Users..... 70
Tabel 4. 6 Struktur Tabel Pelanggan..... 70
Tabel 5. 1 Data Sampel..... 100
Tabel 5. 2 Nilai Minimum dan Maksimum..... 100
Tabel 5.3 Hasil Normalisasi Data..... 101
Tabel 5. 4 Hasil Penentuan Cluster dan Label Segmen..... 103
Tabel 5. 5 Hasil Akhir *Clustering*..... 104
Tabel 5. 6 Perangkat Keras..... 105
Tabel 5. 7 Perangkat Lunak..... 106
Tabel 5. 8 Kredensial Login..... 110
Tabel 5. 9 Parameter dan Hasil Evaluasi Model..... 119
Tabel 5. 10 Parameter dan Hasil Validasi Model..... 120
Tabel 5. 11 Pengujian Blackbox Testing..... 121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Hasil Observasi 129
Lampiran 2 Hasil Wawancara 131
Lampiran 3 Tearm Of Reference (TOR) 133
Lampiran 4 Dokumentasi 135
Lampiran 5 Penggunaan Sistem 136
Lampiran 6 Listing Program 138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Internet Service Provider (ISP) di Indonesia tengah menghadapi tekanan persaingan yang kian berat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2025) mencatat jumlah pengguna internet pada tahun 2025 telah mencapai 229,43 juta jiwa dengan penetrasi 80,66%, sementara jumlah ISP aktif melonjak melampaui 1.320 penyedia layanan, dari yang semula hanya sekitar 300 sebelum pandemi (Bisnis.com, 2025). Pertumbuhan jumlah pemain yang jauh melampaui pertumbuhan pengguna ini mendorong perang harga yang menekan tarif dan menyempitkan margin keuntungan tiap ISP (Bisnis.com, 2025). Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih menentukan kelangsungan bisnis dibanding terus mengejar akuisisi baru, sebab tingginya *Churn* rate langsung menggerus pendapatan berulang perusahaan (Xendit, 2026) ISP yang hanya bertarung di sisi harga dan kecepatan tanpa memahami siapa pelanggannya akan terus kewalahan mempertahankan basis pelanggan. Kondisi ini diperkuat oleh (Setiawan & Heikal, 2026) yang menyatakan bahwa pendekatan pemasaran seragam tidak lagi efektif di industri ISP yang sudah jenuh, serta (Rachmadhan dkk., 2024) yang menegaskan analisis berbasis data terhadap nilai pelanggan kini menjadi kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda.

Penelitian ini mengambil objek pada CV Rejeki Karunia Technology Sejahtera, yang dikenal di pasar dengan nama layanan RK NET. RK NET adalah penyedia layanan internet lokal yang bergerak di bidang *Information & Communication Technology (ICT),* dengan layanan Internet Access, Fiber Optik, *Wireless Network,* solusi jaringan, dan Managed Services. Lokasi ini dipilih karena RK NET menghadapi masalah yang relevan dengan topik penelitian: belum ada mekanisme terstruktur untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan penggunaan layanannya. Data penelitian diambil langsung dari sistem internal perusahaan mencakup data berlangganan, transaksi pembayaran, penggunaan layanan, dan identitas pelanggan lewat observasi dan penelusuran data

operasional yang memang sudah tersimpan di sistem RK NET. Data ini dipilih karena mencerminkan kondisi pelanggan yang sebenarnya dan memuat atribut yang bisa dipakai untuk membentuk tiga variabel penelitian: Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Total data yang dipakai berjumlah 1.137 data pelanggan.

Hasil observasi di RK NET menunjukkan tiga masalah yang menghambat efektivitas retensi pelanggan. Pertama, strategi retensi masih diterapkan seragam untuk semua pelanggan, tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik maupun pola penggunaan layanan masing-masing, sehingga pendekatan yang diberikan belum tentu sesuai dengan kondisi tiap pelanggan. (Setiawan & Heikal, 2026). Kedua, RK NET sebenarnya sudah menyimpan data pelanggan yang cukup lengkap identitas, lama berlangganan, penggunaan layanan internet, status pembayaran tapi data ini baru dipakai untuk kebutuhan operasional dan administrasi, belum diolah jadi informasi yang mendukung keputusan strategis (Januar & Supriyadi, 2026). Ketiga belum adanya proses segmentasi yang sistematis membuat perusahaan belum bisa membedakan pelanggan secara objektif misalnya pelanggan yang sudah lama berlangganan, pelanggan baru, atau pelanggan yang karakteristiknya perlu diperhatikan dalam upaya retensi (Yuli astuti, 2026). Dari ketiga masalah ini, RK NET jelas membutuhkan pendekatan berbasis data yang bisa mengelompokkan pelanggan secara terstruktur, memanfaatkan data yang sudah ada, dan menjadi dasar untuk menyusun strategi retensi yang lebih sesuai kebutuhan tiap kelompok pelanggan.

(Rachmadhan dkk., 2024) menunjukkan bahwa kombinasi RFM (Recency, Frequency, Monetary) dan *K-MEANS CLUSTERING,* pada data pelanggan ISP bisa menghasilkan empat klaster *Gold, Silver, Platinum,* dan *Diamond.* Pendekatan ini efektif untuk menganalisis Customer Lifetime Value dan merancang target promosi yang lebih terarah tapi variabelnya masih sebatas RFM standar, belum menyentuh data perilaku penggunaan layanan dari sistem operasional perusahaan, Pendekatan lain datang dari (Januar & Supriyadi, 2026), yang menerapkan *K-Means* dalam kerangka CRISP-DM pada data pelanggan ISP dan menghasilkan 10 klaster optimal dengan *Silhouette Coefficient* 0,7704. Atribut yang dipakai memang tergolong stabil paket internet, harga, lokasi tapi fiturnya masih terbatas dan belum

memanfaatkan data transaksi atau penggunaan layanan secara menyeluruh. (Yuli astuti, 2026) juga mengembangkan segmentasi pelanggan ISP dengan *K-Means*, dikombinasikan dengan *Standard Scaler, One-Hot Encoding, Ellbow Method*, dan *Silhouette Score*, dan berhasil membentuk tiga klaster: pelanggan pasif, berbiaya rendah, dan premium hasil yang bisa dipakai untuk memandu rekomendasi promosi dan prioritas retensi. Sayangnya, sumber datanya dari *Kaggle,* jadi belum tentu mencerminkan kondisi pelanggan ISP yang sebenarnya di lapangan. Dari ketiga penelitian ini, kelemahannya cukup jelas: variabel yang dipakai masih sebatas RFM standar, fiturnya minim, atau datanya publik dan tidak merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Penelitian ini mencoba mengisi celah itu dengan menerapkan *K-MEANS CLUSTERING,* langsung pada data operasional RK NET, supaya hasil segmentasinya lebih representatif dan bisa langsung dipakai sebagai dasar strategi retensi.

Tiga masalah yang sudah diuraikan, yaitu strategi retensi yang seragam, data internal yang belum dimanfaatkan, dan belum adanya metode segmentasi yang sistematis, menunjukkan bahwa RK NET membutuhkan pendekatan berbasis data yang bisa memilah pelanggan secara objektif berdasarkan karakteristik dan perilaku penggunaan layanannya, sehingga penelitian ini punya tiga tujuan: menghasilkan segmentasi yang membedakan tiap kelompok pelanggan supaya strategi retensinya tidak lagi satu ukuran untuk semua, mengubah data internal operasional yang selama ini cuma dipakai untuk administrasi jadi dasar pengambilan keputusan strategis, dan menyediakan metode segmentasi yang sistematis supaya perusahaan bisa membedakan pelanggan setia, pelanggan baru dan pelanggan berpotensi *Churn* secara objektif. Untuk mencapai itu, penelitian ini menerapkan *K-MEANS CLUSTERING,* langsung pada data operasional RK NET, dengan kebaruan pada penggunaan data riil dari ISP lokal bukan dataset publik yang dikombinasikan dengan *Elbow Method* dan *Silhouette Score* untuk menentukan jumlah klaster yang paling sesuai, menghasilkan *output* berupa model segmentasi pelanggan RK NET berdasarkan karakteristik langganan: lama berlangganan, kuota perangkat, dan harga paket. Dari model ini, RK NET diharapkan bisa membedakan pelanggan setia, pelanggan baru, dan pelanggan berpotensi *Churn*, sehingga program retensinya bisa dirancang lebih sesuai karakter tiap kelompok, dan hasil segmentasi

ini diharapkan jadi pijakan analitis bagi RK NET untuk mengoptimalkan data yang sudah dimiliki, menjaga loyalitas pelanggan, serta mendukung keputusan bisnis yang lebih terukur. Dengan demikian, penelitian ini diangkat dengan judul **"Optimalisasi Segmentasi Pelanggan untuk Strategi Retensi Bisnis Menggunakan Algoritma *K-MEANS CLUSTERING,*"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana data internal pelanggan RK NET, yang selama ini hanya dipakai untuk kebutuhan operasional dan administrasi, dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategi retensi?
2. Bagaimana algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* dapat diterapkan untuk menghasilkan segmentasi pelanggan yang sistematis, mengingat RK NET belum memiliki metode segmentasi yang objektif berdasarkan karakteristik pelanggannya?
3. Bagaimana hasil segmentasi tersebut dapat membantu RK NET mengatasi risiko kehilangan pelanggan akibat strategi retensi yang masih seragam, sehingga perusahaan bisa membedakan Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn* secara lebih objektif?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Algoritma yang dipakai untuk segmentasi pelanggan hanya *K-MEANS CLUSTERING,* tidak dibandingkan dengan algoritma *clustering* lain.
2. Variabel yang dipakai dalam *clustering* terdiri dari Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket.

3. Data yang dipakai adalah data internal operasional RK NET, mencakup data berlangganan, transaksi pembayaran, penggunaan layanan, dan identitas pelanggan, dengan periode data dari tahun 2023 sampai 2026.
4. Jumlah klaster ditentukan dengan *Elbow Method* pada rentang K=1 sampai K=10, sedangkan kualitas hasil pengelompokan divalidasi dengan *Silhouette Score.*
5. *Output* penelitian berupa aplikasi berbasis web yang menjalankan segmentasi pelanggan dengan *K-MEANS CLUSTERING,,* menyajikan hasil pengelompokan beserta karakteristik tiap segmen sebagai bahan pendukung strategi retensi.
6. Penelitian ini tidak membahas penerapan strategi retensi secara langsung ke pelanggan, melainkan hanya menghasilkan segmentasi dan informasi yang bisa dipakai sebagai bahan penyusunan strategi retensi tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan data internal pelanggan RK NET yang selama ini hanya dipakai untuk kebutuhan operasional dan administrasi menjadi dasar pengambilan keputusan strategi retensi.
2. Menerapkan algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* untuk menghasilkan segmentasi pelanggan yang sistematis, melalui tahapan *preprocessing,* normalisasi, penentuan jumlah klaster dengan *Elbow Method,* dan validasi dengan *Silhouette Score*, yang diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web agar Admin bisa mengelola data pelanggan dan menjalankan proses segmentasi.
3. Menghasilkan segmentasi pelanggan RK NET yang membedakan Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn,* sebagai cara mengatasi risiko kehilangan pelanggan akibat strategi retensi yang masih seragam.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai tujuan. Metodologi yang digunakan mencakup teknik pengumpulan data, *preprocessing* data, pembangunan model, evaluasi dan validasi model, pengembangan sistem, dan pengujian sistem.

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan langsung di RK NET untuk memperoleh data internal operasional perusahaan data berlangganan, transaksi pembayaran, penggunaan layanan, dan identitas pelanggan periode 2023-2026 sebagai sumber data utama segmentasi.
2. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji referensi seputar segmentasi pelanggan, *customer retention, K-MEANS CLUSTERING,,* dan industri ISP, dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi ilmiah yang relevan

B. *Prepocessing* Data

Preprocessing data dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelum masuk ke tahap pemodelan. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. *Handling missing values* dengan metode drop menghapus baris data yang punya nilai kosong agar tidak mengganggu analisis.
2. Normalisasi data dengan *MinMaxScaler*, menyeragamkan skala seluruh atribut ke rentang 0-1 supaya tidak ada atribut yang mendominasi *clustering.*

C. Pembangunan Model

Pembangunan model segmentasi dilakukan menggunakan algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemilihan fitur, untuk menentukan atribut yang relevan dari data internal RK NET sebagai variabel masukan *clustering.*
2. Penentuan jumlah klaster optimal dengan *Elbow Method* dan *Silhouette Score.*
3. Proses *clustering*, untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik dan perilaku penggunaan layanan.

D. Evaluasi dan Validasi

Evaluasi dan validasi model dilakukan untuk mengukur kualitas hasil segmentasi, meliputi:

1. *Elbow Method* dipakai untuk menentukan jumlah klaster optimal, berdasarkan titik ketika nilai inertia mulai stabil.
2. *Silhouette Score* dipakai untuk mengukur seberapa baik tiap data *point* berada dalam klasternya dibanding klaster lain nilai mendekati 1 menandakan kualitas klaster yang baik.
3. *Profiling* dan interpretasi klaster dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik tiap kelompok pelanggan, sebagai dasar rekomendasi strategi retensi.

E. Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem memakai *System Development Life Cycle* (SDLC), dipilih karena tahapannya terstruktur dan cocok untuk aplikasi web segmentasi pelanggan. Sistem dibangun dengan *Python Flask* sebagai *backend, SQLite* sebagai basis data, serta HTML dan CSS untuk frontend, melalui Tahapan pengembangannya meliputi:

1. Analisis kebutuhan, untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem berdasarkan hasil observasi dan kajian literatur.
2. Perancangan sistem, mencakup arsitektur sistem, alur segmentasi, struktur basis data, dan rancangan antarmuka.
3. Implementasi sistem berdasarkan hasil perancangan, mencakup pengelolaan data pelanggan, proses *clustering,* visualisasi segmentasi, dan rekomendasi strategi retensi.

4. Pengujian sistem, untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan.
5. Pemeliharaan sistem, untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan saat pengujian dan menyempurnakan sistem bila diperlukan.

F. Metode Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas dan validitasnya, memakai *Black Box Testing* menguji fungsi-fungsi sistem lewat *input* dan *output* yang dihasilkan, tanpa melihat struktur kode program. Pengujian ini mencakup seluruh alur fitur aplikasi web, mulai dari input data, *preprocessing, clustering,* sampai visualisasi hasil segmentasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi setiap bab dalam laporan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar pemahaman atas permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian, sekaligus memberi gambaran awal tentang arah dan batasan penelitian yang dijalankan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori penelitian terdahulu dan landasan teori yang dipakai, meliputi data *mining, clustering*, algoritma *K-MEANS CLUSTERING,,* segmentasi pelanggan, retensi pelanggan, data *preprocessing, Elbow Method, Silhouette Score, Python,* pengembangan sistem, visualisasi data, HTML, CSS, UML, ERD, dan *Black Box Testing*. Teori-teori ini dipakai sebagai acuan dalam menyusun metodologi penelitian serta dasar dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh pada bab-bab selanjutnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian secara lebih rinci, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, *preprocessing* data, pembangunan model *K-MEANS CLUSTERING,*, evaluasi dan validasi model, pengembangan sistem, pengujian sistem, sampai *output* penelitian dan pelaporan. Setiap tahapan dijelaskan secara berurutan agar proses penelitian dapat ditelusuri dan direplikasi dengan jelas.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini memuat analisis kebutuhan sistem, analisis data, perancangan sistem, UML, ERD, struktur tabel, desain antarmuka, serta hasil analisis dan perancangan aplikasi segmentasi pelanggan RK NET. Bagian ini menjembatani hasil analisis kebutuhan dengan rancangan teknis yang kemudian diimplementasikan pada tahap berikutnya.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menyajikan implementasi sistem, listing program, perhitungan manual model, spesifikasi sistem, instalasi sistem, cara menjalankan sistem, evaluasi dan validasi model, serta pengujian sistem dengan Black Box Testing. Pembahasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem yang dibangun benar-benar berjalan sesuai rancangan dan dapat diverifikasi kebenarannya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang bisa dipakai untuk pengembangan penelitian maupun sistem di masa mendatang. Kesimpulan ini sekaligus menjadi rangkuman menyeluruh atas seluruh proses penelitian, dari identifikasi masalah hingga penerapan sistem segmentasi pelanggan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Penelitian tentang segmentasi pelanggan, *customer retention,* dan penerapan algoritma *clustering* di industri *Internet Service Provider (ISP)* sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Persaingan di industri ISP mendorong perusahaan untuk memahami karakteristik pelanggan sebagai dasar menentukan strategi retensi yang sesuai. Salah satu pendekatan yang bisa dipakai adalah segmentasi pelanggan berbasis data mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik, sehingga perusahaan bisa mendapat gambaran tentang kondisi tiap kelompok pelanggan.

Beberapa penelitian terdahulu menerapkan analisis *RFM (Recency, Frequency, Monetary), K-MEANS CLUSTERING,,* serta kerangka kerja CRISP-DM untuk menghasilkan segmentasi pelanggan. Penelitian-penelitian ini jadi landasan dalam menentukan metode yang dipakai pada penelitian ini, sekaligus bahan pembanding untuk melihat perbedaan pendekatan, variabel, sumber data, dan hasil segmentasi yang diperoleh. Penelitian ini sendiri berfokus pada penerapan *K-MEANS CLUSTERING,* memakai data operasional pelanggan RK NET, dengan tiga variabel: Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Hasil pengelompokannya kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik tiap segmen, dan jadi dasar penyusunan rekomendasi strategi retensi pelanggan. Ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tabel Literature Review

Penulis	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Kelebihan	Kekurangan
Astuti dkk. (2026)	Segmentasi pelanggan ISP berbasis perilaku penggunaan layanan menggunakan *K-MEANS*	*K-MEANS CLUSTERING,* dengan *StandardScaler, One-Hot Encoding, Silhouette Score, Davies-*	Menghasilkan 3 klaster pelanggan: pasif, berbiaya rendah, dan premium	Memberikan rekomendasi strategi promosi, prioritas retensi, dan personalisasi layanan bagi ISP	Dataset hanya berasal dari Kaggle sehingga belum merepresentasikan kondisi pelanggan ISP secara nyata serta belum

	CLUSTERING,	*Bouldin Index*			menggunakan data operasional perusahaan
Januar & Supriyadi (2026)	Segmentasi pelanggan ISP menggunakan *K-Means* dalam kerangka kerja CRISP-DM	*K-MEANS CLUSTERING,* di bawah kerangka kerja CRISP-DM	Menghasilkan 10 klaster optimal dengan *Silhouette Coefficient* sebesar 0,7704	Menggunakan atribut berorientasi layanan yang lebih stabil dibanding perilaku yang volatil	Terbatas pada jumlah fitur yang sedikit (paket internet, harga, lokasi); belum memanfaatkan data transaksi serta penggunaan layanan secara menyeluruh
Setiawan & Heikal (2025)	Segmentasi perilaku pelanggan ISP melalui pendekatan mixed-method untuk efisiensi pemasaran	*Mixed-Method*: Kuantitatif RFM dan Kualitatif Etnografi Digital	Menghasilkan 10 segmen perilaku pelanggan ISP dan formulasi matriks *Online Value Proposition* (OVP)	Mampu menjelaskan kausalitas (*why*) di balik perilaku transaksi pelanggan ISP secara mendalam	Inisiasi segmentasi perilaku memerlukan paradigma adaptasi manajerial yang besar; sulit direplikasi pada skala operasional yang cepat
Rachmadhan dkk. (2024)	Analisis nilai pelanggan ISP menggunakan RFM dan *K-Means* dari data transaksi besar	Analisis RFM dan Algoritma *K-MEANS CLUSTERING,*	Menghasilkan 4 klaster: *Diamond, Platinum, Gold, Silver*	Memberikan bobot pada tiap variabel RFM untuk meningkatkan akurasi nilai pelanggan	Tahap evaluasi model masih terbatas pada pengelompokan dasar, belum menggunakan metrik validasi klaster yang komprehensif
Amri dkk. (2024)	Segmentasi pelanggan ISP menggunakan Analisis RFM dan *K-Means* untuk strategi bisnis	Analisis RFM dan Algoritma *K-MEANS CLUSTERING,*	Menghasilkan 4 klaster pelanggan: *Gold, Silver, Platinum, Diamond*	RFM sangat efektif untuk analisis *Customer Lifetime Value* dan membantu ISP merancang target promosi yang lebih terarah	Metode pembanding seperti embedding tidak selalu cocok untuk semua jenis data; belum mengintegrasikan data perilaku penggunaan layanan secara langsung dari sistem operasional

Tiap penelitian terdahulu menunjukkan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda dalam menangani segmentasi pelanggan di industri ISP. (Rachmadhan dkk., 2024) berhasil memadukan analisis RFM dengan *K-MEANS CLUSTERING,* hingga menghasilkan empat klaster pelanggan berdasarkan nilai

bisnisnya. Hanya saja, penelitian ini masih bertumpu pada variabel RFM standar dan belum menyentuh data perilaku penggunaan layanan dari sistem operasional perusahaan secara langsung, sehingga karakteristik pelanggan yang terbentuk belum sepenuhnya menggambarkan pola penggunaan layanan secara menyeluruh.

(Yuli astuti, 2026)menerapkan *K-MEANS CLUSTERING,* dengan kombinasi *StandardScaler*, *One-Hot Encoding*, *Silhouette Score*, dan *Davies-Bouldin Index* hingga menghasilkan tiga klaster pelanggan ISP berdasarkan perilaku penggunaan layanannya. Pendekatan ini menghasilkan rekomendasi strategi promosi dan prioritas retensi yang cukup aplikatif, namun datanya masih bersumber dari Kaggle sehingga belum mencerminkan kondisi pelanggan ISP secara nyata dan belum memakai data operasional perusahaan secara langsung.

(Januar & Supriyadi, 2026)menerapkan *K-Means* dalam kerangka CRISP-DM dengan atribut berorientasi layanan yang relatif stabil seperti paket internet, harga, dan lokasi. Hasilnya, 10 klaster optimal terbentuk dengan *Silhouette Coefficient* mencapai 0,7704. Namun fitur yang dipakai masih tergolong terbatas dan belum memanfaatkan data transaksi maupun penggunaan layanan secara menyeluruh sebagai dasar segmentasi.

(Setiawan & Heikal, 2026) memilih jalur berbeda dengan pendekatan *mixed-method*, memadukan RFM kuantitatif dan etnografi digital kualitatif untuk membongkar kausalitas di balik perilaku pelanggan ISP. Pendekatan ini cukup berhasil mengungkap alasan di balik pola transaksi lewat 10 segmen perilaku, tetapi membutuhkan adaptasi manajerial yang besar dan belum dilengkapi mekanisme validasi klaster yang terukur secara kuantitatif.

(Rachmadhan dkk., 2024) menerapkan RFM dan *K-Means* dengan memberi bobot pada tiap variabel RFM untuk mempertajam akurasi nilai pelanggan. Penelitian ini menghasilkan empat klaster pelanggan yang membantu perusahaan memprioritaskan promosi pada segmen bernilai tinggi, tetapi evaluasi modelnya masih sebatas pengelompokan dasar tanpa metrik validasi klaster yang komprehensif untuk memastikan kualitas hasil segmentasinya.

Dari kelima penelitian tersebut, terlihat bahwa belum ada yang menerapkan *K-MEANS CLUSTERING,* pada data operasional riil perusahaan ISP lokal secara

langsung sekaligus dilengkapi validasi klaster yang komprehensif dan diimplementasikan ke dalam sistem aplikatif. Mayoritas penelitian masih berkutat pada satu aspek saja entah variabel RFM standar tanpa data operasional, fitur layanan yang minim, evaluasi model yang belum memadai, atau dataset publik yang tidak mewakili kondisi pelanggan ISP sesungguhnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menerapkan *K-MEANS CLUSTERING,* langsung pada data operasional RK NET. Model segmentasi yang dibangun tidak hanya divalidasi secara objektif lewat *Elbow Method* dan *Silhouette Score*, tetapi juga diwujudkan dalam aplikasi berbasis web agar hasil segmentasinya bisa langsung dipakai perusahaan sebagai dasar perancangan strategi retensi pelanggan.

2.2. Dasar Teori

Dasar teori merupakan kumpulan konsep, metode, dan teknologi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini, dasar teori digunakan untuk mendukung proses segmentasi pelanggan dan perancangan sistem berbasis web menggunakan algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* sebagai strategi retensi bisnis pada RK NET.

Teori-teori yang digunakan disusun secara bertahap, dimulai dari konsep umum mengenai data mining dan segmentasi pelanggan, lalu mengerucut ke konsep teknis seperti *clustering*, algoritma *K-Means, preprocessing* data, hingga metode validasi klaster menggunakan *Elbow Method* dan *Silhouette Score,* dan diakhiri dengan teori pengembangan sistem serta metode pengujian. Dengan landasan teori yang relevan dan terstruktur, penelitian ini diharapkan memiliki pijakan ilmiah yang kuat dalam proses analisis, perancangan, dan implementasi sistem.

2.2.1 *Data Mining*

Perkembangan persaingan bisnis di era digital membuat perusahaan tidak bisa lagi sekadar mengandalkan intuisi dalam pengambilan keputusan data yang dimiliki perlu dimanfaatkan secara lebih sistematis. Di sinilah data mining berperan, sebagai teknik untuk menemukan pola bermakna dari kumpulan data yang besar. (Yohanni Syahra dkk., 2025) menegaskan bahwa data mining merupakan salah satu teknik paling umum dalam *Knowledge Discovery in*

Database (KDD) dan menjadi teknik penting untuk mengekstrak pola bermakna dari dataset berukuran besar.

Dalam praktiknya, data mining mencakup beragam metode analisis yang dipilih sesuai tujuan yang ingin dicapai. (Yohanni Syahra dkk., 2025)mengelompokkan metode-metode tersebut ke dalam beberapa kategori sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 2 Metode dalam Data Mining

Sumber: Syahra dkk. (2025)

No.	Metode	Deskripsi
1	*Estimation*	Memperkirakan nilai yang belum diketahui. Contoh metode: *Linear Regression*, *Neural Network*, *Deep Learning*, *Support Vector Machine*
2	*Classification*	Mengelompokkan data ke dalam kelas atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut yang dimiliki
3	*Clustering*	Mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik, tanpa label kelas yang telah ditentukan sebelumnya
4	*Association*	Menemukan hubungan atau keterkaitan antar atribut dalam dataset yang besar
5	*Profiling*	Mendeskripsikan karakteristik atau perilaku suatu kelompok data tertentu

Dari kelima metode tersebut, *clustering* menjadi yang paling relevan untuk segmentasi pelanggan. (Mirantika & Rijanto, 2024) menegaskan bahwa salah satu solusi efektif dalam segmentasi pelanggan adalah penerapan teknik data mining *clustering* partisi, karena mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik perilaku tanpa label kelas yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, data mining khususnya teknik *clustering* menjadi fondasi analitis yang menopang seluruh proses segmentasi pelanggan pada penelitian ini.

2.2.2 *Clustering*

Di antara berbagai metode *data mining* yang ada, *clustering* dipilih ketika tujuannya adalah mengelompokkan data tanpa label atau kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. (Mirantika & Rijanto, 2024) menjelaskan bahwa *clustering* adalah teknik analisis data yang bertujuan mengelompokkan objek ke dalam grup berdasarkan kesamaan karakteristik atau fiturnya, sehingga teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dari kumpulan data berjumlah besar dengan variasi tinggi, seperti pada kasus segmentasi pelanggan.

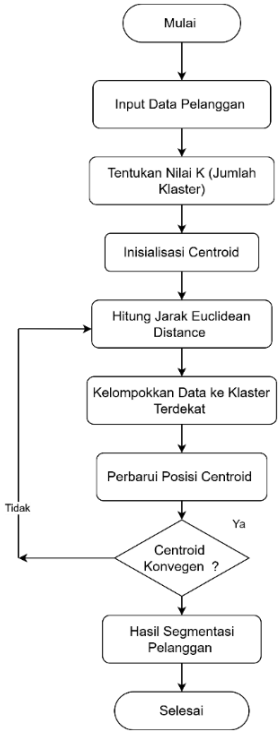
Secara umum, terdapat beberapa jenis algoritma *clustering* yang lazim digunakan dalam analisis data. Algoritma *K-Means* merupakan algoritma partisi yang membagi data ke dalam K klaster berdasarkan jarak terdekat ke *centroid* sederhana, efisien, dan paling populer untuk segmentasi pelanggan. K-Medoids bekerja serupa dengan *K-Means*, namun menggunakan titik data aktual sebagai pusat klaster sehingga lebih tahan terhadap *outlier*. Algoritma *Agglomerative* atau hierarkis menggabungkan titik data secara bertahap dari klaster terkecil hingga terbentuk klaster besar, memberikan sub-pengelompokan yang lebih halus meski lebih lambat secara komputasi. DBSCAN mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik data sehingga efektif untuk menemukan klaster berbentuk tidak beraturan sekaligus mendeteksi *noise*. Sementara itu, *Fuzzy C-Means* memungkinkan satu titik data menjadi anggota lebih dari satu klaster dengan derajat keanggotaan tertentu Mirantika & Rijanto, 2024); Rachmadhan dkk., (2024)

Dari berbagai algoritma tersebut, (John dkk., 2023) dalam penelitiannya membandingkan *K-Means* dan *Agglomerative Clustering* pada data pelanggan dan menemukan bahwa meskipun *Agglomerative* menghasilkan *Silhouette Score* yang sedikit lebih tinggi, *K-Means* menawarkan eksekusi yang jauh lebih cepat dengan klaster yang lebih jelas dan terukur. Karakteristik ini menjadikan *K-Means* pilihan yang lebih praktis untuk segmentasi pelanggan berskala besar, terutama ketika hasil segmentasi akan diintegrasikan langsung ke dalam sistem operasional perusahaan. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* sebagai metode segmentasi utama.

2.2.3 Algoritma *K-MEANS CLUSTERING,*

K-MEANS CLUSTERING, adalah salah satu algoritma *clustering* dalam kelompok unsupervised learning, dipakai untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya, dengan jumlah kelompok yang terbentuk ditentukan oleh nilai K. Algoritma ini bekerja secara iteratif: menginisialisasi *centroid*, menghitung jarak tiap data ke *centroid*, mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat, lalu memperbarui posisi *centroid*, sampai kriteria penghentian terpenuhi.(Rachmadhan dkk., 2024).

Pada penelitian ini, *K-MEANS CLUSTERING* dipakai untuk menyegmentasi pelanggan RK NET berdasarkan tiga variabel: Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Data dinormalisasi dengan *MinMaxScaler* lebih dulu supaya skala tiap variabel sebanding saat jarak dihitung. Berdasarkan *Elbow Method* dan *Silhouette Score,* model akhir memakai tiga klaster (K=3).



Gambar 2. 1 Arsitektur Algoritma K-MEANS CLUSTERING,

Sumber: Yuli astuti, (2026)

Diagram pada Gambar 2.1 menggambarkan alur kerja *K-MEANS CLUSTERING,* dalam penelitian ini. Prosesnya diawali dari input data pelanggan RK NET, penentuan nilai K, dan inisialisasi *centroid* awal untuk tiap cluster, lalu jarak tiap data pelanggan ke masing-masing *centroid* dihitung dengan Euclidean Distance. Data dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat, dan posisi *centroid* diperbarui dari rata-rata nilai data di tiap cluster kalau belum konvergen, proses perhitungan jarak, pengelompokan, dan pembaruan *centroid* ini diulang lagi. Begitu kriteria penghentian terpenuhi, *clustering* selesai dan menghasilkan kelompok pelanggan yang lalu dianalisis untuk membentuk segmentasi pelanggan RK NET.

1. Menentukan Nilai K

   Nilai K ditentukan dengan *Elbow Method,* diperkuat *Silhouette Score,* sebagai dasar menentukan jumlah cluster yang dipakai dalam segmentasi. Ini penting karena jumlah *cluster* yang dipilih memengaruhi seluruh proses pengelompokan dari inisialisasi *centroid* sampai hasil akhir segmentasi pelanggan. Kalau K terlalu kecil, karakteristik pelanggan yang sebenarnya berbeda bisa malah masuk ke satu kelompok yang sama; kalau terlalu besar, kelompok yang terbentuk jadi terlalu terpecah dan sulit diinterpretasikan.

2. Inisialisasi *Centroid*

   Setelah nilai K ditentukan, posisi awal *centroid* untuk tiap *cluster* ditetapkan. *Centroid* adalah titik pusat yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan kedekatan tiap data dengan clusternya. Pada penelitian ini, tiap *centroid* direpresentasikan dari tiga variabel yang dipakai Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket dan posisinya diperbarui pada tiap iterasi berdasarkan data yang sudah (dikelompokkan pada cluster tersebut).

3. Menghitung Jarak Euclidean

   Jarak tiap data pelanggan ke masing-masing *centroid* dihitung dengan Euclidean Distance, untuk melihat seberapa dekat data itu dengan pusat cluster:

$$d(x,c) = \sqrt{\sum_{j=1}^{p}(x_j - c_j)2}$$

Keterangan:

$d(x,c)$= jarak antara data dengan *centroid*

x_j= nilai variabel pada data pelanggan

c_j = nilai variabel pada *centroid*

P = jumlah variabel yang digunakan

Perhitungan ini memakai tiga variabel yang sama: Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Semakin kecil nilai jarak yang dihasilkan, semakin mirip karakteristik data pelanggan tersebut dengan *centroid* yang dituju, dan perhitungan ini diulang untuk setiap data terhadap setiap *centroid* pada tiap iterasi.

4. Mengelompokkan Data Klaster Terdekat

Tiap pelanggan dimasukkan ke cluster dengan jarak Euclidean paling kecil, berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya makin dekat karakteristik pelanggan dengan suatu *centroid*, makin besar kedekatannya dengan cluster itu. Proses ini dijalankan untuk seluruh data pelanggan, sehingga tiap data mendapat label cluster yang jadi dasar untuk memperbarui posisi *centroid* di tahap berikutnya.

5. Memperbarui Posisi *Centroid*

Posisi *centroid* diperbarui berdasarkan rata-rata nilai data pada masing-masing cluster. Perhitungan *centroid* dilakukan untuk setiap variabel yang digunakan dalam proses *clustering*.

$$C_j = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} X_{ij}$$

Keterangan:

C_j = Nilai *centroid* pada variable ke-j

n = jumlah data dalam cluster

X_{ij} = nilai data ke-I pada variable ke-j

Pembaruan ini membuat posisi *centroid* diperbarui dari data yang sudah dikelompokkan di tahap sebelumnya, dan nilai *centroid* yang baru ini jadi acuan di iterasi berikutnya untuk menghitung jarak dan mengelompokkan data lagi diulang terus sampai kriteria penghentian algoritma terpenuhi.

6. Memeriksa Konvergensi

Setelah posisi *centroid* diperbarui, algoritma mengecek apakah kriteria penghentiannya sudah terpenuhi. Kalau belum, perhitungan jarak, pengelompokan data, dan pembaruan *centroid* diulang lagi di iterasi berikutnya terus begitu sampai konvergen atau batas maksimum iterasi tercapai. Begitu selesai, hasil pengelompokannya dipakai sebagai dasar untuk membentuk segmentasi pelanggan RK NET.

Jadi secara keseluruhan, *K-Means* bekerja lewat tahapan penentuan nilai K, perhitungan jarak, pengelompokan data, dan pembaruan *centroid* yang diulang terus sampai kriteria penghentian terpenuhi dan hasil akhir pengelompokan inilah yang jadi dasar membentuk segmentasi pelanggan RK NET.

2.2.4 Segmentasi Pelanggan

Di tengah persaingan bisnis yang kian ketat, memperlakukan seluruh pelanggan secara seragam bukan lagi pendekatan yang efektif. (Prayitno dkk., 2024) menjelaskan bahwa segmentasi pelanggan adalah proses pembagian pelanggan menjadi subkelompok yang homogen berdasarkan perilaku, kebutuhan, atau karakteristik mereka dengan begitu, perusahaan dapat memahami pelanggannya lebih dalam dan merancang strategi pemasaran yang benar-benar tepat sasaran. (Mirantika & Rijanto, 2024) menambahkan bahwa segmentasi pelanggan merupakan bagian dari strategi pemasaran yang memungkinkan perusahaan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik, sehingga pemasaran berjalan lebih terarah dan sumber daya digunakan secara lebih optimal.

Segmentasi yang akurat membawa manfaat strategis yang saling berkaitan. (Fahsya dkk., 2026) menjelaskan bahwa segmentasi pelanggan membantu perusahaan merancang strategi pemasaran, menyusun program loyalitas, dan mempersonalisasi layanan secara lebih efektif memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal karena tiap kelompok pelanggan diperlakukan sesuai nilai ekonomi yang dihasilkannya. (John dkk., 2023) menegaskan bahwa memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan adalah tugas krusial dalam bisnis, sebab pelanggan bisa menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan perusahaan. (Yuli astuti, 2026) secara khusus menekankan bahwa segmentasi pelanggan sangat penting bagi perusahaan ISP yang menghadapi tekanan *Churn* tinggi, karena hanya dengan segmentasi yang tepat perusahaan mampu membedakan pelanggan yang loyal, yang berpotensi tumbuh, dan yang berisiko berhenti berlangganan. Atas dasar itu, penelitian ini menerapkan *K-MEANS CLUSTERING,* pada data operasional RK NET untuk menghasilkan kelompok-kelompok pelanggan yang homogen secara internal sebagai fondasi strategi retensi yang lebih personal dan terukur.

2.2.5 Retensi Pelanggan

Dalam dunia bisnis yang kian kompetitif, mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih bernilai strategis dibanding terus mengejar akuisisi baru. (Dinda dkk., 2024) menegaskan bahwa pelanggan merupakan aset vital yang sangat menentukan pendapatan perusahaan, dan strategi yang keliru dalam hal retensi menjadi salah satu faktor utama mengapa perusahaan kehilangan pelanggan. (Prayitno dkk., 2024)menambahkan bahwa segmentasi pelanggan tidak hanya membantu menarik pelanggan baru, tetapi juga memperpanjang hubungan dengan pelanggan yang sudah ada faktor penting dalam keberhasilan bisnis jangka panjang. Urgensi ini semakin nyata di industri ISP yang oleh (Setiawan & Heikal, 2026) digambarkan sebagai fase red ocean, di mana hiperkompetisi dan perang harga yang agresif membuat pelanggan mudah berpindah ke penyedia layanan lain.

Retensi pelanggan yang efektif tidak bisa dirancang tanpa pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan perilaku tiap segmen. (Isti Rahayu dkk., 2025) menjelaskan bahwa data transaksi pelanggan dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi *Churn* dan menyusun strategi retensi berbasis data yang

lebih terarah, menghasilkan tiga kelompok pelanggan *Churn Potential Customers, Grow Potential Customers, dan Loyal Customers* yang masing-masing memerlukan pendekatan berbeda. (Yuli astuti, 2026) menegaskan bahwa strategi retensi yang tepat hanya bisa disusun apabila perusahaan mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola penggunaan layanan dan nilai tagihan mereka secara sistematis. (Nikmah dkk., 2023) menambahkan bahwa pendekatan berbasis *K-MEANS CLUSTERING,* memungkinkan perusahaan merancang promosi yang lebih spesifik per segmen, memperkuat upaya retensi bagi pelanggan yang berisiko beralih ke kompetitor, sekaligus meningkatkan efisiensi sumber daya pemasaran secara keseluruhan.

Segmentasi yang terbentuk selanjutnya perlu divalidasi agar kelompok-kelompok pelanggan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan karakteristik yang berbeda dan dapat ditindaklanjuti secara bisnis. Pada penelitian ini, validasi dilakukan menggunakan *Elbow Method* untuk menentukan jumlah segmen yang optimal dan *Silhouette Score* untuk mengukur kualitas pemisahan antar segmen, sehingga rekomendasi strategi retensi yang dihasilkan untuk tiap kelompok pelanggan RK NET memiliki pijakan analitis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.2.6 Data *Preprocessing*

Sebelum data pelanggan diproses menggunakan *K-MEANS CLUSTERING,,* diperlukan tahapan *preprocessing* untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. (Nikmah dkk., 2023) menegaskan bahwa sebelum memulai data mining, data harus dibersihkan dengan menghapus duplikasi, mengidentifikasi missing values, dan memperbaiki kesalahan agar hasil analisis dapat diandalkan.

Tahapan *preprocessing* pada penelitian ini terdiri dari dua proses utama sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3 Tahapan Data Preprp

Tabel 2. 3 Tahapan Data Preprocessing

Sumber:(Mirantika & Rijanto, 2024)

No	Tahapan	Teknik	Tujuan
1	*Handling Missing Values*	*Drop*	Menghapus baris data yang mengandung nilai kosong

2	Normalisasi Data	*MinMaxScaler*	Menyeragamkan skala seluruh atribut ke rentang 0 – 1

A. Handling Missing Values

(Januar & Supriyadi, 2026) dalam penelitiannya pada data pelanggan ISP menemukan bahwa sejumlah atribut mengandung missing values yang harus ditangani sebelum proses *clustering*. Pada penelitian ini, penanganan dilakukan dengan metode drop menghapus seluruh baris yang mengandung nilai kosong. Pendekatan ini dipilih karena volume data yang tersedia masih memadai, sehingga penghapusan baris tidak berdampak signifikan terhadap representativitas dataset, sejalan dengan langkah yang ditempuh (Rachmadhan dkk., 2024)

B. Normalisasi Data (*MinMaxScaler*)

(Mirantika & Rijanto, 2024) Normalisasi diperlukan untuk menyamakan skala data, supaya atribut dengan nilai lebih besar tidak mendominasi proses *clustering*. (Prayitno dkk., 2024) menjelaskan bahwa *MinMaxScaler* mengubah nilai tiap variabel ke rentang 0 sampai 1 lewat transformasi berdasarkan nilai minimum dan maksimum variabel tersebut. Rumusnya sebagai berikut:

$$X` = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Keterangan:

a. X'= nilai data setelah normalisasi
b. X= nilai asli data
c. X_{min}= nilai minimum dari variabel tersebut
d. X_{max}= nilai maksimum dari variabel tersebut

Pada penelitian ini, *MinMaxScaler* diterapkan pada tiga fitur yang dipakai dalam *K-MEANS CLUSTERING,* Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket mengubah nilai ketiganya ke rentang 0 sampai 1.

Data yang sudah dinormalisasi ini kemudian jadi input untuk menghitung jarak Euclidean dan mengelompokkan data dengan *K-Means*.

2.2.7 *Elbow Method* dan *Silhouette Score*

Setelah model *K-Means* dibangun, diperlukan metode validasi untuk memastikan jumlah klaster yang dipilih benar-benar optimal. Penelitian ini menggunakan dua metode validasi secara bersamaan: *Elbow Method* dan *Silhouette Score*.

A. *Elbow Method*

(Nugroho dkk., 2024) menjelaskan bahwa *Elbow Method* membantu menentukan jumlah klaster paling sesuai berdasarkan nilai inertia, yaitu jumlah kuadrat jarak dari setiap titik data ke pusat klasternya. (Prayitno dkk., 2024) merumuskannya sebagai Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) berikut:

$$WCSS = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in ci} ||x - \mu_i||^2$$

Keterangan:

a. C_i= klaster ke-i
b. x= data dalam klaster tersebut
c. μ_i= *centroid* dari klaster C_i
d. K= jumlah klaster

B. Silhoutte Score

(Januar & Supriyadi, 2026) menggunakan *Silhouette Coefficient* sebagai metrik utama dan menemukan peningkatan nilai dari 0,5471 menjadi 0,7704 seiring bertambahnya jumlah klaster. *Silhouette Score* mengukur seberapa baik setiap titik data berada dalam klasternya sendiri dibanding klaster terdekat lainnya, dengan nilai berkisar -1 hingga 1. Panduan interpretasinya disajikan pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 4 Interpretasi Nilai Silhouette Score

Sumber: Yuli astuti, (2026)

Rentang Nilai	Interpretasi
0,71 – 1,00	Struktur klaster sangat kuat (*strong structure*)

0,51 – 0,70	Struktur klaster cukup kuat (*reasonable structure*)
0,26 – 0,50	Struktur klaster lemah (*weak structure*), perlu dipertimbangkan ulang
<0,25	Tidak ada struktur klaster yang bermakna (*no substantial structure*)

2.2.8 Bahasa Pemograman *Python*

Seluruh proses analisis data, pembangunan model *K-Means,* hingga pengembangan aplikasi web pada penelitian ini bertumpu pada bahasa pemrograman *Python.* John dkk., (2023) menjelaskan bahwa *Python* merupakan alat yang andal untuk mengimplementasikan teknik segmentasi pelanggan tingkat lanjut, berkat keserbagunaan, ekosistem pustaka yang luas, dan sintaksis yang ramah pengguna.

Python mendukung penelitian ini melalui berbagai pustaka spesifik untuk tiap tahapan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Pustaka Python yang Digunakan

Sumber: John dkk., (2023)

No.	Pustka (Library)	Fungsi dalam Penelitian
1	Pandas	Manipulasi dan pengolahan data tabular pelanggan RK NET
2	NumPy	Perhitungan numerik dalam proses normalisasi dan komputasi jarak *Euclidean*
3	Scikit-Learn	Implementasi algoritma *K-MEANS CLUSTERING,*, *MinMaxScaler*, dan perhitungan *Silhouette Score*
4	Matplotlib & Seaborn	Visualisasi hasil *clustering*, grafik *Elbow Method*, dan diagram distribusi klaster
5	*Flask*	Pengembangan aplikasi web sebagai antarmuka sistem segmentasi pelanggan

(Fahsya dkk., 2026) menegaskan bahwa pengolahan data dengan *Python* menggunakan *pandas, numpy, matplotlib,* dan *scikit-learn* memungkinkan seluruh tahapan dari data *cleaning* hingga *clustering* dijalankan secara terintegrasi. (Elan Suherlan dkk., 2025) menambahkan bahwa keunggulan *Python* terletak pada kemudahan integrasinya dengan pustaka *machine learning,* sehingga model yang

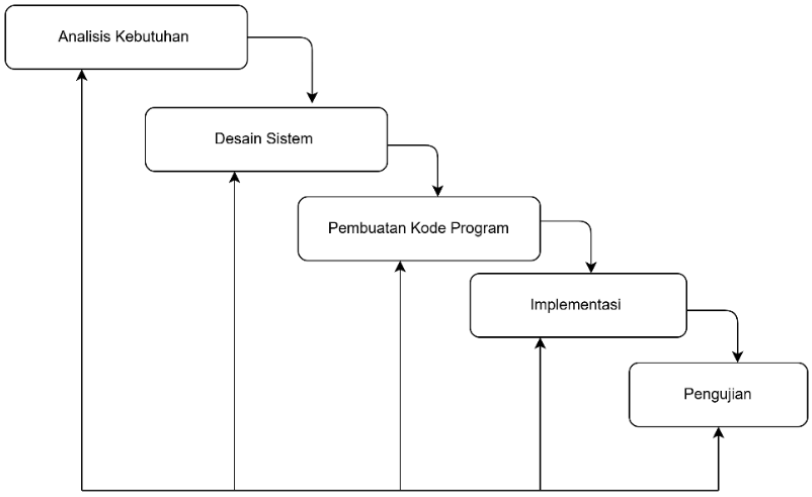
sudah dilatih dapat langsung dimuat dan dioperasikan pada aplikasi web berbasis *Flask*.

2.2.9 Pengembangan Sistem

Hasil segmentasi pelanggan perlu diwujudkan ke dalam sistem aplikasi yang dapat langsung digunakan RK NET dalam operasional sehari-hari. Pengembangan sistem mencakup tiga aspek utama metode SDLC model *Waterfall, framework Python Flask* sebagai *backend,* dan *SQLite* sebagai basis data.

A. System Development Life Cycle (SDLC) – Model Waterfall

(Laina Asyifa dkk., 2025) menjelaskan bahwa metode *Waterfall* merupakan salah satu model SDLC paling umum digunakan, dengan tahapan yang bersifat *sekuensial* dan terstruktur. (Syahputra dkk., 2025) memaparkan lima tahapan *Waterfall* sebagaimana disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 2 Arsitektur Waterfall

Sumber: (Syahputra dkk., 2025)

B. *Python Flask*

Pemilihan framework yang tepat sangat menentukan efisiensi integrasi antara model analitik dan antarmuka pengguna. (Miftakhul

Izzathohir & Yulianton, 2024) menjelaskan bahwa kebutuhan akan sistem web yang efisien sekaligus fleksibel mendorong penggunaan framework yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan bisnis. *Flask* merupakan microframework berbasis *Python* yang ringan dan tidak membutuhkan library besar, namun mendukung perluasan melalui berbagai extensions sesuai kebutuhan. Suherlan dkk. (2025) menjelaskan bahwa arsitektur *Flask* mengikuti pola *Model-View-Controller (MVC)* view menangani antarmuka melalui template HTML, controller berupa rute *Flask* mengelola logika aplikasi, sedangkan model berupa komponen pengolahan data atau machine learning yang melakukan komputasi. Keunggulan utamanya terletak pada kemudahan integrasi dengan pustaka *Python* seperti scikit-learn, sehingga model yang sudah dilatih dapat langsung dimuat ke dalam aplikasi web dan diakses pengguna melalui antarmuka yang sederhana.

Pada penelitian ini, *Flask* dipakai sebagai *backend* aplikasi web segmentasi pelanggan RK NET, yang mengintegrasikan model *K-MEANS CLUSTERING,* dengan antarmuka berbasis HTML dan CSS mendukung pengolahan data pelanggan, eksekusi *clustering,* visualisasi hasil segmentasi, serta rekomendasi strategi retensi berdasarkan karakteristik tiap klaster.

C. SQLite

SQLite merupakan sistem manajemen basis data relasional yang ringan, tidak memerlukan instalasi server terpisah, dan menyimpan seluruh data dalam satu file tunggal berekstensi .db. Karakteristik ini sangat sesuai untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah seperti sistem segmentasi pelanggan RK NET yang bersifat internal dan diakses pengguna terbatas. Dengan menggabungkan *Waterfall, Flask,* dan *SQLite,* sistem dapat dibangun secara terstruktur, ringan, dan mudah dioperasikan langsung oleh perusahaan.

2.2.10 Visualisasi Data Hasil *Clustering*

Setelah klaster terbentuk, visualisasi data berperan penting dalam mengubah hasil analisis numerik menjadi representasi visual yang mudah dipahami pengambil

keputusan. (Rachmadhan dkk., 2024)menegaskan bahwa visualisasi hasil *clustering* menggunakan *Python* memungkinkan peneliti mengungkap wawasan berharga dari data kompleks secara lebih mudah. Jenis visualisasi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 6 Jenis Visualisasi Data Hasil Clustering

Sumber: John dkk., (2023); Yuli astuti, (2026)

No	Jenis Visualisasi	Fungsi
1	*Scatter Plot*	Menampilkan distribusi titik data beserta label klaster dalam ruang dua dimensi
2	Grafik *Elbow Method*	Memvisualisasikan hubungan antara jumlah klaster K dan nilai WCSS
3	*Bar Chart* Profil Klaster	Menampilkan perbandingan nilai rata-rata atribut tiap klaster
4	*Pie Chart* Distribusi Klaster	Menunjukkan proporsi anggota tiap klaster terhadap keseluruhan data
5	*Dashboard* Interaktif	Menyajikan seluruh hasil segmentasi dalam satu antarmuka terintegrasi

(Yohanni Syahra dkk., 2025)menggunakan 2D scatter plot yang diwarnai berdasarkan label klaster untuk menginterpretasikan pola perilaku tiap kelompok pelanggan. Pada penelitian ini, seluruh visualisasi disajikan secara terintegrasi dalam aplikasi web *Flask* RK NET, mencakup grafik Elbow Method, scatter plot distribusi klaster, bar chart profil tiap klaster, dan rekomendasi strategi retensi per segmen.

2.2.11 HTML *(HyperText Markup Language)*

Antarmuka pengguna pada aplikasi web segmentasi pelanggan dibangun menggunakan HTML sebagai fondasi strukturnya. (Syahputra dkk., 2025) menjelaskan bahwa HTML adalah bahasa markup untuk membuat struktur halaman website, di mana HTML sebagai revisi kelimanya hadir dengan fitur yang lebih efisien, sederhana, dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat.

Dalam penelitian ini, HTML digunakan untuk membangun seluruh struktur halaman aplikasi web, mencakup halaman input data pelanggan, visualisasi hasil *clustering*, profil tiap klaster, dan rekomendasi strategi retensi. (Elan Suherlan dkk.,

2025) menegaskan bahwa *Flask* menghubungkan *frontend* HTML dengan *backend Python* dan model *machine learning,* sehingga hasil komputasi *K-Means* ditampilkan secara dinamis melalui mekanisme template *rendering.*

2.2.12 *CSS (Cascading Style Sheets)*

Tampilan visual antarmuka aplikasi web dikelola menggunakan CSS *(Cascading Style Sheets).* CSS merupakan bahasa yang mengatur gaya dan tampilan elemen-elemen HTML mencakup warna, ukuran teks, tata letak, jarak antar elemen, hingga *responsivitas* di berbagai ukuran layar. (Elan Suherlan dkk., 2025) menegaskan bahwa CSS berfungsi sebagai komponen *frontend* yang berdampingan dengan HTML dalam membangun antarmuka pengguna yang terhubung dengan *backend Python-Flask.*

(Laina Asyifa dkk., 2025) menegaskan bahwa antarmuka merupakan komponen sistem informasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna, sehingga perancangannya yang baik penting untuk memastikan kecepatan, akurasi, dan kenyamanan penggunaan. Dengan mengombinasikan *HTML dan CSS*, aplikasi web segmentasi pelanggan RK NET dapat menyajikan hasil segmentasi secara informatif dan mudah dipahami tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

Pengujian sistem merupakan tahapan krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Sebelum sistem diserahkan dan dioperasikan, seluruh fungsi dan fitur perlu diverifikasi agar keluaran yang dihasilkan sesuai dengan masukan yang diberikan. (Laina Asyifa dkk., 2025)menjelaskan bahwa pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan semua bagian sistem bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Black Box Testing pendekatan pengujian yang berfokus pada masukan *(input)* dan keluaran *(output)* tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Dengan kata lain, penguji hanya perlu mengetahui apa yang dimasukkan ke sistem dan apa yang seharusnya dihasilkan, tanpa perlu memahami cara kerja di baliknya (Laina Asyifa dkk., 2025) Beberapa teknik pengujian tersedia dalam pendekatan ini dan dapat dipilih sesuai kebutuhan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 7 Teknik Pengujian Blackbox Testing

Sumber: (Laina Asyifa dkk., 2025; Syahputra dkk., 2025)

Teknik Pengujian	Deskripsi
Equivalence Partitioning	Membagi data masukan ke dalam kelompok-kelompok ekuivalen yang diharapkan menghasilkan perilaku sistem yang sama, sehingga pengujian cukup dilakukan pada satu perwakilan dari setiap kelompok
Boundary Value Analysis	Menguji nilai-nilai batas dari rentang masukan yang valid maupun tidak valid, karena kesalahan sistem sering kali muncul pada nilai batas
Decision Table Testing	Menguji kombinasi kondisi masukan dan tindakan keluaran sistem berdasarkan tabel keputusan yang telah ditetapkan
Use Case Testing	Menguji sistem berdasarkan skenario penggunaan nyata yang mencerminkan interaksi pengguna dengan sistem
Error Guessing	Menguji sistem berdasarkan pengalaman dan intuisi penguji terhadap kemungkinan kesalahan yang sering terjadi

Pada penelitian ini, *Black Box* Testing diterapkan menggunakan teknik *Use Case Testing* untuk menguji seluruh alur fitur aplikasi web segmentasi pelanggan RK NET berdasarkan skenario penggunaan nyata. Pengujian dilakukan dengan mendefinisikan test case yang mencakup *input* yang diberikan, kondisi yang diuji, *output* yang diharapkan *(expected output),* dan *output* aktual yang dihasilkan sistem *(actual output).* Status pengujian dinyatakan Valid apabila *expected output* dan actual *output* sesuai, dan Tidak Valid apabila terdapat ketidaksesuaian. Pengujian mencakup seluruh alur fitur aplikasi, mulai dari input data pelanggan, *preprocessing,* eksekusi *K-MEANS CLUSTERING,*, visualisasi hasil segmentasi, hingga tampilan rekomendasi strategi retensi per klaster, sehingga sistem dapat dipastikan berfungsi dengan baik sebelum dioperasikan secara resmi oleh RK NET.

2.2.13 *UML (Unified Modeling Language)*

Dalam proses perancangan sistem aplikasi web, digunakan UML *(Unified Modeling Language)* sebagai alat pemodelan visual. (Laina Asyifa dkk., 2025) menjelaskan bahwa UML digunakan sebagai model pendukung perancangan

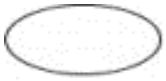
sistem, memberikan gambaran perangkat lunak yang akan dibangun sebelum masuk ke tahap implementasi. Pada penelitian ini, tiga jenis diagram UML digunakan.

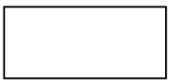
A. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. (Laina Asyifa dkk., 2025)menjelaskan bahwa Use Case Diagram menggambarkan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem, dengan aktor merepresentasikan pengguna yang berinteraksi dengannya. (Elan Suherlan dkk., 2025) menambahkan bahwa Use Case Diagram memberikan gambaran sederhana namun komprehensif mengenai fungsi utama yang dapat diakses pengguna.

Tabel 2. 8 Use Case Diagram

Sumber: Elan Suherlan dkk., (2025); Laina Asyifa dkk., (2025)

No	Simbol	Keterangan
1	*Actor* 	Merepresentasikan pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Aktor menjadi pihak yang memulai atau menerima layanan dari sistem.
2	*Use Case* 	Menggambarkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem. Setiap *use case* merepresentasikan proses yang dapat dijalankan oleh aktor.
3	Asosiasi / *Association*	Menunjukkan hubungan interaksi antara aktor dengan *use case*. Garis ini menggambarkan bahwa aktor dapat mengakses fungsi tertentu pada sistem.
4	*Inclue* 	Menunjukkan bahwa suatu *use case* selalu menggunakan atau memanggil *use case* lain sebagai bagian dari proses utama.
5	*Extand* 	Menunjukkan adanya fungsi tambahan yang dijalankan apabila kondisi tertentu terpenuhi. Hubungan ini bersifat opsional.

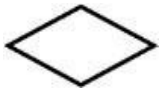
6	*Sytem Nama* 	Menunjukkan batas ruang lingkup sistem yang dikembangkan. Seluruh *use case* berada di dalam batas sistem tersebut.

B. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem secara berurutan. (Laina Asyifa dkk., 2025) menjelaskan bahwa Activity Diagram menggambarkan perpindahan alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya secara sekuensial, sangat berguna untuk mengilustrasikan proses yang bertahap dan memiliki percabangan keputusan.

Tabel 2. 9 Activity Diagram

Sumber: (Laina Asyifa dkk., 2025)

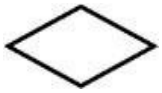
No	Simbol	Keterangan
1	Initial Node / Status Awal 	Menunjukkan titik awal dimulainya suatu proses atau aktivitas dalam sistem.
2	Activity / Action 	Menggambarkan aktivitas atau langkah kerja yang dilakukan oleh pengguna maupun sistem selama proses berlangsung.
3	Decision / Percabangan 	Menunjukkan percabangan proses berdasarkan kondisi atau keputusan tertentu yang harus dipenuhi.
4	Penggabungan / Join	Digunakan untuk membagi atau menggabungkan beberapa aktivitas yang berjalan secara bersamaan.
5	Activity Final 	Menunjukkan titik akhir dari seluruh aktivitas yang telah dijalankan dalam sistem.

C. Class Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem secara berurutan. (Laina Asyifa dkk., 2025) menjelaskan bahwa Activity Diagram menggambarkan perpindahan alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya secara sekuensial, sangat berguna untuk mengilustrasikan proses yang bertahap dan memiliki percabangan keputusan.

Tabel 2. 10 Class Diagram

Sumber: (Laina Asyifa dkk., 2025)

No	Simbol	Keterangan
1	Initial Node / Status Awal 	Menunjukkan titik awal dimulainya suatu proses atau aktivitas dalam sistem.
2	Activity / Action 	Menggambarkan aktivitas atau langkah kerja yang dilakukan oleh pengguna maupun sistem selama proses berlangsung.
3	Decision / Percabangan 	Menunjukkan percabangan proses berdasarkan kondisi atau keputusan tertentu yang harus dipenuhi.
4	Penggabungan / Join	Digunakan untuk membagi atau menggabungkan beberapa aktivitas yang berjalan secara bersamaan.
5	Activity Final 	Menunjukkan titik akhir dari seluruh aktivitas yang telah dijalankan dalam sistem.

2.2.14 *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam suatu basis data melalui hubungan antara entitas, atribut, dan relasi yang terdapat di dalam sistem. ERD membantu proses perancangan basis data dengan memberikan gambaran mengenai data yang perlu disimpan serta keterkaitan antar data sebelum diimplementasikan ke dalam

sistem. (Rahman Akbar dkk., 2025) menjelaskan bahwa ERD digunakan untuk memodelkan hubungan antarentitas dalam sistem sehingga struktur basis data dapat dirancang secara lebih jelas dan mempermudah proses pengelolaan serta akses data. Oleh karena itu, ERD dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam merancang struktur basis data sistem segmentasi pelanggan RK NET agar data pelanggan dan data pendukung lainnya dapat tersimpan secara terstruktur sesuai kebutuhan sistem.

2.2.15 *Black BoxTesting*

Pengujian sistem merupakan tahapan krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Sebelum sistem diserahkan dan dioperasikan, seluruh fungsi dan fitur perlu diverifikasi agar keluaran yang dihasilkan sesuai dengan masukan yang diberikan. (Laina Asyifa dkk., 2025) menjelaskan bahwa pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan semua bagian sistem bekerja dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Black Box Testing* pendekatan pengujian yang berfokus pada masukan (input) dan keluaran (*output*) tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Dengan kata lain, penguji hanya perlu mengetahui apa yang dimasukkan ke sistem dan apa yang seharusnya dihasilkan, tanpa perlu memahami cara kerja di baliknya (Laina Asyifa dkk., 2025) Beberapa teknik pengujian tersedia dalam pendekatan ini dan dapat dipilih sesuai kebutuhan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2. 11 Teknik Pengujian Blackbox Testing

Sumber: (Laina Asyifa dkk., 2025; Syahputra dkk., 2025)

Teknik Pengujian	Deskripsi
Equivalence Partitioning	Membagi data masukan ke dalam kelompok-kelompok ekuivalen yang diharapkan menghasilkan perilaku sistem yang sama, sehingga pengujian cukup dilakukan pada satu perwakilan dari setiap kelompok

Boundary Value Analysis	Menguji nilai-nilai batas dari rentang masukan yang valid maupun tidak valid, karena kesalahan sistem sering kali muncul pada nilai batas
Decision Table Testing	Menguji kombinasi kondisi masukan dan tindakan keluaran sistem berdasarkan tabel keputusan yang telah ditetapkan
Use Case Testing	Menguji sistem berdasarkan skenario penggunaan nyata yang mencerminkan interaksi pengguna dengan sistem
Error Guessing	Menguji sistem berdasarkan pengalaman dan intuisi penguji terhadap kemungkinan kesalahan yang sering terjadi

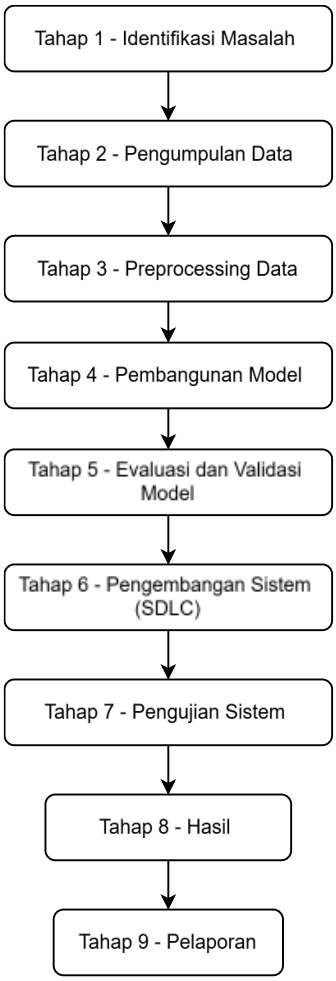
Pada penelitian ini, Black Box Testing diterapkan menggunakan teknik Use Case Testing untuk menguji seluruh alur fitur aplikasi web segmentasi pelanggan RK NET berdasarkan skenario penggunaan nyata. Teknik ini dipilih karena pengujian difokuskan pada apa yang dilakukan admin saat memakai aplikasi, bukan pada kode program di balik fitur tersebut. Pengujian dilakukan dengan mendefinisikan test case yang mencakup input yang diberikan, kondisi yang diuji, output yang diharapkan (expected output), dan output aktual yang dihasilkan sistem (actual output). Setiap test case dijalankan satu per satu, lalu hasilnya dicatat dan dibandingkan dengan rancangan yang telah dibuat. Status pengujian dinyatakan Valid apabila expected output dan actual output sesuai, dan Tidak Valid apabila terdapat ketidaksesuaian. Jika ditemukan status Tidak Valid, fitur terkait diperbaiki terlebih dahulu dan diuji ulang sampai hasilnya sesuai. Pengujian mencakup seluruh alur fitur aplikasi, mulai dari input data pelanggan, preprocessing, eksekusi *K-MEANS CLUSTERING*, visualisasi hasil segmentasi, hingga tampilan rekomendasi strategi retensi per klaster, sehingga sistem dapat dipastikan berfungsi dengan baik sebelum dioperasikan secara resmi oleh RK NET.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan pola hubungan antar tahapan secara sistematis dan sekuensial, mulai dari identifikasi masalah di RK NET, pengumpulan data, *preprocessing*, pembangunan model *K-MEANS CLUSTERING,*, evaluasi dan validasi, pengembangan sistem berbasis SDLC, hingga pengujian menggunakan Black Box Testing, sehingga seluruh proses dapat diaudit dan dipantau secara terstruktur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: (Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 3.1, penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, untuk melihat apa saja yang dihadapi RK NET dalam mengelola dan mensegmentasi pelanggan mulai dari strategi retensi yang belum dibedakan berdasarkan karakteristik pelanggan, data pelanggan yang belum dimanfaatkan optimal, sampai belum adanya metode segmentasi yang sistematis. Identifikasi ini dilakukan lewat observasi langsung di RK NET dan studi literatur, untuk mendapat dasar yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, dilakukan dengan dua cara: observasi langsung ke RK NET untuk mendapatkan data operasional periode 2023 – 2026 data berlangganan, transaksi pembayaran, penggunaan layanan, dan identitas pelanggan serta studi literatur dari jurnal dan artikel ilmiah sebagai landasan teoretis. Data yang terkumpul lalu melalui *preprocessing: handling missing values* dengan metode drop untuk membuang baris yang punya nilai kosong, dan normalisasi dengan *MinMaxScaler* untuk menyeragamkan skala seluruh atribut ke rentang 0-1, supaya tidak ada atribut yang mendominasi proses *clustering.*

Setelah data siap, model segmentasi dibangun dengan *K-MEANS CLUSTERING,,* dimulai dari pemilihan tiga fitur yang relevan Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket penentuan jumlah klaster optimal lewat *Elbow Method* dan *Silhouette Score,* sampai eksekusi *clustering* untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik dan pola penggunaan layanannya. Dari evaluasi ini didapat K=3 sebagai konfigurasi akhir, dengan WCSS sebesar 42,1734 dan *Silhouette Score* sebesar 0,5628. Tahap ini juga mencakup *profiling* dan interpretasi tiap klaster berdasarkan karakteristik rata-rata ketiga fitur tersebut, menghasilkan tiga segmen: Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn* sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi retensi yang tepat sasaran.

Hasil segmentasi ini diwujudkan dalam aplikasi web yang dikembangkan dengan metode SDLC analisis kebutuhan, perancangan, implementasi dengan *Python Flask, SQLite, HTML,* dan *CSS,* pengujian, serta pemeliharaan. Pengujiannya memakai Black Box Testing, untuk memverifikasi seluruh fitur

aplikasi berjalan sesuai spesifikasi, dari input data, *preprocessing*, eksekusi *K-Means*, sampai visualisasi hasil segmentasi. Dari seluruh pengujian ini, dihasilkan dua keluaran akhir: sistem web segmentasi pelanggan RK NET yang siap dioperasikan beserta rekomendasi strategi retensi untuk tiap segmen, dan laporan skripsi yang terdokumentasi secara sistematis dan bisa diverifikasi maupun direplikasi.

3.2 Deskripsi Metodologi

Metodologi penelitian ini jadi pedoman pelaksanaan penelitian, supaya tiap proses bisa dilakukan secara sistematis dan sesuai tujuan yang ditetapkan. Tahapannya terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan data, *preprocessing* data, pembangunan model *K-MEANS CLUSTERING,,* evaluasi dan validasi model, pengembangan sistem, pengujian sistem, *output* , serta pelaporan semuanya saling berkaitan dan dilakukan berurutan untuk menghasilkan segmentasi pelanggan RK NET berdasarkan karakteristik datanya. Hasil segmentasi ini lalu diterapkan ke aplikasi berbasis web sebagai alat bantu pengelolaan data pelanggan dan penyusunan strategi retensi.

3.2.1 Identifikasi Masalah

Penelitian diawali dengan identifikasi masalah, untuk mengetahui kondisi dan masalah yang dihadapi RK NET dalam segmentasi dan retensi pelanggan. Dari hasil observasi, RK NET sudah punya data pelanggan yang dipakai untuk operasional dan administrasi, tapi belum dimanfaatkan secara sistematis untuk segmentasi. Strategi retensinya pun belum dibedakan berdasarkan karakteristik tiap pelanggan.

Kondisi ini membuat perusahaan belum punya pengelompokan pelanggan yang menunjukkan perbedaan karakteristik antar-kelompok, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristiknya. *K-MEANS CLUSTERING,* dipakai dalam penelitian ini untuk membentuk kelompok pelanggan, yang selanjutnya dianalisis sebagai dasar penyusunan strategi retensi.

3.2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan pembangunan model segmentasi. Data diperoleh dari data internal RK NET yang berkaitan dengan informasi pelanggan, lalu diperiksa dan disiapkan untuk proses *machine learning.*

Selain internal, studi literatur dilakukan dengan mempelajari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan sumber ilmiah lain yang relevan dengan segmentasi pelanggan, *customer retention, K-MEANS CLUSTERING,*, dan pengembangan sistem. Studi literatur ini jadi landasan untuk menentukan pendekatan penelitian, metode pengolahan data, penerapan algoritma, serta evaluasi hasil *clustering.*

3.2.3 *Preprocessing* Data

Sebelum *Preprocessing* dilakukan untuk menyiapkan data pelanggan sebelum dipakai dalam *K-MEANS CLUSTERING,,* supaya data punya format dan skala yang sesuai kebutuhan perhitungan. Tahapannya mencakup pemeriksaan data, pembersihan data, penentuan variabel, penyesuaian format, penanganan nilai kosong, dan normalisasi.

1. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui struktur dan kondisi awal data pelanggan, mencakup jumlah data, atribut yang tersedia, jenis data, dan kesesuaian formatnya. Data awal memuat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, jenis paket, harga paket, tahun mulai berlangganan, status pelanggan, dan jumlah pengguna estimasi. Pengguna estimasi, dan dari situ dipilih yang relevan dengan penelitian.
2. Pembersihan Data (Data *Cleaning*)

   Pembersihan data dilakukan untuk memastikan data yang dipakai dalam *clustering* berada dalam kondisi yang sesuai, dengan memeriksa data yang tidak lengkap, format yang tidak sesuai, serta nilai yang tidak bisa dipakai dalam perhitungan.
3. Penentuan Variabel yang Digunakan

   Dari hasil pengolahan data, ada tiga variabel yang dipakai sebagai fitur: Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Lama Berlangganan didapat

lewat *feature engineering* dari tahun mulai berlangganan. Kuota Perangkat menunjukkan jumlah perangkat yang bisa memakai layanan sesuai data pelanggan, sedangkan Harga Paket menunjukkan nilai paket internet yang dipakai pelanggan. Ketiganya dipakai sebagai dasar pengelompokan karena mewakili karakteristik pelanggan dari sisi lama berlangganan, jumlah perangkat, dan nilai paket.

4. Uji Korelasi *Antarvariabel*

*Tabel 3. 1 Korelasi Pearson**No table of figures entries found.***

Variabel	Lama Berlanggan	Kuota Perangkat	Harga Paket
Lama Berlangganan	1,0000	-0,0430	0,0686
Kuota Perangkat	-0,0430	1,0000	0,8212
Harga Paket	0,0686	0,8212	1,0000

Lama Berlangganan praktis tidak berkorelasi dengan dua variabel lain, sedangkan Kuota Perangkat dan Harga Paket berkorelasi kuat. Wajar, karena paket dengan kuota perangkat lebih besar biasanya juga dibanderol lebih mahal. Kedua variabel ini tetap dipertahankan meski berkorelasi kuat, karena keduanya sudah ditetapkan sebagai variabel penelitian dan tetap menggambarkan aspek yang berbeda dari pelanggan.

5. Penyesuaian Format Data

   Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket dipastikan bertipe numerik supaya bisa dipakai untuk menghitung jarak antar data. Beberapa atribut ini awalnya tersimpan dalam format yang tidak langsung bisa dihitung, misalnya tahun berlangganan yang perlu diolah dulu menjadi angka lama berlangganan, sehingga penyesuaian ini penting dilakukan sebelum data masuk ke tahap perhitungan *K-Means.*

6. Penanganan Nilai Kosong

   Baris data yang tidak lengkap pada salah satu dari ketiga variabel dikeluarkan dari proses, supaya hasil pengelompokan tidak terpengaruh data yang kosong. Nilai kosong yang tetap diikutkan bisa membuat perhitungan jarak jadi tidak akurat, bahkan berpotensi menggeser posisi *centroid* dan mengubah bentuk cluster yang terbentuk.

7. Normalisasi Data

   Ketiga variabel dinormalisasi dengan *MinMaxScaler* karena skalanya jauh berbeda Harga Paket jauh lebih besar dibanding Lama Berlangganan dan Kuota Perangkat. *MinMaxScaler* menyamakan rentang nilainya sehingga tidak ada satu variabel yang mendominasi perhitungan jarak *Euclidean* di *K-Means.*

   Setelah ketujuh tahap ini, data Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket siap dipakai untuk menentukan jumlah klaster dan menjalankan *K-MEANS CLUSTERING,.*

3.2.4 Pembangunan Model *K-MEANS CLUSTERING,*

Setelah *preprocessing* selesai, data Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket dipakai sebagai input *K-MEANS CLUSTERING,*. Jumlah cluster (K) tidak ditetapkan begitu saja, tapi lewat evaluasi beberapa kandidat nilai: *Elbow Method* dipakai untuk melihat perubahan Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) pada tiap K yang diuji, dengan titik saat penurunan WCSS mulai melandai dijadikan acuan awal, sementara *Silhouette Score* jadi pendukung untuk mengecek kualitas pemisahan antar-cluster pada kandidat K tersebut. Begitu K diperoleh, *K-Means* dijalankan lewat inisialisasi *centroid*, perhitungan jarak Euclidean, pengelompokan data ke klaster terdekat, dan pembaruan posisi *centroid* diulang terus sampai *centroid* konvergen. Hasilnya dipakai sebagai dasar segmentasi pelanggan, dan nilai K yang sudah dievaluasi ini diterapkan di aplikasi web sebagai bagian dari model yang berjalan.

Data pelanggan RK NET terus bertambah dan berubah, jadi jumlah cluster tidak dianggap tetap sepanjang waktu. Evaluasi diulang ketika dataset diperbarui secara berkala biasanya setahun sekali atau saat ada perubahan data yang cukup signifikan memakai *Elbow Method* dan *Silhouette Score* yang sama, tapi pada data terbaru. Kalau hasilnya beda dari nilai K sebelumnya, model *K-Means* di aplikasi diperbarui mengikuti nilai K yang baru itu.

3.2.5 Evaluasi dan Validasi Model

Evaluasi dan validasi dilakukan setelah model dibangun, untuk melihat apakah jumlah klaster yang dipakai sudah tepat dan seberapa baik kualitas

pengelompokan pelanggannya. *Elbow Method* dipakai untuk membantu menentukan jumlah klaster, sedangkan *Silhouette Score* dipakai untuk mengukur kualitas pemisahan antar-klaster. Setelah klaster terbentuk, dilakukan profiling untuk melihat karakteristik tiap kelompok pelanggan.

Karena data pelanggan RK NET terus bertambah dan berubah tiap tahun, proses penentuan jumlah klaster ini tidak hanya berlaku sekali untuk dataset penelitian bisa diulang lagi kalau data berubah pada periode berikutnya. Nilai K, dengan kata lain, bukan angka yang tetap, tapi disesuaikan lagi berdasarkan kondisi data pada tiap periode evaluasi.

a. Penentuan Jumlah Klaster *(Elbow Method)*

   Jumlah klaster ditentukan dengan melihat nilai *Within-Cluster Sum of Squares* (WCSS) atau inertia, yaitu jumlah kuadrat jarak antara data dengan *centroid* pada tiap klaster. Makin kecil nilai inertia, makin dekat data dengan *centroid* klasternya.

   Pengujian dilakukan pada K=1 sampai K=10, lalu nilai inertia tiap K divisualisasikan dalam grafik. Jumlah klaster dipilih pada titik ketika penurunan inertia mulai melandai membentuk pola seperti siku. Dari pengujian ini didapat K=3, dan nilai ini yang dipakai sebagai dasar model *K-Means* pada aplikasi web untuk segmentasi pelanggan.

b. Evaluasi Kualitas Klaster *(Silhoutte Score)*

   Setelah K ditentukan, kualitas klasternya dicek pakai *Silhouette Score* mengukur seberapa baik data berada di dalam klasternya sendiri dan seberapa jelas pemisahannya dari klaster lain.

   Nilainya berkisar dari -1 sampai 1. Makin dekat ke 1, makin cocok posisi data dengan klasternya; mendekati 0 berarti data ada di batas antar-klaster; negatif berarti data kemungkinan malah lebih dekat ke klaster lain. Pada K=3, *Silhouette Score*-nya 0,5628 angka ini jadi salah satu acuan untuk menilai bagus-tidaknya model *K-Means* yang dipakai.

c. Mekanisme Evaluasi Ulang Jumlah Klaster

Karakteristik pelanggan bisa berubah dari waktu ke waktu ada pelanggan baru, ganti paket, atau lama berlangganan yang berubah. Karena itu jumlah klaster perlu dicek ulang secara berkala, biasanya tiap tahun atau saat dataset diperbarui.

Data terbaru diproses lewat tahap *preprocessing* yang sama, lalu diuji ulang dengan *Elbow Method* dan *Silhouette Score* untuk melihat apakah K yang lama masih relevan. Kalau hasilnya beda, model diperbarui dengan K yang baru; kalau masih sama, model tetap jalan dengan K itu tapi memakai data terbaru. Nilai K hasil evaluasi ini yang lalu dipakai di aplikasi web.

d. Profiling dan Interpretasi Klaster

Setelah *clustering* selesai, tiap klaster diprofilkan dengan membandingkan rata-rata tiga fitur yang dipakai Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket dalam skala data aslinya.

Dari situ, tiap klaster diberi label berdasarkan karakteristik yang benar-benar terlihat, bukan cuma nomor urut dari algoritma. Klaster pada penelitian ini diberi nama Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn* label yang lalu jadi dasar untuk menyusun strategi retensi sesuai karakteristik tiap segmen.

3.2.6 Pengembangan Sistem

Hasil analisis dan model *K-Means* yang sudah dibangun diterapkan ke aplikasi web untuk mendukung segmentasi pelanggan RK NET. Pengembangan sistemnya memakai metode *System Development Life Cycle* (SDLC), mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, sampai pemeliharaan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat kebutuhan sistem berdasarkan kondisi pengelolaan data pelanggan, sementara perancangan mencakup arsitektur sistem, alur proses segmentasi, struktur basis data, dan tampilan antarmuka. Pada tahap implementasi, sistem dibangun dengan Python *Flask* sebagai *backend, SQLite* sebagai basis data, dan *HTML-CSS* untuk *frontend,*

dengan fitur yang mencakup pengelolaan data pelanggan, *preprocessing* data, proses *K-MEANS CLUSTERING,*, visualisasi hasil segmentasi, dan rekomendasi strategi retensi berdasarkan karakteristik tiap klaster. Jumlah klaster (K) yang dipakai di aplikasi bukan angka yang ditentukan sembarangan nilainya didapat lebih dulu dari evaluasi model memakai *Elbow Method* dan *Silhouette Score*, baru kemudian dipakai dalam proses *clustering* di aplikasi.

Data pelanggan bisa bertambah dan berubah tiap periode, jadi sistem dan model juga perlu mengikuti. Evaluasi jumlah klaster diulang secara berkala, biasanya setahun sekali atau saat *dataset* diperbarui, untuk mengecek apakah nilai K yang lama masih relevan. Kalau ternyata perlu diganti, model *K-Means* di aplikasi disesuaikan dengan hasil evaluasi yang baru, supaya segmentasi tetap mengikuti kondisi pelanggan terkini. Setelah implementasi selesai, sistem masuk tahap pemeliharaan memperbaiki kesalahan yang muncul dan menyesuaikan sistem kalau ada perubahan kebutuhan atau data, baik sebelum maupun selama sistem dipakai.

3.2.7 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan aplikasi segmentasi pelanggan RK NET menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan dan rancangan yang sudah ditentukan, memakai *Black Box Testing* menguji fungsi sistem lewat *input* dan *output* yang dihasilkan, tanpa melihat struktur internal kode program. Tiap fungsi diuji dengan skenario *(test case)* yang mencakup kondisi pengujian, data atau masukan yang diberikan, keluaran yang diharapkan, dan hasil aktual dari sistem.

Pengujian ini mencakup *login* Admin, pengelolaan data pelanggan, penambahan dan perubahan data, *import* data, *proses preprocessing*, penerapan *K-MEANS CLUSTERING,,* penyajian hasil segmentasi, visualisasi hasil pengelompokan, rekomendasi strategi retensi, serta *export* hasil segmentasi termasuk pengujian saat data diperbarui atau ditambahkan, untuk memastikan sistem tetap berjalan sesuai alur yang dirancang. Dari hasil pengujian ini terlihat apakah tiap fungsi utama sistem sudah menghasilkan keluaran sesuai harapan, sekaligus menunjukkan kesiapan sistem untuk dipakai Admin RK NET dalam mendukung proses segmentasi pelanggan.

3.2.8 Ouput

Tahap *output* ini menghasilkan informasi dari proses segmentasi pelanggan memakai *K-MEANS CLUSTERING,.* Dari hasil pengelompokan pada data pelanggan RK NET, diperoleh tiga segmen Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn* yang namanya diambil dari hasil *profiling* karakteristik tiap klaster, bukan sekadar nomor klaster dari algoritma, dengan model akhir memakai K=3 dan *Silhouette Score* sebesar 0,5628. Hasilnya disajikan lewat tabel dan visualisasi untuk menunjukkan karakteristik tiap kelompok pelanggan. Selain hasil segmentasi, penelitian ini juga menghasilkan aplikasi berbasis web sebagai media penerapan *K-MEANS CLUSTERING,* sekaligus penyajian hasil analisisnya, di mana Admin RK NET bisa mengelola data pelanggan, menjalankan *clustering*, melihat hasil pengelompokan beserta karakteristik *cluster* dan visualisasinya, serta mengunduh hasil segmentasi dalam format Excel.

3.2.9 Pelaporan

Tahap pelaporan adalah proses menyusun seluruh hasil penelitian ke dalam laporan skripsi secara sistematis mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, penentuan variabel, penerapan *K-MEANS CLUSTERING*, penentuan jumlah klaster lewat *Elbow Method* dan *Silhouette Score,* sampai hasil profiling klaster, hasil pengujian sistem, dan rekomendasi strategi retensi. Setiap bagian ditulis berurutan sesuai alur penelitian, sehingga pembaca bisa melihat bagaimana data mentah akhirnya berubah menjadi kelompok pelanggan dan langkah bisnis yang bisa dijalankan. Selain hasil pada dataset penelitian, laporan ini juga menjelaskan mekanisme evaluasi ulang jumlah klaster kalau ada pembaruan data di periode berikutnya, supaya model *K-Means* tetap bisa mengikuti karakteristik data pelanggan yang terbaru. Dengan begitu, hasil segmentasi tidak dianggap tetap selamanya, tetapi bisa diperiksa ulang ketika perilaku pelanggan berubah. Semua ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh, agar tiap tahapan bisa dijelaskan secara runtut sesuai tujuan penelitian. Laporan juga mencantumkan keterbatasan penelitian dan saran untuk pengembangan berikutnya, supaya peneliti selanjutnya tahu bagian mana yang masih bisa diperbaiki.

BAB IV

ANALISIS PERANCANGAN DAN HASIL

4.1 Analisis

Analisis merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap kondisi sistem yang sedang berjalan, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan perangkat lunak, profil pengguna, antarmuka pengembang, fitur-fitur utama, alur data masukan dan keluaran, serta analisis estimasi biaya pengembangan sistem.

4.1.1 Analisis Masalah

Pengelolaan data pelanggan di RK NET belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Dari hasil observasi langsung di perusahaan, ditemukan tiga kendala yang saling berkaitan: data pelanggan masih disimpan dalam format catatan atau *spreadsheet* tanpa pengelompokan berbasis karakteristik perilaku dan transaksi sehingga sulit dianalisis secara sistematis; manajemen tidak bisa mengidentifikasi dengan cepat mana pelanggan yang loyal, mana yang berpotensi dikembangkan, dan mana yang mulai berisiko berhenti berlangganan (*Churn risk*); serta strategi retensi yang berjalan masih seragam untuk semua pelanggan tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik masing-masing, membuat program promosi dan pendekatan retensi yang dijalankan meleset dari sasaran. Ketiga kendala ini mendorong kebutuhan akan sistem segmentasi berbasis *K-MEANS CLUSTERING,* yang mampu mengelompokkan pelanggan secara terstruktur dan menghasilkan rekomendasi retensi yang lebih personal diwujudkan dalam aplikasi web berbasis *Python Flask* agar dapat langsung diakses oleh RK NET.

Dalam operasional sehari-hari RK NET, ada dua pihak yang terlibat langsung. Di satu sisi, bagian administrasi atau manajemen memegang kendali atas pendaftaran pelanggan baru, pembaruan paket layanan, pencatatan transaksi tagihan bulanan, dan penyusunan strategi retensi. Di sisi lain, pelanggan sebagai

pengguna akhir menikmati layanan internet *broadband*, menerima tagihan, dan membayar melalui berbagai kanal. Tanpa segmentasi yang terstruktur, manajemen tidak punya pijakan untuk memprioritaskan penanganan pada kelompok yang paling membutuhkan perhatian sumber daya retensi pun tersebar tidak efisien dan upaya mempertahankan pelanggan menjadi kurang berdampak. Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan membangun sistem segmentasi pelanggan RK NET berbasis *K-MEANS CLUSTERING,* sebagai fondasi pengambilan keputusan retensi yang presisi dan berbasis data.

4.1.2 Analisis Perangkat Lunak

Dalam merancang dan membangun aplikasi segmentasi pelanggan RK NET, dibutuhkan sejumlah perangkat lunak yang mendukung kelancaran seluruh proses pengembangan mulai dari pengolahan data, pemodelan *machine learning*, hingga penyajian antarmuka berbasis web. Pemilihan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan teknis sistem dan kemudahan integrasi antar komponen. Adapun perangkat lunak yang digunakan disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Kebutuan Perangkat Lunak

Sumber: (Penulis, 2026)

Kategori	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11 (64-bit)
Bahasa Pemrograman	Python 3.11.9
Web Framework	Flask 3.0.0
Database	SQLite
Library ML	Sckit-Learn 1.3+
Library *Preprocessing*	Pandas & NumPy
Library Visualisasi	Matplotlib 3.7+
Library Spreadsheet	OpenPyXL 3.1+
Code Editor	VS Code / Antigtavity IDE
Web Browser	Google Chrome / Edge

4.1.3 Analisis Pengguna

Sistem segmentasi pelanggan RK NET dirancang untuk digunakan oleh satu jenis pengguna, yaitu Admin staf atau manajer internal RK NET yang bertanggung

jawab atas pengelolaan data pelanggan dan perancangan strategi retensi bisnis. Tidak diperlukan keahlian teknis pemrograman khusus; pengguna cukup memiliki kemampuan dasar mengoperasikan komputer dan mengakses aplikasi berbasis web melalui *browser*. Antarmuka sistem dibuat sesederhana dan seintuitif mungkin agar bisa langsung dioperasikan tanpa pelatihan teknis yang panjang. Admin memiliki akses penuh ke seluruh fitur dari pengunggahan data pelanggan, eksekusi segmentasi, visualisasi hasil *clustering*, hingga rekomendasi strategi retensi per klaster.

Dalam praktiknya, Admin berperan sebagai pengambil keputusan utama yang memanfaatkan hasil segmentasi sebagai pijakan penyusunan program retensi. Setelah sistem menghasilkan klaster pelanggan beserta profilnya, Admin membaca karakteristik tiap segmen misalnya kelompok pelanggan loyal, pelanggan berisiko *Churn*, atau pelanggan yang berpotensi dikembangkan lalu menentukan pendekatan retensi yang paling tepat untuk masing-masing kelompok. Sistem tidak menggantikan peran manajemen dalam pengambilan keputusan, melainkan memperkuatnya dengan menyediakan informasi yang terstruktur, objektif, dan berbasis data agar keputusan yang diambil lebih presisi dan berdampak nyata.

4.1.4 *User Interface*

Antarmuka pengguna jadi titik temu antara admin dan seluruh proses yang berjalan di balik layar mulai dari pengelolaan data pelanggan sampai perhitungan segmentasi *K-Means* yang sebenarnya cukup teknis. Sistem ini dirancang berbasis web, diakses lewat browser tanpa instalasi tambahan, dengan satu asumsi penting: admin yang memakainya belum tentu paham data *science*, jadi antarmuka harus bisa "menerjemahkan" hasil *clustering* jadi sesuatu yang langsung bisa dibaca dan ditindaklanjuti.

Navigasi utamanya ditempatkan di si debar, konsisten di seluruh halaman, supaya admin tidak perlu berpikir ulang setiap kali berpindah fitur. Informasi ditampilkan lewat kombinasi kartu ringkasan, tabel, dan grafik bukan kebetulan, karena tiga bentuk ini masing-masing punya peran: kartu untuk angka cepat yang perlu dilihat sekilas, tabel untuk detail per pelanggan, dan grafik untuk pola yang sulit ditangkap kalau hanya membaca angka satu per satu. Warna dipakai secara

konsisten sebagai penanda kategori, misalnya untuk membedakan status berlangganan atau hasil segmen pelanggan.

Karena sistem ini dipakai oleh satu peran saja (admin, tanpa hierarki akses berjenjang), desain antarmukanya tidak perlu repot mengatur tampilan berbeda untuk tiap level pengguna. Semua fokus pengembangan justru diarahkan ke satu hal: memastikan alur dari input data sampai rekomendasi strategi retensi bisa dijalankan tanpa banyak langkah berbelit.

Adapun tampilan antarmuka yang dirancang dalam aplikasi segmentasi pelanggan RK NET adalah sebagai berikut:

1. Admin
    a. User Interface Login
    b. User Interface Dashboard
    c. User Interface Data Pelanggan
    d. User Interface Tambah Data Pelanggan
    e. User Interface *Clustering K-Means*
    f. User Interface Hasil Segmentasi
    g. User Interface Visualisasi Grafik
    h. User Interface Strategi Retensi Bisnis
    i. User Interface Export Excel

4.1.5 Fitur – Fitur

Fitur - fitur yang dikembangkan pada aplikasi segmentasi pelanggan RK NET dirancang untuk membantu Admin dalam mengelola data pelanggan, menjalankan proses segmentasi, serta memahami hasil pengelompokan yang dihasilkan oleh algoritma *machine learning*. Setiap fitur disusun mengikuti alur penggunaan sistem, mulai dari pengelolaan data, persiapan data, proses *clustering*, hingga penyajian hasil dan rekomendasi strategi retensi. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses analisis yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan membantu Admin dalam memperoleh informasi pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan. Fitur utama yang tersedia dalam sistem meliputi:

a. Manajemen Data Pelanggan

Admin dapat menampilkan, menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan memfilter data pelanggan RK NET. Selain pengelolaan data secara manual, sistem menyediakan fitur *import* berkas Excel (.xlsx) untuk memasukkan data pelanggan dalam jumlah banyak secara lebih efisien. Data yang dikelola meliputi ID pelanggan, nama, alamat, jenis paket, harga paket, tahun mulai berlangganan, status berlangganan, dan jumlah pengguna.

b. *Preprocessing* Data Otomatis

Sistem melakukan proses persiapan data sebelum digunakan dalam *clustering*. Tahapan ini mencakup pemeriksaan data dan penanganan nilai yang tidak tersedia (*missing values*) dengan menghapus data yang tidak memenuhi kebutuhan pengolahan. Selanjutnya, fitur yang digunakan dalam proses *machine learning* dinormalisasi menggunakan *MinMaxScaler* agar setiap fitur berada pada skala yang sebanding dan dapat digunakan dalam perhitungan jarak *K-Means*.

c. Segmentasi *K-Means* Clusstering

Admin dapat menjalankan proses segmentasi pelanggan menggunakan algoritma *K-Means* dengan jumlah K=3. Sebelum proses dijalankan, sistem melakukan pemeriksaan terhadap jumlah data yang tersedia untuk memastikan data memenuhi batas minimum yang telah ditentukan. Proses *clustering* menggunakan tiga fitur, yaitu Lama Berlangganan, Pengguna, dan Harga Paket. Penentuan jumlah klaster didukung oleh *Elbow Method*, sedangkan *Silhouette Score* digunakan untuk mengetahui kualitas hasil pengelompokan.

d. Visualisasi Hasil *Clustering*

Sistem menyediakan visualisasi untuk membantu Admin memahami hasil proses *clustering*. Visualisasi yang ditampilkan meliputi grafik *Elbow Method* dan nilai *Inertia*, *Scatter Plot* hasil pengelompokan pelanggan, serta *Bar Chart* yang menggambarkan profil rata-rata fitur pada masing-masing segmen. Penyajian dalam bentuk grafik membantu hasil analisis menjadi

lebih mudah dipahami tanpa harus melihat hasil perhitungan secara langsung.

e. Profiling Klaster

Sistem melakukan *profiling* terhadap klaster yang terbentuk dengan melihat karakteristik rata-rata pelanggan pada masing-masing kelompok. Profil tersebut menggunakan nilai fitur dalam skala aslinya, yaitu Lama Berlangganan, Pengguna, dan Harga Paket. Informasi ini digunakan untuk membantu Admin memahami perbedaan karakteristik antar kelompok pelanggan dan menjadi dasar dalam pemberian label segmen.

f. Rekomendasi Startegi Retensi Bisnis

Sistem menyediakan rekomendasi strategi retensi berdasarkan karakteristik masing-masing segmen pelanggan. Segmen yang dihasilkan terdiri atas Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*. Setiap segmen memiliki pendekatan strategi yang berbeda sehingga Admin dapat menentukan tindakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik kelompok pelanggan.

g. Export Hasil Segmentasi

Admin dapat mengunduh hasil segmentasi dalam format Excel (.xlsx) untuk kebutuhan dokumentasi, pelaporan, maupun pengolahan data lebih lanjut. Berkas hasil ekspor memuat data pelanggan beserta hasil segmentasi yang telah diperoleh dari proses *K-Means* sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di RK NET.

4.1.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menentukan data yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi segmentasi pelanggan RK NET. Data yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan sistem serta proses segmentasi menggunakan algoritma *K-MEANS CLUSTERING,*. Data tersebut terdiri atas data admin, data identitas dan berlangganan pelanggan, data yang menjadi fitur masukan dalam proses *clustering*, serta data hasil segmentasi. Adapun data yang digunakan dalam sistem adalah sebagai berikut:

a. Data Admin

Data admin berisi informasi akun berupa username dan password yang digunakan untuk proses autentikasi. Data ini digunakan untuk memastikan bahwa hanya Admin yang memiliki akses yang dapat masuk ke dalam sistem, mengelola data pelanggan, menjalankan proses segmentasi, dan melihat hasil analisis.

b. Data Identitas dan Berlangganan Pelangga

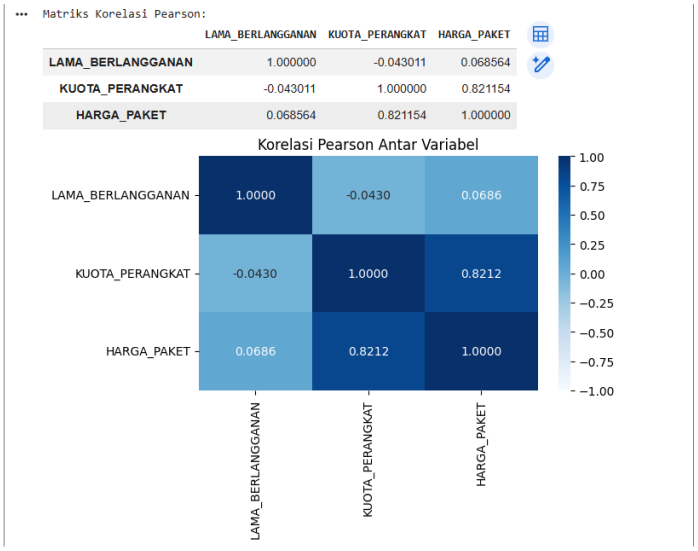
Data identitas dan berlangganan pelanggan berisi informasi dasar yang digunakan untuk mengenali setiap pelanggan serta menggambarkan layanan yang digunakan. Data tersebut meliputi ID pelanggan, nama, alamat, jenis paket, harga paket, tahun mulai berlangganan, status berlangganan, dan jumlah pengguna. Data ini menjadi dasar dalam pengelolaan pelanggan sekaligus menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses analisis segmentasi.

c. Data Fitur *Machine Lerning*

Data fitur *Machine Learning* merupakan data yang digunakan sebagai masukan dalam proses *K-MEANS CLUSTERING,.* Penelitian ini menggunakan tiga fitur, yaitu Lama Berlangganan, Pengguna, dan Harga Paket. Lama Berlangganan diperoleh dari pengolahan data tahun mulai berlangganan, sedangkan Pengguna menunjukkan jumlah pengguna layanan pada pelanggan dan Harga Paket menunjukkan biaya paket internet yang digunakan. Ketiga fitur tersebut dipilih untuk menggambarkan karakteristik pelanggan yang menjadi dasar dalam proses pengelompokan.

d. Analisis Korelasi Antarvariabel

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan linear antar-fitur yang dipakai dalam segmentasi pelanggan RK NET Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Hasilnya ditampilkan pada Gambar 4.1 Hasil Uji Korelasi Antarvariabel



Gambar 4. 1 Hasil Uji Korelasi Pearson Antar variabel

Sumber : (Penulis, 2026)

Hubungan paling kuat ada pada Kuota Perangkat dan Harga Paket, dengan korelasi 0,8212 (positif). Lama Berlangganan nyaris tidak berhubungan secara linear dengan kedua fitur lainnya, yaitu -0,0430 terhadap Kuota Perangkat dan 0,0686 terhadap Harga Paket. Temuan ini hanya memberi gambaran awal tentang karakteristik data sebelum proses pengelompokan dengan *K-MEANS CLUSTERING,*.

e. Data Hasil Segmentasi

Data hasil segmentasi merupakan keluaran dari proses *K-MEANS CLUSTERING,* yang berisi informasi klaster dan label segmen untuk setiap pelanggan. Hasil pengelompokan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing segmen, yaitu Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*. Hasil segmentasi ditampilkan dalam bentuk tabel dan visualisasi agar Admin dapat memahami kondisi setiap kelompok pelanggan dengan lebih mudah serta menggunakannya sebagai dasar dalam menentukan strategi retensi yang sesuai.

4.1.7 Analisis Biaya

Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui estimasi pengeluaran yang diperlukan dalam proses pembangunan aplikasi segmentasi pelanggan RK NET. Adapun estimasi rincian biaya yang dibutuhkan dalam proses pembangunan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Analisis Biaya

Sumber: (Penulis, 2026)

No.	Jenis Kebutuhan	Keterangan	Biaya
1	Analisi Kebutuhan	Observasi, wawancara langsung di Rk Net	Rp. 0
2	Laptop / Komputer	Perangkat Pribadi	Rp. 0
3	Kuota Internet	Koneksi selama proses pengembangan aplikasi	Rp. 350.0000
4	Perancangan Sistem	Draw.io	Rp. 0
5	Pembuatan Aplikasi	Visual Studio Code, Python, Flask, SQLite	Rp. 0
6	Pengujiam	Black Box Testing	Rp. 0
7	Laporan Penelitian / Skripsi	Laporan Hasil Penelitian	Rp. 300.000
		Total	Rp. 650.000

4.2 Perancangan

Perancangan sistem merupakan tahap lanjutan setelah analisis yang menjembatani kebutuhan sistem dengan implementasi yang akan dibangun menerjemahkan hasil analisis ke dalam rancangan yang lebih teknis dan terstruktur. Pada tahap ini, alur kerja sistem, struktur data, serta interaksi antara pengguna dan sistem disusun secara lebih konkret agar dapat menjadi acuan yang jelas dalam pengembangan aplikasi segmentasi pelanggan RK NET. Perancangan dilakukan menggunakan pendekatan *Unified Modeling Language* (UML) yang meliputi *Use Case Diagram* untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem, *Activity Diagram* untuk menjelaskan alur proses di dalam sistem, serta *Class Diagram* untuk mendefinisikan struktur kelas yang digunakan dalam pengembangan. Selain

itu, perancangan juga mencakup *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk memodelkan hubungan antar entitas data, normalisasi basis data untuk memastikan struktur data yang efisien, perancangan tabel sebagai implementasi dari model data yang telah dibuat, serta perancangan antarmuka aplikasi web agar sistem yang dibangun mudah digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna.

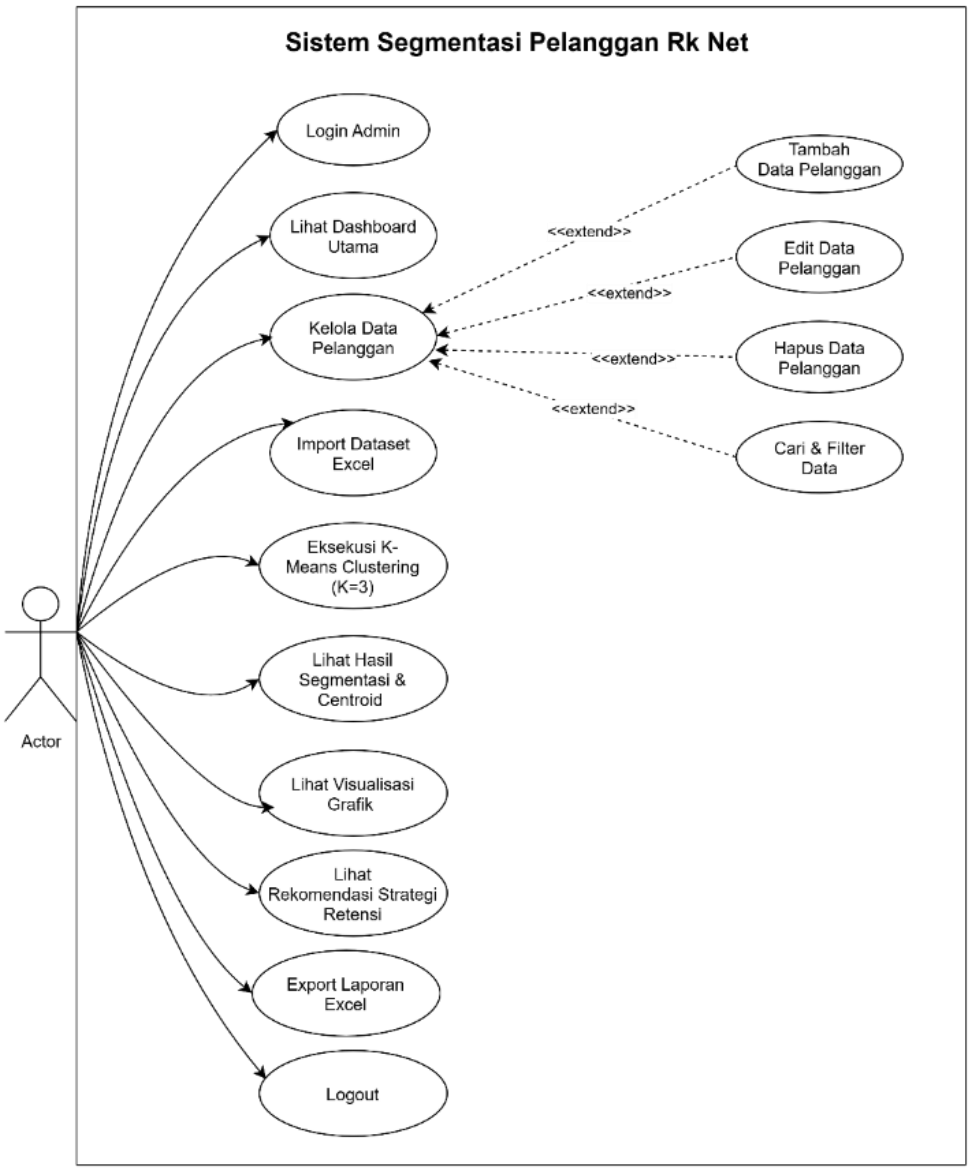
4.2.1 Unified Modeling Language

Unified Modeling Language (UML) merupakan pendekatan pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan alur proses, interaksi pengguna, dan struktur sistem secara jelas sebelum memasuki tahap implementasi. Dengan UML, alur kerja sistem, fungsi-fungsi yang tersedia, serta interaksi antara pengguna dengan sistem dapat dipetakan terlebih dahulu sehingga proses pengembangan menjadi lebih terarah dan terhindar dari kesalahan rancangan yang baru ditemukan di tahap akhir.

Pada penelitian ini, UML digunakan untuk memodelkan kebutuhan fungsional aplikasi segmentasi pelanggan RK NET, mencakup pengelolaan data pelanggan, proses analisis menggunakan *K-MEANS CLUSTERING,*, penyajian hasil segmentasi, serta rekomendasi strategi retensi per klaster. Diagram UML yang digunakan dalam perancangan sistem meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*.

1. Use Case Diagram

   Use Case Diagram menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat diakses oleh aktor dalam sistem. Pada aplikasi segmentasi pelanggan RK NET, terdapat satu aktor yang berinteraksi langsung dengan sistem, yaitu Admin, yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur dan fungsionalitas yang tersedia. Diagram ini menunjukkan relasi antara aktor dan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap analisis. Berikut adalah *Use Case Diagram* aplikasi segmentasi pelanggan RK NET yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 Use Case.



Gambar 4. 2 Use Case

Sumber: (Penulis, 2026)

Berikut ini adalah penjelasan dari use case diagram aplikasi segmentasi pelanggan RK Net bagian admin:

a. Deskripsi Aktor

   Tabel dibawah ini menjelaskan aktor yang terlibat dalam aplikasi segmentasi pelanggan RK Net berdasarkan Use Case Diagram yang telah dirancang.

Tabel 4. 3 Deskripsi Aktor Bagian Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Aktor	Deskripsi
Admin	Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses utama terhadap aplikasi. Admin dapat melakukan login, melihat dashboard, mengelola data pelanggan, mengimpor dataset, menjalankan proses *K-MEANS CLUSTERING,*, melihat hasil segmentasi dan *centroid*, melihat visualisasi hasil analisis, melihat rekomendasi strategi retensi, mengekspor laporan, serta keluar dari sistem.

b. Deskripsi Use Case

Tabel dibawah ini menjelaskan fungsi – fungsi yang dapat dilakukan oleh admin pada aplikasi segmentasi pelanggan RK Net.

Tabel 4. 4 Deskripsi Use Case Bagian Admin

Sumber: (Penulis, 2026)

Use Case	Deskripsi
Login	Proses yang dilakukan admin untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password yang telah terdaftar.
Dashboard Utama	Admin dapat melihat halaman utama yang menampilkan informasi dan menu utama yang tersedia dalam aplikasi.
Kelola Data Pelanggan	Admin dapat mengelola data pelanggan yang tersimpan dalam sistem, termasuk menambah, mengubah, menghapus, serta mencari dan memfilter data pelanggan.
Tambah Data Pelanggan	Admin dapat menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.
Edit Data Pelanggan	Admin dapat mengubah data pelanggan yang sudah tersimpan apabila terdapat informasi yang perlu diperbarui.

Hapus Data Pelanggan	Admin dapat menghapus data pelanggan yang sudah tidak diperlukan dari sistem.
Cari & Filter Data	Admin dapat mencari data pelanggan tertentu dan menyaring data berdasarkan informasi yang tersedia agar proses pengelolaan data menjadi lebih mudah.
Import Dataset Excel	Admin dapat mengunggah dataset pelanggan dalam format Excel untuk digunakan sebagai data masukan dalam proses analisis.
Eksekusi *K-MEANS CLUSTERING,*	Admin dapat menjalankan proses *K-MEANS CLUSTERING,* terhadap dataset yang telah disiapkan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik.
Lihar Hasil Segmentasi & *Centroid*	Admin dapat melihat hasil pengelompokan pelanggan beserta nilai *centroid* dari setiap klaster yang terbentuk.
Lihat Visualisasi Grafik	Admin dapat melihat grafik hasil analisis *clustering* untuk membantu memahami distribusi dan karakteristik masing-masing klaster.
Lihat Rekomendasi Strategi Retensi	Admin dapat melihat rekomendasi strategi retensi yang disusun berdasarkan karakteristik pelanggan pada setiap klaster.
Export Laporan Excel	Admin dapat mengunduh hasil segmentasi dan informasi pendukung dalam bentuk file Excel untuk digunakan sebagai dokumentasi atau kebutuhan analisis lebih lanjut
Logout	Admin dapat keluar dari sistem setelah selesai menggunakan aplikasi untuk mengakhiri sesi akses dan menjaga keamanan akun.

Berdasarkan *Use Case Diagram* tersebut, seluruh proses utama aplikasi berada dalam hak akses Admin. Admin tidak hanya mengelola data pelanggan, tetapi juga menjalankan proses analisis menggunakan *K-MEANS CLUSTERING,* dan membaca hasil segmentasi yang dihasilkan sistem. Alur penggunaan aplikasi dimulai dari pengelolaan atau *import* data pelanggan, dilanjutkan dengan eksekusi proses *clustering*, hingga hasil analisis dapat dimanfaatkan untuk memahami karakteristik tiap

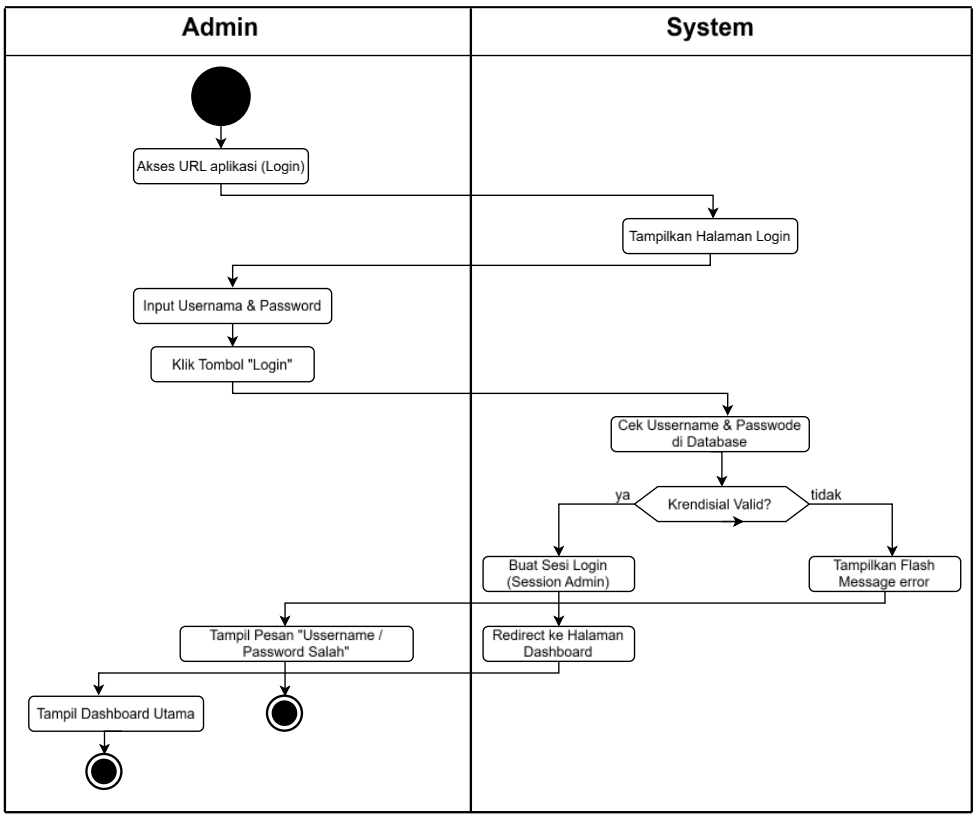
kelompok pelanggan dan menentukan rekomendasi strategi retensi yang paling tepat sasaran.

2. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas yang terjadi di dalam sistem secara berurutan. Diagram ini menjelaskan bagaimana setiap proses berjalan dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya, termasuk percabangan kondisi yang mungkin terjadi selama sistem beroperasi.

a. Activity Diagram Login Admin

Gambar di bawah ini merupakan activity diagram login pada bagian admin untuk bisa masuk ke dalam aplikasi.



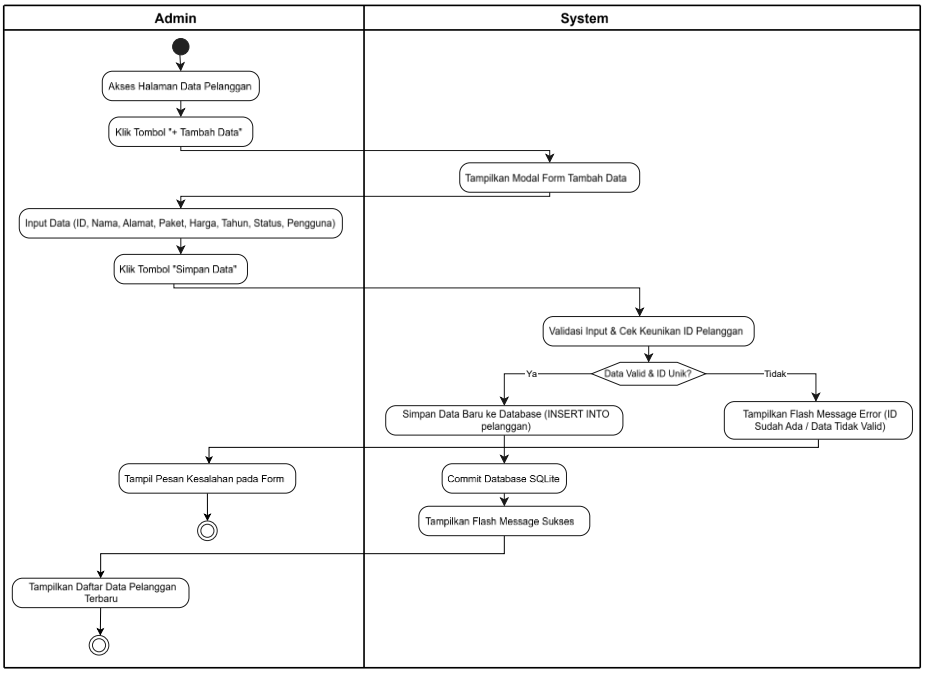
Gambar 4. 3 Activity Diagram Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Activity Diagram Login Admin menggambarkan alur autentikasi yang harus dilalui Admin sebelum dapat mengakses sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2. Proses dimulai ketika Admin mengakses URL

aplikasi sehingga sistem menampilkan halaman *login*. Admin memasukkan *username* dan *password*, lalu menekan tombol *Login*. Sistem memverifikasi kredensial dengan mencocokkannya terhadap data di *database* apabila valid, sistem membuat sesi *login* dan mengarahkan Admin ke halaman *Dashboard* utama; apabila tidak valid, sistem menampilkan *flash message* error yang menginformasikan bahwa *username* atau *password* salah sehingga Admin perlu mengulang proses *login*.

b. Activity Diagram Admin Tambah Pelanggan



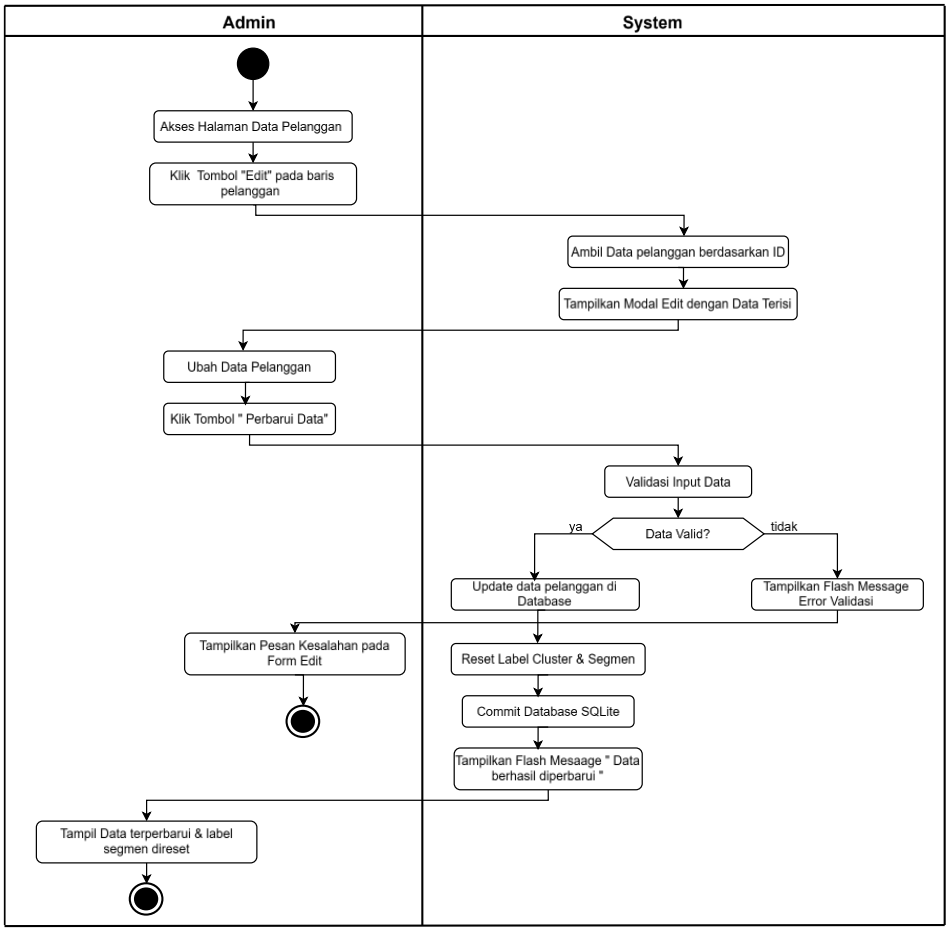
Gambar 4. 4 Activity Diagram Tambah Pelanggan

Sumber: (Penulis, 2026)

Activity Diagram Tambah Data Pelanggan menggambarkan alur penambahan data pelanggan baru ke dalam sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3. Proses dimulai ketika Admin menekan tombol *"+ Tambah Data"* pada halaman Data Pelanggan sehingga sistem menampilkan *Modal Form* Tambah Data. Admin mengisi data pelanggan yang mencakup ID, Nama, Alamat, Paket, Harga, Tahun, Status, dan Pengguna, lalu menekan tombol *"Simpan Data"*. Sistem memvalidasi *input* sekaligus memeriksa keunikan ID pelanggan apabila valid dan ID belum terdaftar, sistem menyimpan data ke *database* melalui perintah *INSERT*

INTO, melakukan *commit* pada SQLite, dan menampilkan *flash message* sukses; apabila tidak valid atau ID sudah ada, sistem menampilkan *flash message* error sehingga Admin perlu memperbaiki *input* sebelum menyimpan kembali.

c. Activity Diagram Edit Data Pelanggan



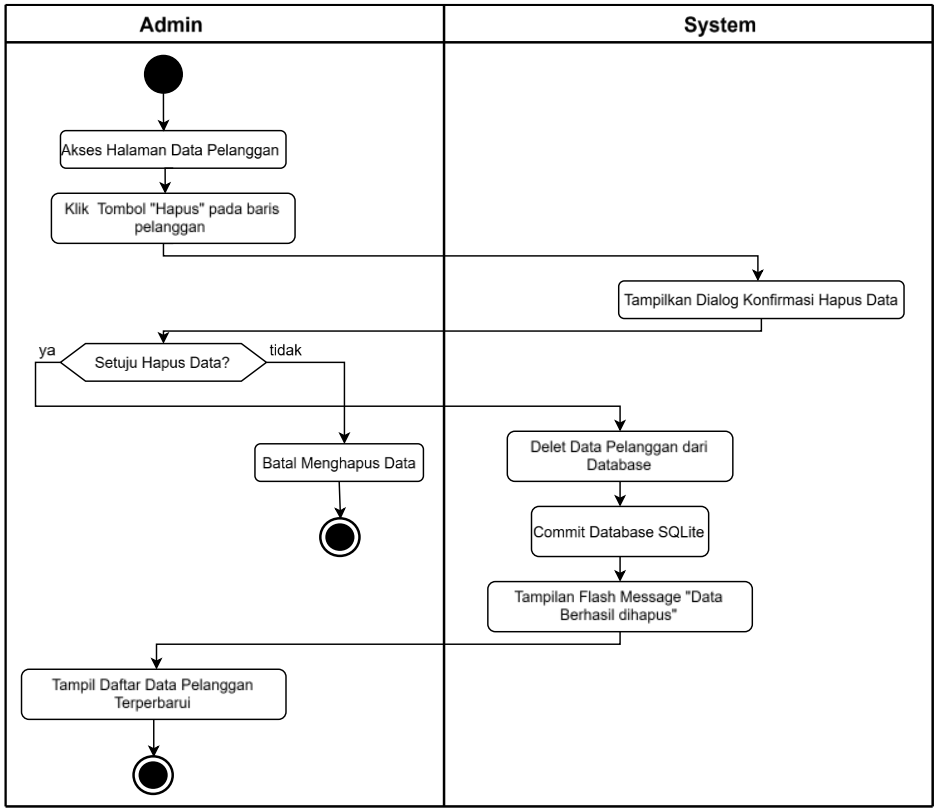
Gambar 4. 5 Activity Diagram Edit Data Pelanggan

Sumber: (Penulis, 2026)

Activity Diagram Edit Data Pelanggan menggambarkan alur pembaruan data pelanggan yang sudah tersimpan dalam sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4. Proses dimulai ketika Admin menekan tombol *"Edit"* pada baris pelanggan yang ingin diubah sistem mengambil data pelanggan berdasarkan ID yang dipilih dan menampilkan *Modal* Edit dengan data yang sudah terisi otomatis. Admin mengubah data yang diperlukan lalu menekan tombol *"Perbarui Data"*. Apabila data valid, sistem memperbarui data di *database*, mereset label klaster dan segmen

pelanggan tersebut untuk menjaga konsistensi hasil *clustering*, melakukan *commit* SQLite, dan menampilkan *flash message "Data berhasil diperbarui"*; apabila tidak valid, sistem menampilkan *flash message* error validasi sehingga Admin perlu memperbaiki *input* sebelum menyimpan.

d. Activity Diagram Hapus Data Pelanggan



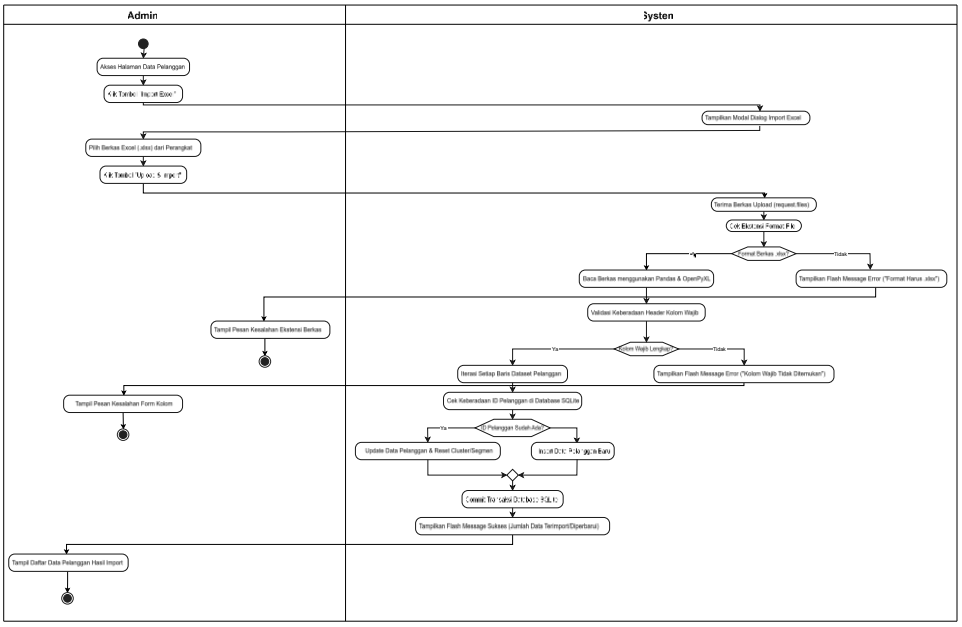
Gambar 4. 6 Activity Diagram Hapus Data Pelanggan

Sumber: (Penulis, 2026)

Activity Diagram Hapus Data Pelanggan menggambarkan alur penghapusan data pelanggan dari sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.5. Proses dimulai ketika Admin menekan tombol *"Hapus"* pada baris pelanggan yang ingin dihapus, sehingga sistem menampilkan dialog konfirmasi untuk memastikan Admin benar-benar ingin menghapus data tersebut. Apabila Admin menyetujui, sistem menghapus data dari *database*, melakukan *commit* SQLite, dan menampilkan *flash message "Data Berhasil dihapus"* daftar pelanggan kemudian diperbarui otomatis. Apabila Admin memilih membatalkan, proses dihentikan dan data tetap tersimpan tanpa perubahan. Mekanisme konfirmasi ini dirancang sebagai langkah

pencegahan agar data tidak terhapus secara tidak sengaja, mengingat penghapusan bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan setelah *commit* dilakukan.

e. Activity Diagram Import Dataset Excel



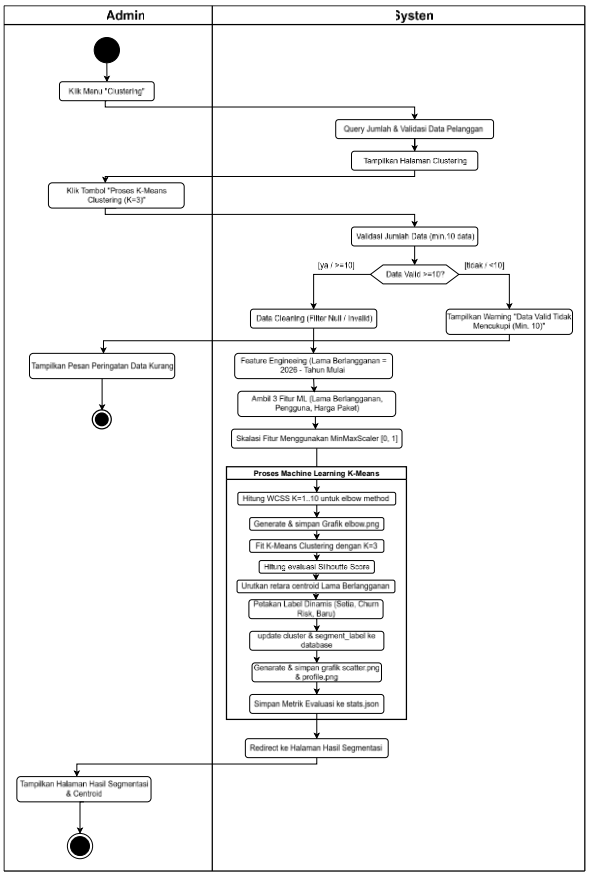
Gambar 4. 7 Acvtivity Diagram Import Dataset Excel

Sumber: (Penulis, 2026)

Activity Diagram Import Dataset Excel menggambarkan alur pengunggahan data pelanggan secara massal melalui berkas Excel, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6. Proses dimulai ketika Admin menekan tombol "Import Excel" sehingga sistem menampilkan Modal Dialog Import. Admin memilih berkas Excel (.xlsx) lalu menekan tombol "Upload & Import". Sistem memeriksa ekstensi berkas jika format tidak sesuai, sistem menampilkan error "Format Harus .xlsx". Jika valid, sistem membaca isi berkas menggunakan Pandas dan OpenPyXL, lalu memvalidasi kolom-kolom wajib yang harus tersedia. Apabila kolom tidak lengkap atau data tidak memenuhi jumlah minimum, sistem menampilkan pesan error yang sesuai. Jika seluruh validasi lolos, sistem memeriksa ID tiap baris data dengan ID yang sudah ada diperbarui sekaligus mereset label klaster dan segmennya, sedangkan data dengan ID baru dimasukkan

sebagai entri baru. Setelah seluruh data diproses, sistem melakukan commit SQLite dan menampilkan flash message sukses yang menginformasikan jumlah data yang berhasil diimpor.

f. Activity Diagram Eksekusi *K-MEANS CLUSTERING,*



Gambar 4. 8 Acvtivity Diagram K-MEANS CLUSTERING,

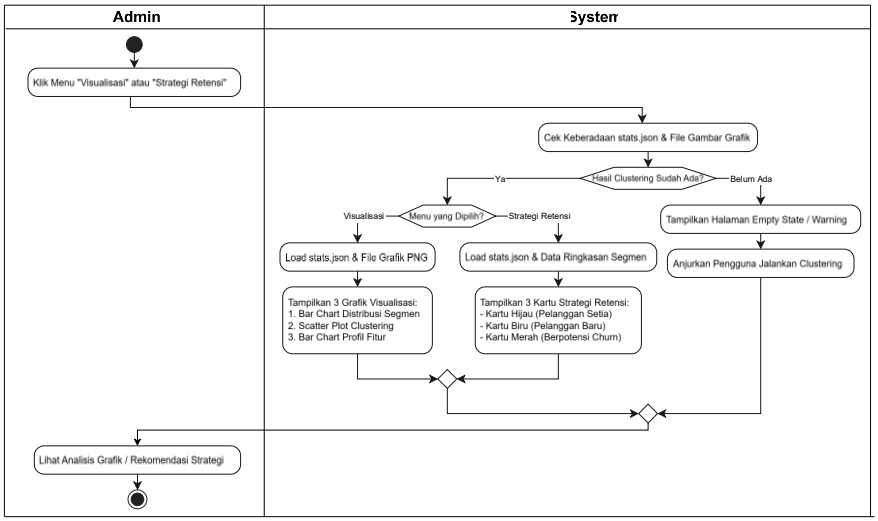
Sumber: (Penulis, 2026)

Activity Diagram Eksekusi *K-MEANS CLUSTERING,* menggambarkan tahapan yang dilakukan sistem dalam menjalankan proses segmentasi pelanggan, mulai dari Admin membuka menu *Clustering* hingga memperoleh hasil segmentasi. Berdasarkan Gambar 4.7, proses diawali ketika Admin memilih menu *Clustering*. Sistem kemudian mengambil jumlah dan melakukan validasi data pelanggan sebelum menampilkan halaman *Clustering*. Setelah Admin menekan tombol *"Proses K-MEANS CLUSTERING, (K=3)"*, sistem memeriksa apakah jumlah data valid telah memenuhi batas minimum, yaitu 10 data. Apabila jumlah data belum mencukupi, sistem menampilkan

pesan peringatan dan proses *clustering* tidak dilanjutkan. Jika jumlah data telah memenuhi ketentuan, sistem melakukan *data cleaning* dengan menyaring data yang memiliki nilai *null* atau tidak valid.

Setelah data dinyatakan siap digunakan, sistem melakukan *feature engineering* dengan menghitung Lama Berlangganan berdasarkan 2026 dikurangi Tahun Mulai, kemudian mengambil tiga fitur yang digunakan dalam *machine learning*, yaitu Lama Berlangganan, Pengguna, dan Harga Paket. Ketiga fitur tersebut selanjutnya dinormalisasi menggunakan *MinMaxScaler* dengan rentang nilai 0 sampai 1. Setelah tahap *preprocessing* selesai, sistem menghitung nilai WCSS untuk K=1 sampai K=10 sebagai bagian dari *Elbow Method* dan menyimpan grafik hasilnya. Selanjutnya, sistem menjalankan *K-Means* dengan K=3, menghitung *Silhouette Score*, kemudian mengurutkan *centroid* berdasarkan nilai Lama Berlangganan untuk menentukan label masing-masing klaster. Hasil pengelompokan kemudian diberi label Setia, *Churn* Risk, dan Baru, disimpan pada basis data, serta dilengkapi dengan grafik *scatter plot* dan profil klaster. Metrik evaluasi juga disimpan ke dalam stats.json. Setelah seluruh proses selesai, sistem secara otomatis mengarahkan Admin ke halaman Hasil Segmentasi dan *Centroid*.

g. Activity Visualisasi Grafik & Strategi Retensi Bisnis

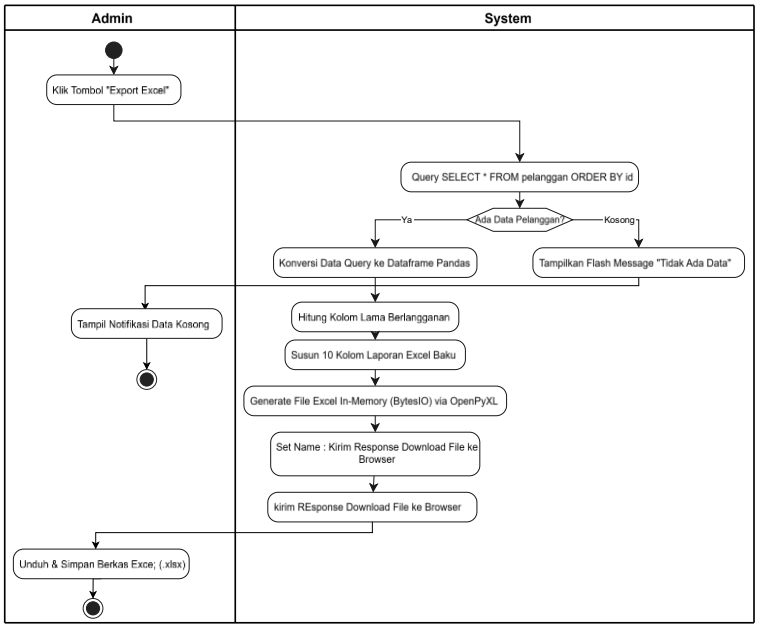


Gambar 4. 9 Acvtivity Diagram Visualisasi Grafik

Sumber: (Penulis, 2026)

Activity Diagram Visualisasi Grafik & Strategi Retensi Bisnis menggambarkan alur penyajian hasil *clustering* dalam bentuk grafik dan rekomendasi strategi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.9. Proses dimulai ketika Admin mengklik menu *"Visualisasi"* atau *"Strategi Retensi"*, sehingga sistem memeriksa keberadaan berkas stats.json dan *file* gambar grafik. Apabila hasil *clustering* belum tersedia, sistem menampilkan halaman *Empty State* beserta peringatan untuk menjalankan *clustering* terlebih dahulu. Jika sudah tersedia, sistem menentukan konten yang ditampilkan berdasarkan menu yang dipilih menu *"Visualisasi"* menampilkan tiga grafik: *Bar Chart* Distribusi Segmen, *Scatter Plot Clustering*, dan *Bar Chart* Profil Fitur; sedangkan menu *"Strategi Retensi"* menampilkan tiga kartu strategi: Kartu Hijau untuk Pelanggan Setia, Kartu Biru untuk Pelanggan Baru, dan Kartu Merah untuk Pelanggan Berpotensi *Churn*. Admin kemudian dapat membaca analisis grafik maupun rekomendasi strategi yang dihasilkan sebagai dasar pengambilan keputusan retensi bisnis RK NET.

h. Activity Export Laporan Excel

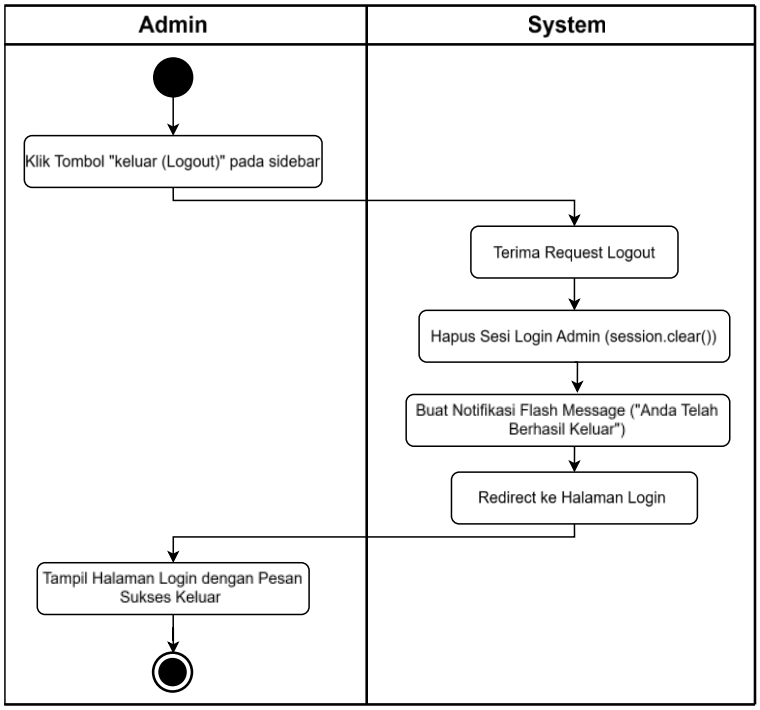


Gambar 4. 10 Activity Diagram Export Laporan

Sumber: (Penulis, 2026)

Activity Diagram Export Laporan Excel menggambarkan alur pengunduhan hasil segmentasi dalam format *spreadsheet*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.8. Proses dimulai ketika Admin menekan tombol *"Export Excel"*, sehingga sistem melakukan *query* SELECT * FROM pelanggan ORDER BY id untuk mengambil seluruh data dari *database*. Apabila tidak ada data, sistem menampilkan *flash message "Tidak Ada Data"* dan proses dihentikan. Jika data tersedia, sistem mengonversi hasil *query* ke *DataFrame* Pandas, menghitung kolom Lama Berlangganan secara otomatis, menyusun 10 kolom laporan sesuai format yang ditetapkan, lalu men-*generate* berkas Excel secara *in-memory* menggunakan BytesIO melalui OpenPyXL tanpa menyimpan berkas sementara di *server*. Sistem kemudian mengirimkan respons unduhan langsung ke *browser* Admin sehingga berkas .xlsx dapat diunduh dan digunakan untuk keperluan pelaporan dan operasional RK NET.

i. Activity Diagram Logout



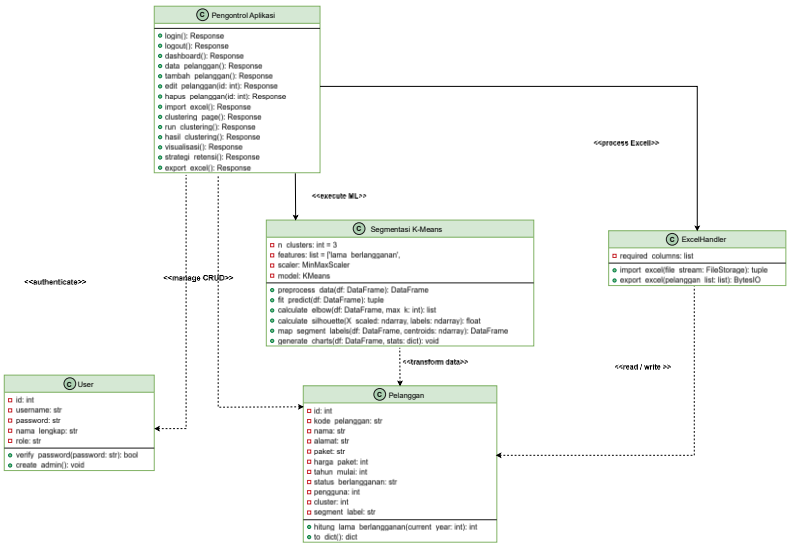
Gambar 4. 11 Activity Diagram Logout

Sumber: (Penulis, 2026)

Diagram aktivitas ini menggambarkan proses logout admin secara sederhana dan linear: dimulai saat admin mengklik tombol "Keluar (Logout)" di sidebar, lalu sistem menerima permintaan tersebut, menghapus sesi login admin melalui session.clear(), membuat notifikasi flash message "Anda Telah Berhasil Keluar" sebagai konfirmasi, dan mengarahkan (redirect) pengguna kembali ke halaman login yang pada akhirnya ditampilkan kepada admin lengkap dengan pesan sukses tersebut, menandakan sesi telah berakhir dan admin perlu login ulang untuk mengakses sistem kembali.

3. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang susunan sistem yang akan dibangun. Melalui diagram ini dapat terlihat kelas-kelas utama beserta hubungan relasinya, sehingga memudahkan pemahaman tentang bagaimana setiap bagian dalam aplikasi saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Selain itu, *Class Diagram* juga berfungsi sebagai acuan dalam perancangan basis data aplikasi yang akan dibangun, karena struktur kelas yang didefinisikan mencerminkan entitas-entitas data yang digunakan dalam sistem. Berikut adalah *Class Diagram* aplikasi segmentasi pelanggan RK NET yang dapat dilihat pada Gambar 4.11.



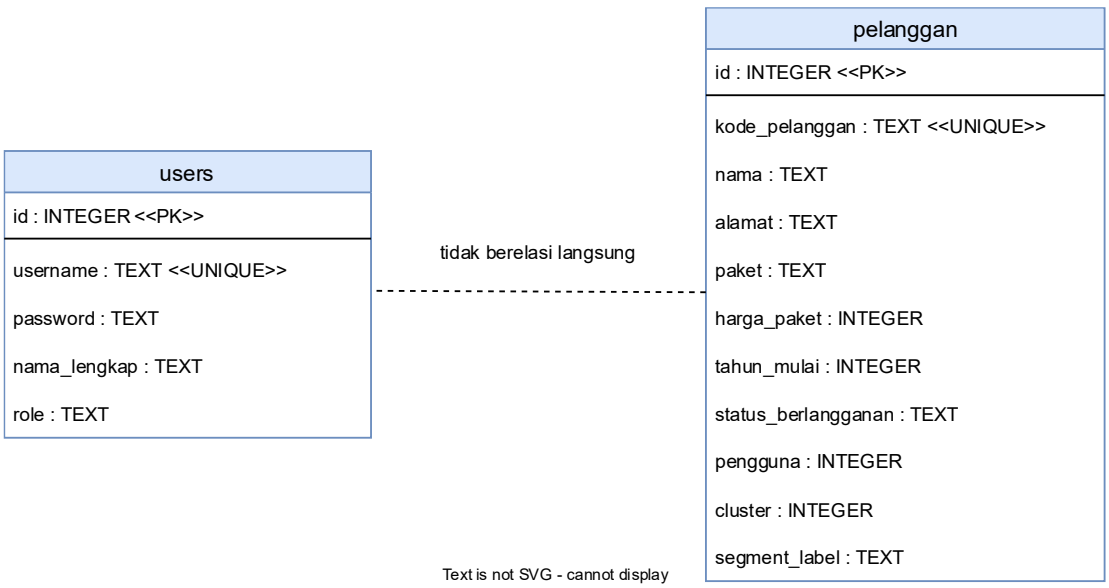
Gambar 4. 12 Class Diagram

Sumber: (Penulis, 2026)

Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem klasifikasi pelanggan RK Net dirancang: kelas Pengontrol Aplikasi bertindak sebagai pusat kendali yang menerima semua permintaan pengguna dan meneruskannya ke kelas terkait User untuk autentikasi, Pelanggan untuk pengelolaan data, Segmentasi *K-Means* untuk menjalankan proses klastering (mulai dari praproses, perhitungan *Elbow Method* dan *Silhouette Score*, hingga pemetaan segmen), serta ExcelHandler untuk impor/ekspor data. Kelas Pelanggan sendiri menjadi objek data inti yang diakses oleh Segmentasi *K-Means* maupun ExcelHandler, sementara sebagian besar relasi antar kelas bersifat dependency (garis putus-putus), mencerminkan gaya arsitektur aplikasi web di mana controller memanggil modul lain sesuai kebutuhan tanpa keterikatan permanen.

4.2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan struktur basis data pada Sistem Manajemen Pelanggan dan Pembayaran Layanan Internet. Diagram ini menunjukkan entitas yang tersimpan dalam database, atribut masing-masing entitas, kunci utama (primary key), dan hubungan antar entitas. ERD menjadi dasar perancangan database agar proses penyimpanan dan pengelolaan data berjalan terstruktur dan konsisten.



Gambar 4. 13 Entity Relationship Diagram

Sumber: (Penulis, 2026)

Berdasarkan Gambar 4.12, basis data aplikasi segmentasi pelanggan RK NET terdiri dari dua entitas utama, yaitu users dan pelanggan. Entitas users digunakan untuk menyimpan informasi akun Admin yang dapat mengakses sistem, meliputi id sebagai *primary key*, username, password, nama_lengkap, dan role. Sementara itu, entitas pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang meliputi id, kode_pelanggan, nama, alamat, paket, harga paket, tahun mulai berlangganan, status berlangganan, dan jumlah pengguna. Atribut cluster dan segment_label juga terdapat pada entitas pelanggan sebagai tempat penyimpanan hasil proses segmentasi yang dilakukan oleh sistem.

Pada struktur basis data tersebut, entitas users dan pelanggan tidak memiliki relasi langsung karena tidak terdapat *foreign key* yang menghubungkan kedua tabel. Tabel users berfungsi untuk mendukung proses autentikasi dan pengelolaan akses Admin, sedangkan tabel pelanggan menjadi tempat utama untuk menyimpan data pelanggan sekaligus hasil analisis segmentasi. Atribut cluster menyimpan nomor klaster hasil *K-Means*, sedangkan segment_label menyimpan label segmen yang lebih mudah dipahami, seperti Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*. Dengan struktur tersebut, basis data dapat mendukung kebutuhan utama aplikasi, mulai dari proses login Admin, pengelolaan data pelanggan, hingga penyimpanan hasil segmentasi

4.2.3 Struktur Tabel

Struktur tabel digunakan untuk menjelaskan atribut yang terdapat dalam basis data aplikasi segmentasi pelanggan RK NET. Berdasarkan perancangan ERD, basis data terdiri atas dua tabel utama, yaitu users dan pelanggan. Tabel users digunakan untuk menyimpan informasi akun Admin yang digunakan dalam proses autentikasi, sedangkan tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan serta hasil segmentasi yang diperoleh dari proses *K-MEANS CLUSTERING,*.Admin : Tabel Admin menyimpan data akun pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Tabel ini menjadi fondasi proses autentikasi *login* sehingga hanya Admin yang terdaftar yang dapat masuk dan mengoperasikan aplikasi segmentasi pelanggan RK NET.

1. Tabel Users

Tabel users digunakan untuk menyimpan data akun Admin yang memiliki akses ke dalam sistem. Data pada tabel ini digunakan ketika proses login dilakukan. Setiap akun memiliki identitas unik melalui atribut id, sedangkan username, password, nama_lengkap, dan role digunakan untuk mendukung proses autentikasi dan pengelolaan akses sistem.

Tabel 4. 5 Struktur Tabel Users

Sumber : (Penulis, 2026)

Field	Type	Index	Keterangan
id	INTEGER	PK	ID unik akun admin
username	TEXT	UNIQUE	Username yang digunakan untuk login
passwotd	TEXT		Password yang digunakan untuk autentikasi
nama_lengkap	TEXT		Nama lengkap Admin
role	TEXT		Peran atau hak akses pengguna dalam sistem

2. Tabel Pelanggan

Tabel pelanggan merupakan tabel utama yang menyimpan data pelanggan RK NET. Data yang tersimpan mencakup identitas pelanggan, informasi paket yang digunakan, serta atribut yang diperlukan dalam proses segmentasi. Tabel ini juga menyimpan hasil pengelompokan *K-Means* melalui atribut cluster dan segment_label. Berdasarkan ERD terbaru, atribut tersebut dapat bernilai NULL sebelum proses segmentasi dijalankan dan akan diisi oleh sistem setelah proses *K-Means* selesai.

Tabel 4. 6 Struktur Tabel Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Field	Type	Index	Keterangan
id	INTEGER	PK	ID unik data pelanggan
kode_pelanggan	TEXT	UNIQUE	Kode atau identitas unik pelanggan

nama	TEXT		Nama pelanggan
alamat	TEXT		Alamat pelanggan
paket	TEXT		Jenis paket internet yang digunakan
harga_paket	INTEGER		Harga paket internet pelanggan
tahun_mulai	INTEGER		Tahun mulai berlangganan
status_berlangganan	TEXT		Status berlangganan pelanggan
pengguna	INTEGER		Jumlah pengguna layanan
cluster	INTEGER	NULL	Nomor klaster hasil *K-Means*
segment_label	TEXT	NULL	Label segmen hasil *K-Means*

Pada proses *machine learning*, tiga atribut yang digunakan sebagai fitur adalah Lama Berlangganan, Pengguna, dan Harga Paket. Atribut Lama Berlangganan tidak disimpan sebagai kolom tersendiri dalam tabel, tetapi diperoleh melalui proses *feature engineering* berdasarkan tahun_mulai. Sementara itu, pengguna dan harga_paket digunakan secara langsung sebagai fitur masukan setelah melalui tahap *preprocessing* dan normalisasi. Hasil pengelompokan kemudian disimpan pada atribut cluster dan segment_label agar dapat ditampilkan kembali pada halaman hasil segmentasi. Hal ini sesuai dengan ERD yang menunjukkan bahwa cluster dan segment_label merupakan bagian dari tabel pelanggan.

4.2.4 Desain

Tahap desain merupakan proses perancangan tampilan sistem yang dilakukan setelah tahap analisis kebutuhan dan perancangan basis data selesai dilakukan. Pada tahap ini, rancangan antarmuka sistem dibuat untuk menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, mulai dari tata letak elemen, alur navigasi antar halaman, hingga tampilan akhir yang akan diimplementasikan.

Proses desain pada penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu pembuatan wireframe dan desain antarmuka. Wireframe dibuat terlebih dahulu sebagai kerangka dasar tata letak halaman, sebelum kemudian dikembangkan menjadi

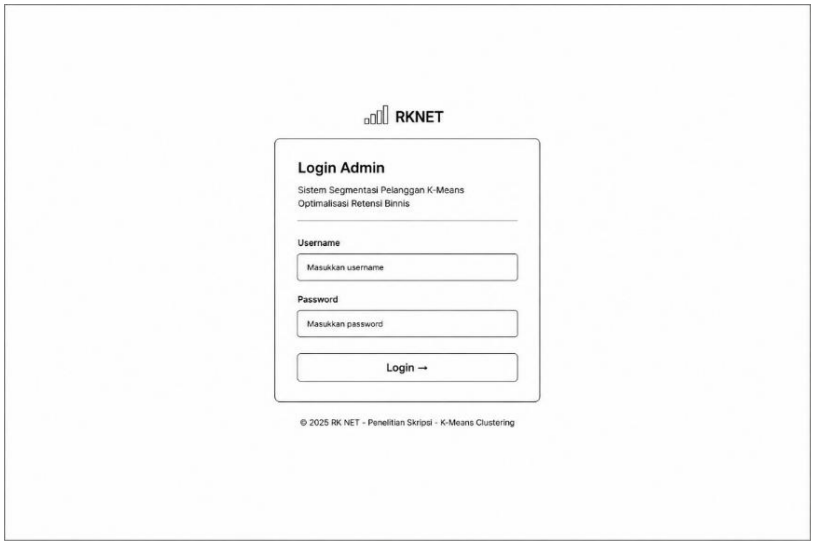
desain antarmuka yang lebih detail dan sesuai dengan tampilan akhir sistem. Pendekatan ini digunakan agar struktur halaman dapat dirancang secara sistematis sebelum masuk ke tahap implementasi, sehingga mengurangi kemungkinan perubahan besar pada tahap pengembangan.

1. Wireframe

Sebelum masuk ke tahap implementasi, setiap halaman dirancang dulu dalam bentuk wireframe kerangka kasar yang menunjukkan tata letak elemen utama seperti menu navigasi, komponen antarmuka, dan alur perpindahan antar halaman. Fokusnya di tahap ini murni pada struktur dan penempatan, belum menyentuh warna atau tipografi. Tujuannya sederhana: memastikan semua fitur yang sudah diidentifikasi pada tahap analisis benar-benar punya tempat di antarmuka, sebelum waktu dihabiskan untuk detail visual. Berikut rancangan wireframe aplikasi segmentasi pelanggan RK NET. Berikut ini adalah tampilan desain *wireframe* pada aplikasi sistem segmentasi pelanggan RK NET yang mencakup seluruh halaman utama yang telah dirancang sebelum memasuki tahap implementasi

a. Wireframe Login

Berikut adalah rancangan wireframe halaman login yang digunakan sebagai titik masuk admin ke dalam sistem.



Gambar 4. 14 WIreframe Login

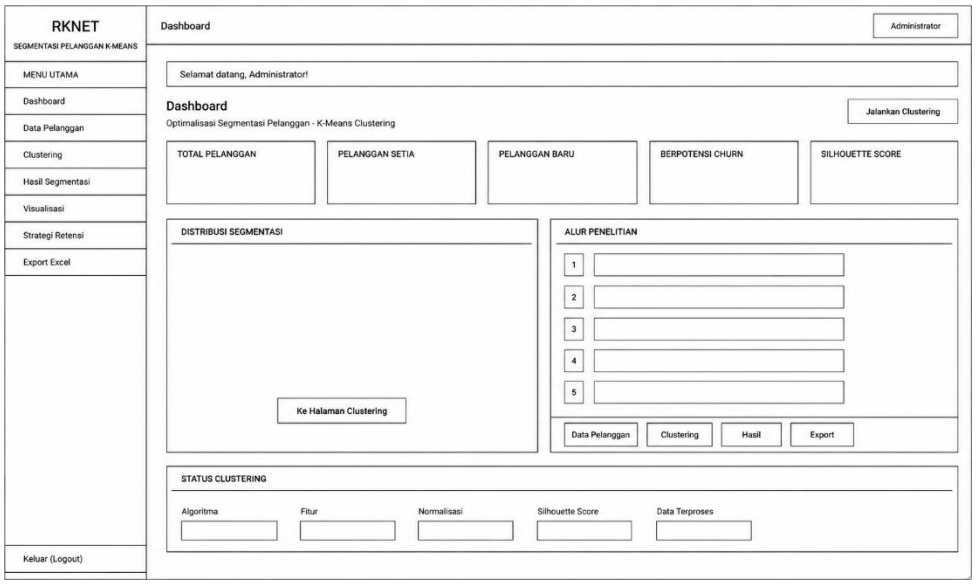
Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman login adalah pintu masuk admin ke sistem, sehingga wireframe-nya dibuat sesederhana mungkin. Bagian atas menampilkan logo dan nama aplikasi RKNET, diikuti judul "Login Admin" dan subjudul yang menyebutkan konteks sistem: Sistem Segmentasi Pelanggan *K-Means*, Optimalisasi Retensi Bisnis. Form login hanya berisi dua kolom, Username dan Password, masing-masing dengan placeholder sebagai panduan pengisian, lalu diakhiri tombol "Login →" untuk mengirim kredensial ke sistem. Bagian paling bawah diisi footer berupa keterangan hak cipta dan konteks penelitian.

Wireframe ini menegaskan bahwa halaman login hanya punya satu tugas: memverifikasi identitas admin sebelum masuk ke modul-modul lain seperti data pelanggan, transaksi, atau *clustering*.

b. Wireframe Dashboard

Berikut adalah rancangan wireframe halaman Dashboard yang ditampilkan kepada admin setelah proses login berhasil.



Gambar 4. 15 Wireframe Dashboard

Sumber: (Penulis, 2026)

Dashboard menjadi halaman pertama yang dilihat admin setelah login, dan wireframe-nya jauh lebih ramai dibanding halaman login. Sidebar di sisi kiri memuat seluruh menu navigasi sistem Dashboard, Data

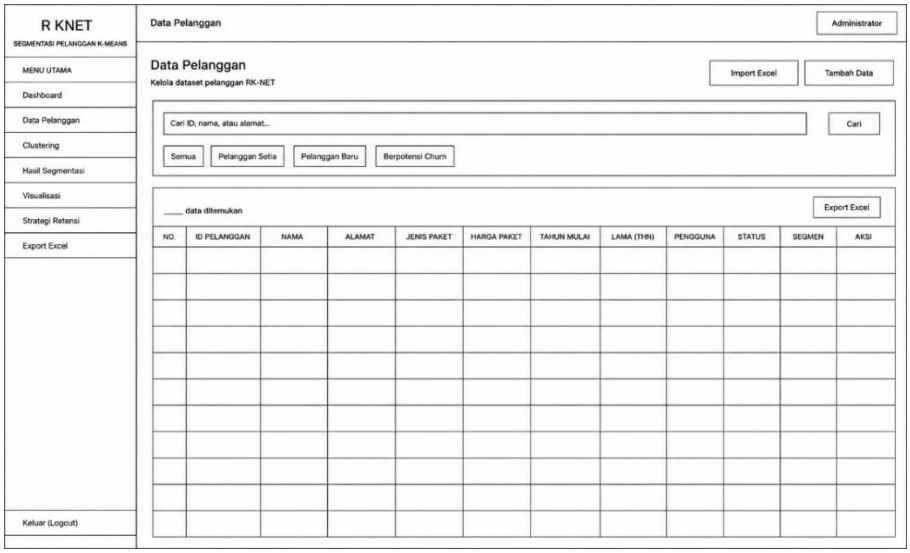
Pelanggan, *Clustering*, Hasil Segmentasi, Visualisasi, Strategi Retensi, Export Excel, hingga Keluar (Logout) di bagian paling bawah.

Bagian kanan atas menampilkan sapaan "Selamat datang, Administrator!", judul halaman, dan tombol "Jalankan *Clustering*". Di bawahnya ada lima kartu ringkasan: Total Pelanggan, Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, Berpotensi *Churn*, dan *Silhouette Score* kelima angka ini memberi gambaran cepat kondisi bisnis tanpa admin perlu membuka halaman lain.

Dua panel di tengah halaman melengkapi ringkasan tadi. Panel Distribusi Segmentasi menampilkan grafik pembagian segmen pelanggan dengan tombol pintasan ke halaman *Clustering*, sementara panel Alur Penelitian menampilkan lima tahapan proses penelitian secara berurutan, dilengkapi tombol menuju Data Pelanggan, *Clustering*, Hasil, dan Export. Panel Status *Clustering* di bagian bawah menutup halaman dengan informasi teknis: algoritma yang dipakai, fitur yang diproses, metode normalisasi, nilai *Silhouette Score*, dan jumlah data yang sudah diproses.

c. Wireframe Data Pelanggan

Berikut adalah rancangan wireframe halaman Data Pelanggan yang digunakan admin untuk mengelola seluruh data pelanggan.



Gambar 4. 16 Wireframe Data Pelanggan

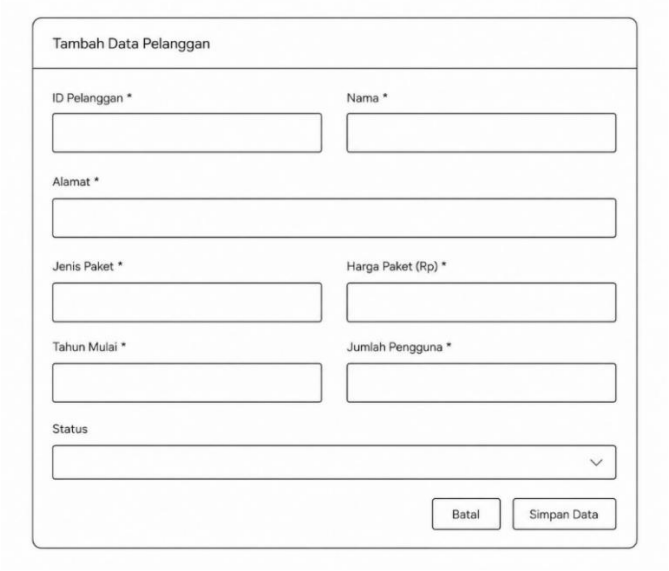
Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini adalah pusat kerja admin sehari-hari tempat seluruh data pelanggan dikelola. Sidebar tetap sama seperti Dashboard, hanya saja menu "Data Pelanggan" yang aktif. Header menampilkan judul halaman, subjudul "Kelola dataset pelanggan RK-NET", dan dua tombol di pojok kanan: Import Excel untuk unggah data massal, Tambah Data untuk input manual satu per satu.

Di bawah header ada kolom pencarian ("Cari ID, nama, atau alamat...") beserta tombol Cari, lalu empat tombol filter berdasarkan segmen: Semua, Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, Berpotensi *Churn*. Tabel utamanya cukup lebar, sebelas kolom: No., ID Pelanggan, Nama, Alamat, Jenis Paket, Harga Paket, Tahun Mulai, Lama (Thn), Pengguna, Status, Segmen, dan Aksi, dengan tombol Export Excel di pojok kanan atas tabel. Kombinasi pencarian, filter segmen, dan fitur impor/ekspor ini menunjukkan bahwa halaman Data Pelanggan dirancang bukan cuma untuk CRUD biasa, tapi juga untuk memantau status segmentasi setiap pelanggan sekaligus.

d. Wireframe Tambah Data Pelanggan

Berikut adalah rancangan wireframe form Tambah Data Pelanggan yang muncul ketika admin menambahkan data pelanggan baru.



Gambar 4. 17 Wireframe Tambah Data Pelanggan

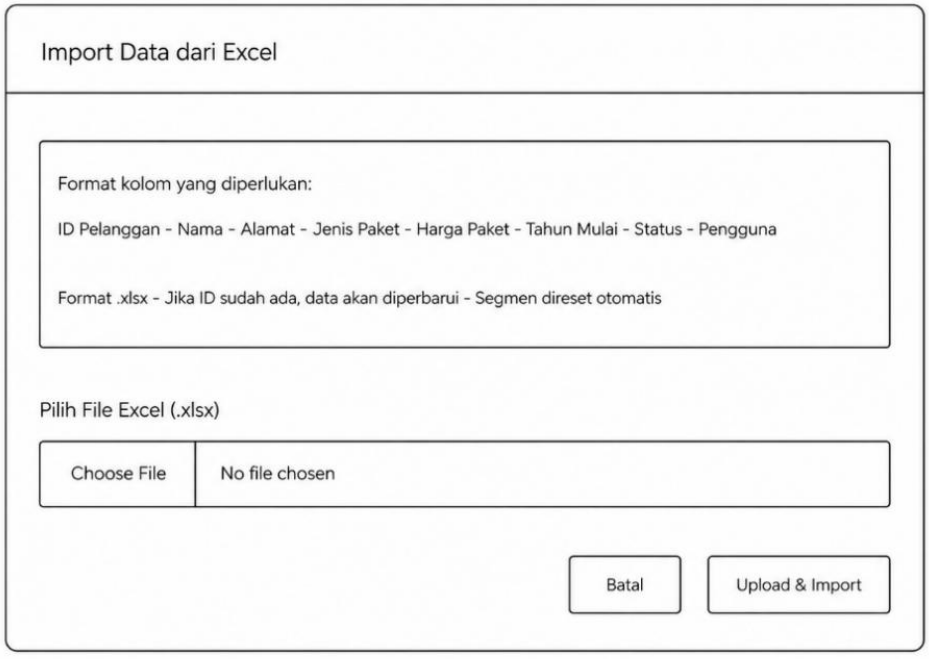
Sumber: (Penulis, 2026)

Form ini muncul sebagai modal ketika admin menambahkan pelanggan baru. Tujuh kolom wajib diisi (ditandai tanda bintang): ID Pelanggan, Nama, Alamat, Jenis Paket, Harga Paket (Rp), Tahun Mulai, dan Jumlah Pengguna. Sebagian besar kolom disusun berdampingan dua-dua supaya hemat ruang, kecuali Alamat yang dibuat memanjang penuh karena isinya biasanya lebih panjang. Ada juga kolom Status berupa dropdown untuk menentukan status berlangganan.

Dua tombol di bagian bawah, Batal dan Simpan Data, menutup form ini. Alurnya sejalan dengan activity diagram Tambah Pelanggan Baru yang sudah dibuat sebelumnya admin mengisi form, sistem memvalidasi, baru data benar-benar tersimpan ke database.

e. Wireframe Import Data Excel

Berikut adalah rancangan wireframe form Import Data dari Excel yang digunakan admin untuk menambahkan data pelanggan secara massal.



Gambar 4. 18 Wireframe Import Data

Sumber: (Penulis, 2026)

Selain input manual satu per satu, admin juga bisa menambahkan banyak data pelanggan sekaligus lewat fitur impor Excel. Modal ini dibuka

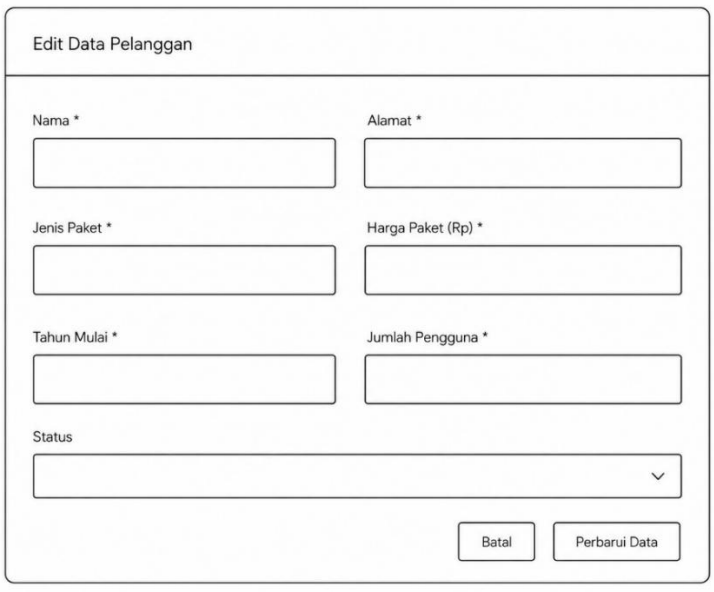
dengan kotak panduan format: urutan kolom yang harus ada (ID Pelanggan, Nama, Alamat, Jenis Paket, Harga Paket, Tahun Mulai, Status, Pengguna), format file .xlsx, serta dua aturan penting data dengan ID yang sudah ada akan diperbarui otomatis (bukan dianggap duplikat), dan segmen pelanggan akan direset otomatis setelah impor selesai.

Aturan reset segmen ini masuk akal kalau dikaitkan dengan sifat kolom cluster dan segment_label pada database: keduanya memang harus dihitung ulang setiap kali data pelanggan berubah, termasuk lewat impor massal. Di bawah panduan ada kolom unggah file dengan tombol Choose File, ditutup dua tombol aksi: Batal dan Upload & Import.

Fitur ini belum masuk daftar activity diagram Admin yang sudah dibuat, jadi perlu dibuatkan diagram tersendiri menyusul.

f. Wireframe Edit Pelanggan

Berikut adalah rancangan wireframe form Edit Data Pelanggan yang digunakan admin untuk memperbarui data pelanggan yang sudah ada.



Gambar 4. 19 Wireframe Edit Data Pelanggan

Sumber: (Penulis, 2026)

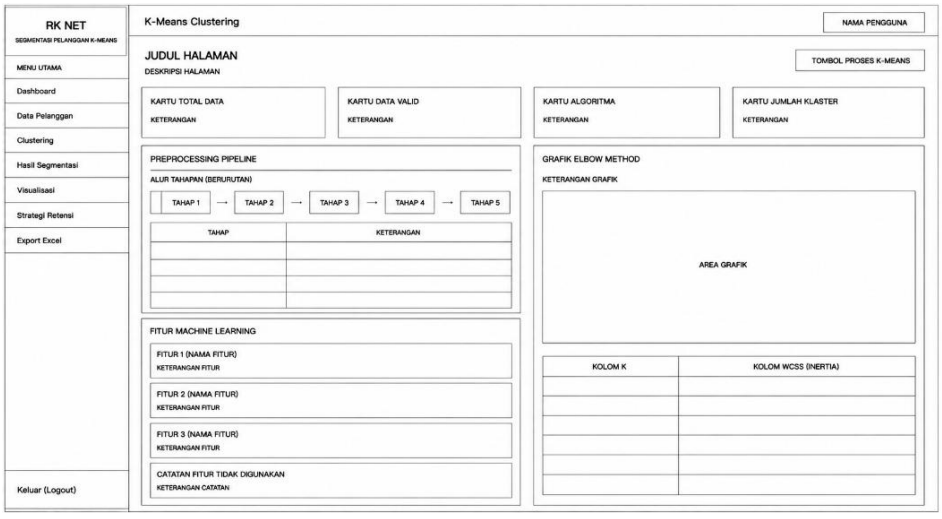
Bentuknya mirip form Tambah Data Pelanggan, tapi dengan satu perbedaan penting: kolom ID Pelanggan tidak muncul di sini. Masuk akal,

karena ID bersifat unik dan permanen sejak data pertama dibuat, jadi tidak boleh diubah lewat proses edit. Enam kolom lain tetap ada Nama, Alamat, Jenis Paket, Harga Paket (Rp), Tahun Mulai, Jumlah Pengguna beserta dropdown Status.

Tombol Batal dan Perbarui Data menutup form ini, konsisten dengan activity diagram Edit Pelanggan: admin memilih pelanggan, mengubah data pada form yang sudah terisi sebelumnya, sistem memvalidasi, baru perubahan tersimpan.

g. Wireframe *K-MEANS CLUSTERING,*

Berikut adalah rancangan wireframe halaman *K-MEANS CLUSTERING,* yang digunakan untuk menjalankan proses segmentasi pelanggan.



Gambar 4. 20 Wireframe K-MEANS CLUSTERING,

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini yang paling teknis dari seluruh sistem, karena di sinilah proses machine learning benar-benar berjalan. Empat kartu ringkasan di bagian atas Total Data, Data Valid, Algoritma, Jumlah Klaster memberi admin gambaran cepat sebelum menekan tombol proses *K-Means*.

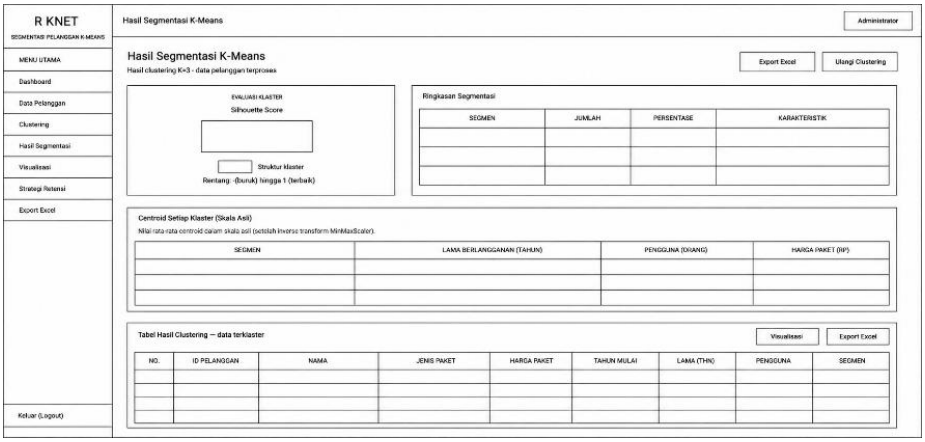
Dua panel di tengah halaman membagi informasi teknis jadi dua sisi. Panel kiri, *Preprocessing* Pipeline, menampilkan lima tahap pengolahan data secara berurutan sebelum proses *clustering* dijalankan, lengkap dengan tabel

keterangan tiap tahap. Panel kanan, Grafik Elbow Method, menampilkan grafik dan tabel nilai K terhadap WCSS (Within-Cluster Sum of Squares) dasar yang dipakai untuk menentukan jumlah klaster optimal.

Panel Fitur Machine Learning di bagian bawah melengkapi gambaran ini dengan menyebutkan fitur numerik apa saja yang dipakai dalam perhitungan, plus catatan fitur mana yang sengaja tidak digunakan dan alasannya. Transparansi semacam ini penting supaya proses *clustering* tidak terasa seperti kotak hitam bagi admin yang menjalankannya.

h. Wireframe Hasil Segmentasi *K-Means*

Berikut adalah rancangan wireframe halaman Hasil Segmentasi *K-Means* yang menampilkan hasil akhir proses *clustering*.



Gambar 4. 21 Wireframe Hasil Segmentasi

Sumber: (Penulis, 2026)

Setelah proses *clustering* selesai, hasilnya ditampilkan di halaman ini. Header-nya menyebutkan konteks langsung: "Hasil *clustering* K=3 - data pelanggan terproses", dengan tombol Export Excel dan Ulangi *Clustering* di pojok kanan.

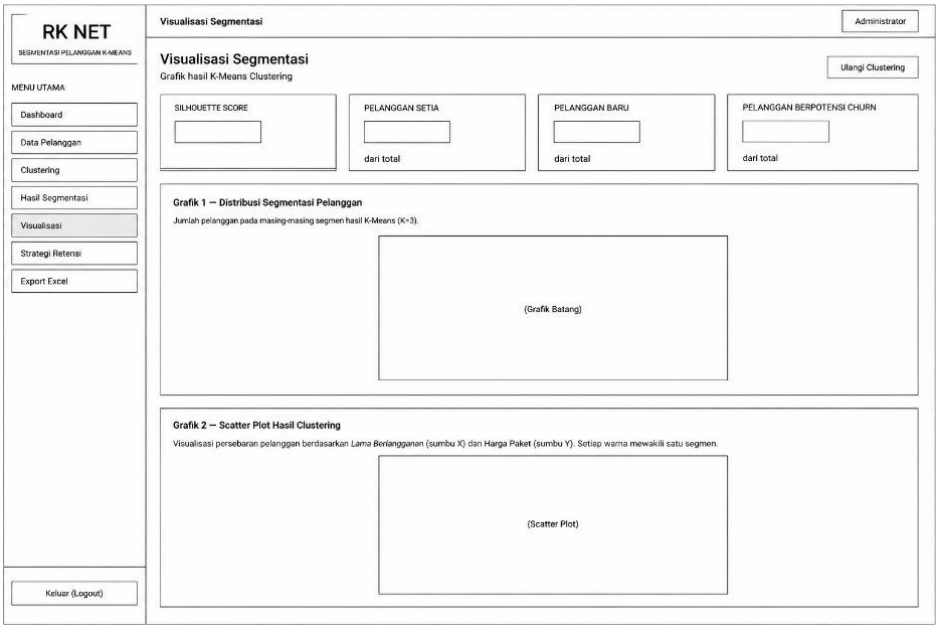
Panel Evaluasi Klaster menampilkan *Silhouette Score* sebagai indikator kualitas hasil *clustering* (rentang -1 untuk buruk sampai 1 untuk terbaik), berdampingan dengan panel Ringkasan Segmentasi yang

merangkum tiap segmen dalam bentuk tabel: Segmen, Jumlah, Persentase, Karakteristik.

Di bawahnya, panel *Centroid* Setiap Klaster menampilkan nilai rata-rata tiap klaster dalam skala data asli hasil inverse transform dari normalisasi *MinMaxScaler* mencakup Lama Berlangganan, Pengguna, dan Harga Paket. Tabel paling bawah, Hasil *Clustering* Data Terklaster, menampilkan detail tiap pelanggan beserta segmennya masing-masing, dilengkapi tombol Visualisasi dan Export Excel.

i. Wireframe Visualisasi Segementasi

Berikut adalah rancangan wireframe halaman Visualisasi Segmentasi yang menampilkan hasil *clustering* dalam bentuk grafik.



Gambar 4. 22 Wireframe Visualisasi

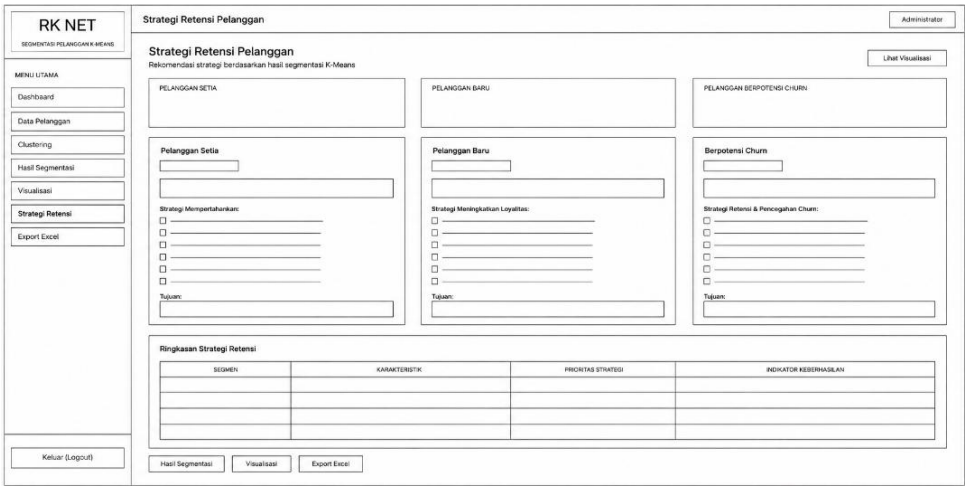
Sumber: (Penulis, 2026)

Kalau halaman Hasil Segmentasi menyajikan data dalam bentuk tabel dan angka, halaman ini menerjemahkannya jadi grafik. Empat kartu di bagian atas menampilkan *Silhouette Score* serta proporsi tiap segmen Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, Pelanggan Berpotensi *Churn* masing-masing dengan keterangan "dari total".

Grafik 1, Distribusi Segmentasi Pelanggan, berupa grafik batang yang menunjukkan jumlah pelanggan di tiap segmen hasil *clustering* (K=3). Grafik 2, Scatter Plot Hasil *Clustering*, memetakan pelanggan berdasarkan Lama Berlangganan (sumbu X) dan Harga Paket (sumbu Y), dengan warna berbeda untuk tiap segmen. Kombinasi dua grafik ini membuat pola segmentasi lebih mudah ditangkap secara visual dibanding hanya membaca tabel angka.

j. Wireframe Startegi Retensi Pelanggan

Berikut adalah rancangan wireframe halaman Strategi Retensi Pelanggan yang menampilkan rekomendasi strategi bisnis berdasarkan hasil segmentasi.



Gambar 4. 23 Wreframe Strategi Retensi

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman terakhir ini adalah muara dari seluruh proses segmentasi mengubah hasil *clustering* yang sifatnya teknis jadi rekomendasi bisnis yang bisa langsung dipakai. Tiga kolom sejajar mewakili tiga segmen: Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*.

Tiap kolom berisi kotak strategi dengan daftar rekomendasi tindakan dalam bentuk checklist, disesuaikan karakteristik segmennya masing-masing: Strategi Mempertahankan untuk pelanggan setia, Strategi Meningkatkan Loyalitas untuk pelanggan baru, dan Strategi Retensi &

Pencegahan *Churn* untuk pelanggan berpotensi *Churn* masing-masing dilengkapi keterangan Tujuan.

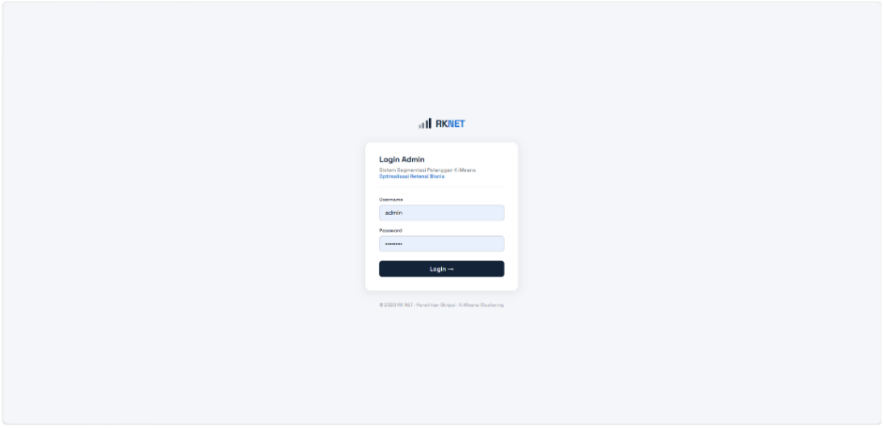
Panel Ringkasan Strategi Retensi di bagian bawah merangkum semuanya dalam satu tabel: Segmen, Karakteristik, Prioritas Strategi, dan Indikator Keberhasilan. Tiga tombol navigasi di paling bawah Hasil Segmentasi, Visualisasi, Export Excel memudahkan admin berpindah kembali ke halaman-halaman terkait tanpa harus lewat sidebar.

2. Design Antarmuka

Antarmuka sistem ini dirancang mengikuti struktur yang sudah ditetapkan pada tahap wireframe, dengan navigasi utama melalui menu sidebar sehingga admin dapat berpindah antar fitur mulai dari kelola data pelanggan, pemantauan transaksi, hingga menjalankan proses segmentasi tanpa perlu banyak langkah. Setiap halaman menyajikan informasinya lewat kombinasi kartu ringkasan, tabel, dan grafik, dengan warna yang dipakai secara konsisten untuk menandai kategori atau status tertentu. Rancangan antarmuka yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.

a. Design Antarmuka

Desain antarmuka halaman login dirancang sebagai gerbang masuk admin ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan logo dan nama aplikasi, judul "Login Admin" beserta konteks sistem, dan form login berisi kolom Username dan Password yang diberi latar biru muda agar mudah dibedakan dari elemen lain, diakhiri tombol Login untuk memverifikasi kredensial admin sebelum masuk ke sistem.



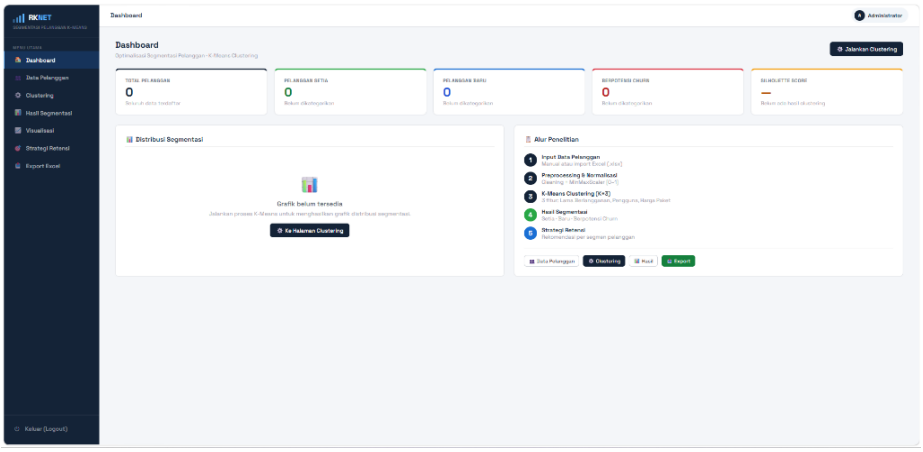
Gambar 4. 24 Desain Antarmuka Login

Sumber: (Penulis, 2026)

Dibanding wireframe-nya, hasil akhir halaman login ini tidak banyak berubah dari sisi tata letak logo RKNET dan judul "Login Admin" tetap di posisi yang sama. Yang berubah adalah warnanya: subjudul sistem kini tampil biru untuk memperkuat identitas visual, dan kolom Username serta Password diberi latar biru muda supaya kontras dengan latar abu-abu halaman secara keseluruhan. Tombol "Login →" tetap gelap dan mencolok di bagian bawah. Isian "admin" dan password bertitik-titik pada gambar hanya contoh, sekadar untuk memperlihatkan bagaimana form ini terlihat saat sudah diisi, bukan data sungguhan.

b. Design Antarmuka Dashboard

Desain antarmuka dashboard dirancang sebagai halaman utama yang tampil setelah admin berhasil login. Halaman ini menampilkan ringkasan kondisi pelanggan melalui lima kartu statistik, panel distribusi segmentasi, serta alur penelitian yang menuntun admin ke tahapan berikutnya, sehingga admin dapat memahami kondisi sistem secara cepat sebelum berpindah ke halaman lain.



Gambar 4. 25 Desain Antarmuka Dashboard

Sumber: (Penulis, 2026)

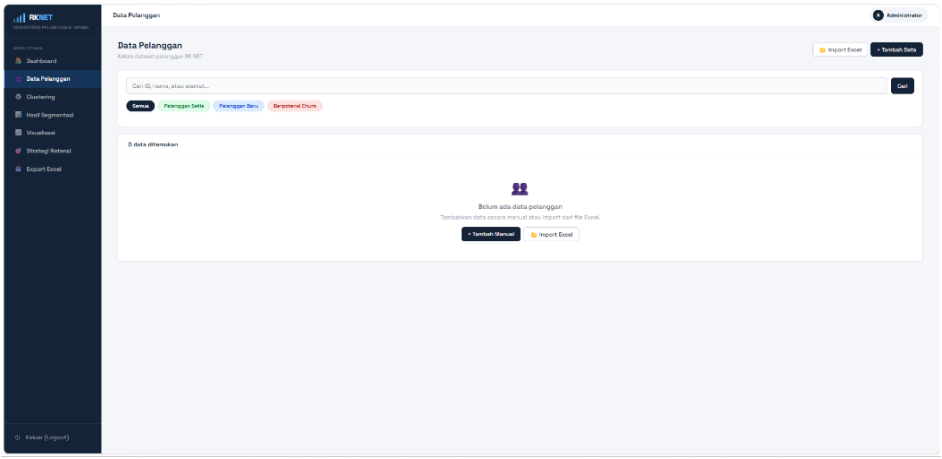
Gambar ini menangkap Dashboard dalam kondisi kosong belum ada satu pun data pelanggan yang masuk ke sistem. Karena itu, kelima kartu ringkasan di bagian atas semuanya menunjukkan angka nol dengan keterangan "Belum dikategorikan", dan kartu *Silhouette Score* cuma menampilkan tanda strip karena *clustering* memang belum pernah dijalankan.

Kondisi kosong ini justru memperlihatkan bagaimana sistem menuntun admin di langkah pertama. Panel Distribusi Segmentasi tidak menampilkan grafik kosong begitu saja, tapi pesan "Grafik belum tersedia" lengkap dengan tombol "Ke Halaman *Clustering*" semacam ajakan langsung untuk memulai proses. Panel Alur Penelitian di sebelahnya menjelaskan lima tahap penelitian secara berurutan, dari Input Data Pelanggan sampai Strategi Retensi, masing-masing dengan penomoran berwarna dan keterangan singkat, ditutup empat tombol pintasan ke halaman-halaman terkait. Sidebar di sisi kiri tetap menampilkan seluruh menu navigasi sistem, dengan menu Dashboard diberi latar berbeda untuk menandai posisi halaman yang sedang dibuka.

c. Design Antarmuka Data Pelanggan

Desain antarmuka halaman Data Pelanggan dirancang sebagai pusat pengelolaan data pelanggan. Halaman ini menyediakan fitur pencarian, filter berdasarkan segmen, serta tombol untuk menambah data secara manual

maupun melalui impor Excel, sehingga admin dapat mengelola dataset pelanggan RK NET secara efisien.



Gambar 4. 26 Desain Antarmuka Data Pelanggan

Sumber: (Penulis, 2026)

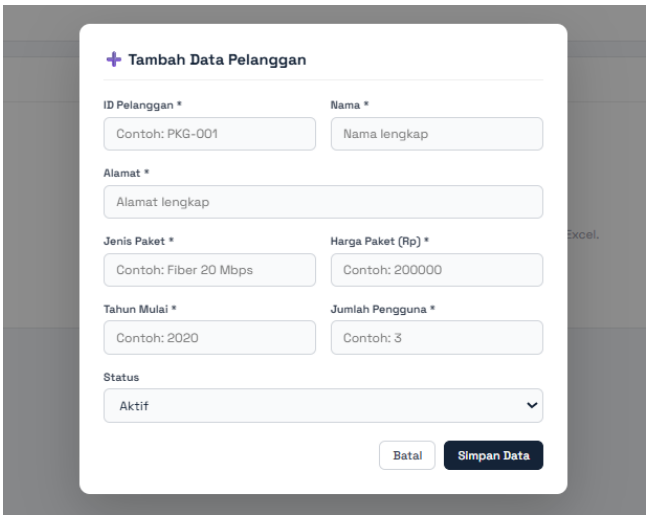
Halaman ini juga ditangkap dalam kondisi kosong "0 data ditemukan" tertulis jelas di atas tabel. Header-nya menampilkan judul "Data Pelanggan", subjudul "Kelola dataset pelanggan RK NET", dan dua tombol di pojok kanan: Import Excel dan Tambah Data. Kolom pencarian beserta empat tombol filter (Semua, Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, Berpotensi *Churn*) tetap muncul meski belum ada satu pun data yang bisa difilter.

Yang menarik justru pada area tabelnya. Alih-alih menampilkan tabel kosong begitu saja, sistem menggantinya dengan ilustrasi ikon orang, pesan "Belum ada data pelanggan", dan dua tombol pintasan Tambah Manual dan Import Excel. Pendekatan ini konsisten dengan apa yang sudah dirancang di tahap wireframe: dua jalur berbeda untuk mengisi data pelanggan, satu per satu secara manual atau sekaligus lewat impor Excel, keduanya langsung ditawarkan sejak halaman pertama kali dibuka.

d. Design Antarmuka Tambah Data Pelanggan

Desain antarmuka form Tambah Data Pelanggan dirancang untuk memudahkan admin memasukkan data pelanggan baru. Form ini menampilkan tujuh kolom input dengan placeholder berupa contoh

pengisian, serta kolom status yang secara default terisi nilai Aktif, sehingga admin dapat mengisi data secara cepat dan terarah.



Gambar 4. 27 Desain Antarmuka Tambah Data Pelanggan

Sumber: (Penulis, 2026)

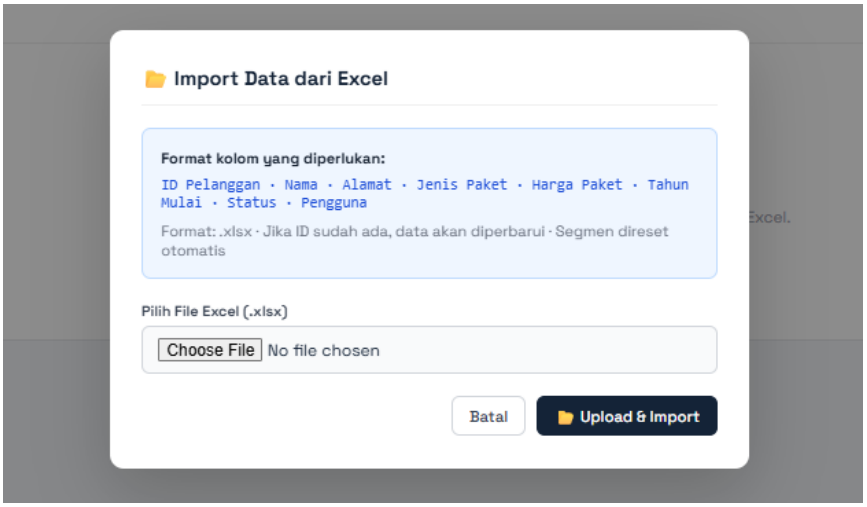
Form ini muncul sebagai modal di atas halaman Data Pelanggan latar belakangnya sengaja diredupkan supaya fokus admin tertuju sepenuhnya ke form. Detail kecil yang cukup membantu di sini adalah placeholder pada tiap kolom: "Contoh: PKG-001" untuk ID Pelanggan, "Contoh: Fiber 20 Mbps" untuk Jenis Paket, "Contoh: 200000" untuk Harga Paket. Admin yang baru pertama kali pakai sistem ini jadi tahu format apa yang diharapkan tanpa perlu bertanya atau menebak-nebak.

Kolom Status sudah otomatis terisi "Aktif" sejak form dibuka, jadi kalau memang pelanggan baru berstatus aktif, admin tidak perlu menyentuh kolom ini sama sekali. Dua tombol di bagian bawah, Batal dan Simpan Data, menutup form Simpan Data sengaja dibuat gelap dan lebih menonjol dibanding Batal, menandakan itulah aksi yang diharapkan sistem dari admin.

e. Design Antarmuka Import Data Excel

Desain antarmuka form Import Data dari Excel dirancang untuk memudahkan admin menambahkan data pelanggan dalam jumlah besar sekaligus. Form ini menyertakan panduan format kolom yang diperlukan

beserta aturan pembaruan data dan reset segmen otomatis, sehingga admin memahami ketentuan sebelum mengunggah berkas.



Gambar 4. 28 Desain Antarmuka Import Data

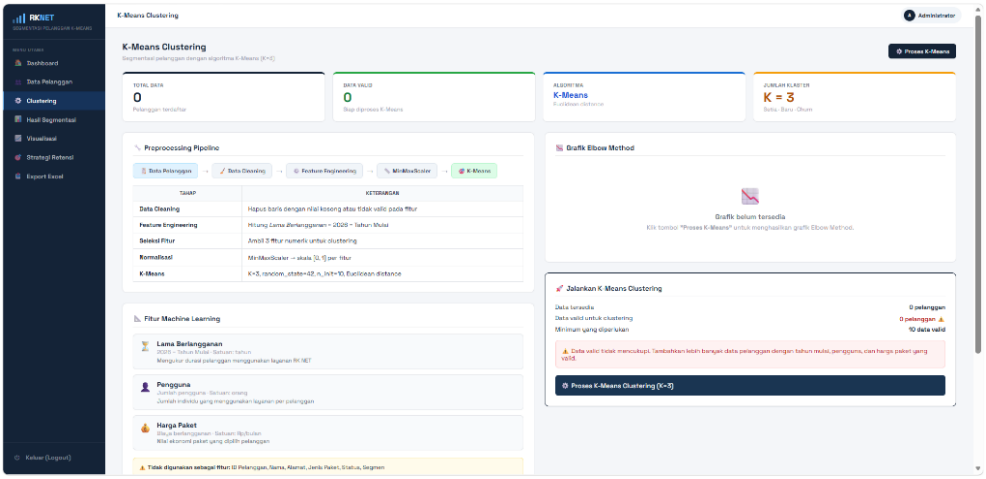
Sumber: (Penulis, 2026)

Hasil akhir form ini nyaris identik dengan rancangan wireframe-nya kotak panduan format di bagian atas, kolom unggah file di tengah, dua tombol aksi di bawah. Bedanya, di sini kotak panduan diberi latar biru muda supaya lebih menonjol, berisi daftar kolom yang wajib ada (ID Pelanggan, Nama, Alamat, Jenis Paket, Harga Paket, Tahun Mulai, Status, Pengguna) sekaligus tiga aturan penting: file harus .xlsx, ID yang sudah ada otomatis diperbarui, dan segmen pelanggan direset begitu impor selesai.

Tombol Choose File dan keterangan "No file chosen" menunjukkan belum ada file yang dipilih pada tangkapan layar ini. Sama seperti form sebelumnya, tombol aksi utama kali ini Upload & Import dibuat gelap dan diberi ikon folder, sementara Batal dibiarkan polos di sampingnya.

f. Design Antarmuka *K-MEANS CLUSTERING,*

Desain antarmuka halaman *K-MEANS CLUSTERING,* dirancang untuk menampilkan seluruh proses analisis segmentasi secara transparan. Halaman ini menyajikan ringkasan data, tahapan *preprocessing*, fitur yang digunakan dalam perhitungan, serta status kesiapan data sebelum proses *clustering* dijalankan.



Gambar 4. 29 Desain Antarmuka K-Means

Sumber: (Penulis, 2026)

Dibanding wireframe-nya, halaman ini jadi jauh lebih informatif begitu benar-benar diisi kode. Empat kartu di bagian atas menunjukkan Total Data, Data Valid, Algoritma (*K-Means*, Euclidean distance), dan Jumlah Klaster (K=3: Setia, Baru, *Churn*). Panel *Preprocessing* Pipeline menggambarkan lima tahap sebagai diagram alir horizontal Data Pelanggan → Data Cleaning → Feature Engineering → *MinMaxScaler* → *K-Means* dan tabel di bawahnya menjabarkan tiap tahap sampai ke level rumus: fitur "Lama Berlangganan" dihitung dari 2026 dikurangi Tahun Mulai, sementara *K-Means* dijalankan dengan K=3, random_state=42, n_init=10, dan jarak Euclidean.

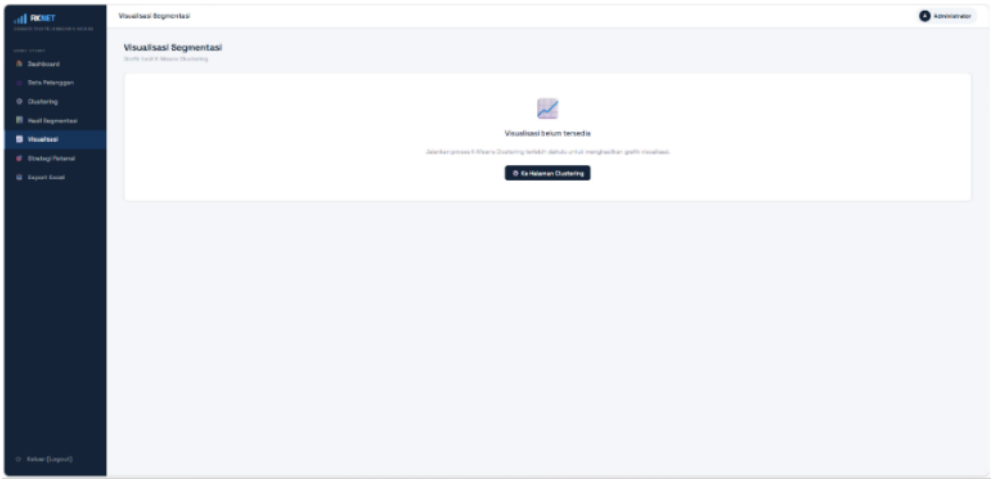
Panel Fitur Machine Learning menyebutkan tiga fitur yang dipakai Lama Berlangganan, Pengguna, Harga Paket lengkap dengan satuan dan penjelasan singkat masing-masing, plus catatan atribut yang sengaja dikeluarkan dari perhitungan: ID Pelanggan, Nama, Alamat, Jenis Paket, Status, dan Segmen.

Bagian paling menarik justru ada di panel kanan bawah. Karena belum ada data pelanggan sama sekali, sistem menampilkan peringatan tegas: data valid tidak mencukupi, sementara minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan *clustering* adalah 10 data. Tombol "Proses *K-MEANS CLUSTERING,* (K=3)" pun otomatis tidak bisa ditekan sampai syarat itu

terpenuhi validasi jumlah data minimum ini rupanya diterapkan langsung di level antarmuka, bukan cuma di backend.

g. Design Antarmuka Visualisasi Segmentasi

Desain antarmuka halaman Visualisasi Segmentasi dirancang untuk menampilkan hasil *clustering* dalam bentuk grafik, sehingga admin bisa membaca pola pengelompokan data tanpa harus memeriksa tabel angka satu per satu. Grafik ditempatkan sebagai bagian utama halaman, dengan keterangan setiap segmen di sampingnya agar admin langsung tahu kelompok mana yang sedang dilihat. Kalau proses i belum dijalankan, memang belum ada yang bisa digambar. Meski begitu, halaman tidak dibiarkan kosong. Yang muncul adalah pesan singkat yang menjelaskan bahwa hasil belum tersedia dan mengarahkan admin untuk menjalankan *clustering* terlebih dahulu, jadi admin tidak perlu menebak-nebak kenapa grafiknya tidak tampil.



Gambar 4. 30 Desain Antarmuka Visualisasi Segmentasi

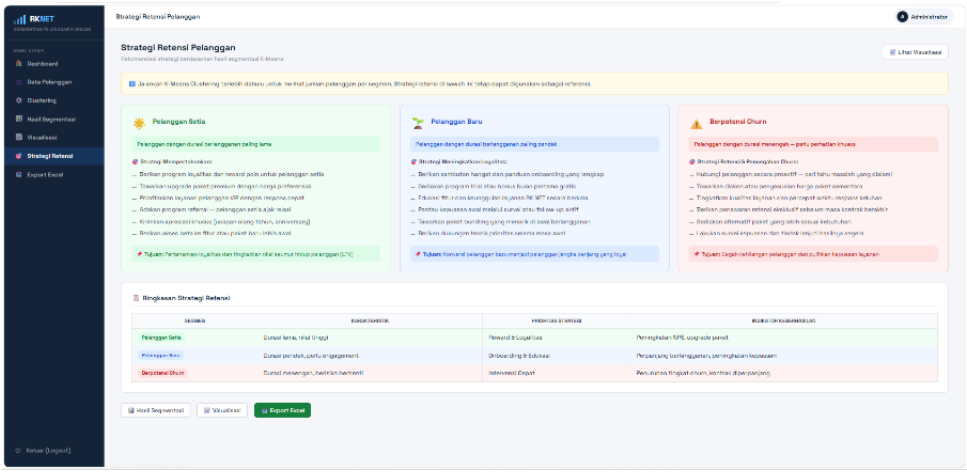
Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini paling sederhana dari semua kondisi kosong yang sudah dibahas. Tidak ada kartu statistik, tidak ada tabel kosong yang perlu dijelaskan hanya ikon grafik kecil, pesan "Visualisasi belum tersedia", satu kalimat penjelas untuk menjalankan *clustering* terlebih dahulu, dan tombol "Ke Halaman *Clustering*" untuk membawa admin kembali. Pendekatan minimalis ini masuk akal karena halaman Visualisasi memang sepenuhnya

bergantung pada hasil *clustering* tidak ada yang bisa ditampilkan sebelum proses itu selesai.

h. Design Antarmuka Strategi Retensi Pelanggan

Desain antarmuka halaman Strategi Retensi Pelanggan dirancang untuk menerjemahkan hasil segmentasi menjadi rekomendasi tindakan bisnis yang bisa langsung dipakai. Hasil *clustering* sendiri hanya menunjukkan siapa masuk ke kelompok mana, sedangkan pihak manajemen biasanya butuh jawaban yang lebih praktis: apa yang sebaiknya dilakukan untuk tiap kelompok. Halaman ini mengisi celah itu dengan menampilkan strategi untuk tiga segmen pelanggan, masing-masing disusun berdasarkan karakteristik segmennya. Di bagian lain halaman terdapat ringkasan prioritas strategi, sehingga admin bisa melihat segmen mana yang perlu ditangani lebih dulu ketika sumber daya terbatas. Setiap strategi juga disertai indikator keberhasilan, misalnya target kenaikan frekuensi transaksi atau tingkat pelanggan yang kembali berbelanja, agar hasilnya bisa diukur dan dibandingkan setelah strategi dijalankan.



Gambar 4. 31 Desain Antarmuka Startegi Retensi

Sumber: (Penulis, 2026)

Halaman ini agak berbeda dari yang lain: meski *clustering* belum pernah dijalankan, isinya tidak kosong. Sebuah kotak peringatan kuning di bagian atas menjelaskan kenapa strategi retensi yang ditampilkan bersifat

referensi umum, tidak bergantung pada jumlah pelanggan aktual per segmen, jadi tetap bisa dibaca dan dipakai kapan saja.

Tiga kartu segmen berjejer dengan kode warna yang konsisten dengan halaman-halaman lain: hijau untuk Pelanggan Setia, biru untuk Pelanggan Baru, merah untuk Berpotensi *Churn*. Isinya cukup rinci untuk Pelanggan Setia misalnya, ada enam strategi konkret mulai dari program loyalitas, upgrade paket dengan harga preferensial, sampai akses beta ke fitur baru, ditutup satu kalimat Tujuan yang merangkum arah strategi tersebut. Dua kartu lain mengikuti pola serupa, disesuaikan karakteristik masing-masing segmen.

Tabel Ringkasan Strategi Retensi di bagian bawah memadatkan ketiga kartu tadi jadi satu tabel pembanding cepat: Segmen, Karakteristik, Prioritas Strategi, Indikator Keberhasilan. Tiga tombol di paling bawah Hasil Segmentasi, Visualisasi, Export Excel menutup halaman ini sekaligus jadi jembatan ke halaman-halaman terkait.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi

Implementasi merupakan tahap penerapan hasil perancangan ke dalam bentuk sistem yang dapat digunakan untuk mengelola data pelanggan dan melakukan segmentasi menggunakan algoritma *K-MEANS CLUSTERING,*. Pada tahap ini, aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* Flask dan basis data SQLite. Sistem digunakan untuk mengolah data pelanggan RK NET dan menghasilkan pengelompokan berdasarkan karakteristik pelanggan.

Data yang digunakan dalam implementasi merupakan data pelanggan RK NET sebanyak 1.137 data. Proses segmentasi menggunakan tiga fitur, yaitu Lama Berlangganan, Pengguna, dan Harga Paket. Sebelum diterapkan pada aplikasi,

proses pengolahan data dan evaluasi *clustering* dilakukan menggunakan Google Colab. Hasil pengelompokan kemudian diterapkan pada aplikasi berbasis web agar Admin dapat menjalankan proses segmentasi dan melihat hasil analisis melalui antarmuka sistem.

Implementasi sistem meliputi penyajian *listing* program yang berkaitan dengan pengolahan data dan penerapan *K-Means*, penjelasan tempat dan waktu implementasi, spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak, proses instalasi aplikasi dan basis data, serta tahapan menjalankan sistem. Setiap bagian implementasi disusun berdasarkan rancangan yang telah dibuat sehingga fungsi pengelolaan data, proses *clustering*, dan penyajian hasil segmentasi dapat digunakan sesuai kebutuhan penelitian.

5.1.1 Listing Program

Listing program berisi potongan kode utama yang dipakai dalam pengolahan data dan penerapan *K-MEANS CLUSTERING,* bukan seluruh program, tapi bagian yang berkaitan langsung dengan proses machine learning. Ini mencakup pemanggilan library, pemilihan variabel, feature engineering, normalisasi data, penentuan jumlah cluster, penerapan *K-Means*, evaluasi hasil *clustering*, sampai pembentukan label segmentasi pelanggan.

Penelitian ini memakai 1.137 data pelanggan dengan tiga variabel untuk *clustering*, yaitu Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Seluruh pengolahan dan pengujian modelnya dijalankan dengan Python di Google Colab.

1. Modul Pengambilan Library

   Bagian ini menyiapkan library yang dibutuhkan untuk pengolahan data, normalisasi, *clustering*, dan evaluasi model. Pandas dipakai untuk mengolah data dan Matplotlib untuk visualisasinya, sementara Scikit-learn menangani normalisasi, *K-Means*, sampai perhitungan *Silhouette Score*.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
```

```
    from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import silhouette_score
```

2. Modul Pemilihan Variabel dan Feature Engineering

Setelah data pelanggan dipersiapkan, dilakukan pembentukan variabel Lama Berlangganan berdasarkan tahun mulai berlangganan. Selanjutnya, tiga variabel yang digunakan dalam proses *clustering* adalah Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket.

```
    data['LAMA_BERLANGGANAN'] = (
        CURRENT_YEAR - data['TAHUN MULAI']
    )

    fitur = data[
        [
            'LAMA_BERLANGGANAN',
            'KUOTA_PERANGKAT',
            'HARGA_PAKET'
        ]
    ].copy()

display(fitur.head())
```

Kode tersebut menghasilkan tiga variabel yang digunakan sebagai masukan dalam proses *clustering*. Variabel identitas pelanggan dan atribut lain yang tidak digunakan dalam perhitungan *clustering* tidak dimasukkan sebagai variabel model.

3. Modul Normalisasi Data

Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala ketiga variabel sebelum digunakan dalam perhitungan jarak pada algoritma *K-Means*. Penelitian ini menggunakan metode Min-Max Scaling dengan rentang nilai 0 sampai 1.

```
    scaler = MinMaxScaler()

    data_normalisasi = scaler.fit_transform(fitur)

    data_normalisasi = pd.DataFrame(
        data_normalisasi,
        columns=fitur.columns
    )
```

```
display(data_normalisasi.head())
```

Kode tersebut mengubah nilai setiap variabel ke dalam rentang 0 sampai 1. Berdasarkan hasil pengujian, nilai minimum setelah normalisasi adalah 0 dan nilai maksimum adalah 1 pada masing-masing variabel.

4. Modul Penentuan Jumlah Cluster dengan Elbow Method

Elbow Method digunakan untuk melihat perubahan nilai Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) pada beberapa kandidat jumlah *cluster*. Semakin besar jumlah *cluster*, nilai WCSS cenderung menurun. Hasil perhitungan kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk melihat pola perubahan WCSS.

```
      wcss = []
      wcss = []

      for k in range(1, 11):
          kmeans = KMeans(
              n_clusters=k,
              random_state=42,
              n_init=10
          )

          kmeans.fit(data_normalisasi)

          wcss.append(kmeans.inertia_)

      plt.figure(figsize=(8, 5))

      plt.plot(
          range(1, 11),
          wcss,
          marker='o'
      )

      plt.xlabel('Jumlah Cluster (K)')
      plt.ylabel('WCSS / Inertia')
      plt.title('Elbow Method')

plt.show()
```

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai WCSS untuk beberapa kandidat jumlah *cluster*. Pada K=3, nilai WCSS yang diperoleh adalah 42,1734.

Hasil *Elbow Method* digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan konfigurasi jumlah *cluster* yang digunakan pada penelitian.

5. Modul Evaluasi *Silhouette Score*

Selain *Elbow Method*, evaluasi dilakukan menggunakan ***Silhouette Score*** untuk mengetahui kualitas pemisahan data pada masing-masing kandidat jumlah *cluster*. Pengujian dilakukan pada beberapa nilai K.

```
     silhouette_scores = []

     for k in range(2, 11):
         kmeans = KMeans(
             n_clusters=k,
             random_state=42,
             n_init=10
         )

         labels = kmeans.fit_predict(
             data_normalisasi
         )

         score = silhouette_score(
             data_normalisasi,
             labels
         )

         silhouette_scores.append(score)

     plt.figure(figsize=(8, 5))

     plt.plot(
         range(2, 11),
         silhouette_scores,
         marker='o'
     )

     plt.xlabel('Jumlah Cluster (K)')
     plt.ylabel('Silhouette Score')
     plt.title('Silhouette Score untuk Evaluasi
     Jumlah Cluster')

plt.show()
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Silhouette Score* untuk K=3 adalah 0,5628. Nilai tersebut digunakan sebagai bagian dari evaluasi kualitas hasil pengelompokan. Penentuan konfigurasi akhir juga mempertimbangkan hasil *Elbow Method* serta kebutuhan segmentasi pelanggan dalam penelitian.

6. Modul Penerapan *K-MEANS CLUSTERING,*

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, jumlah *cluster* yang digunakan pada model akhir adalah K=3. Algoritma *K-Means* diterapkan dengan random_state=42 dan n_init=10.

```
    K_FINAL = 3

    kmeans_final = KMeans(
        n_clusters=K_FINAL,
        random_state=42,
        n_init=10
    )

    cluster_final = kmeans_final.fit_predict(
        data_normalisasi
    )

data['CLUSTER'] = cluster_final
```

Kode tersebut menghasilkan tiga kelompok pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik pada variabel Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket.

Hasil pengelompokan yang diperoleh adalah:

a. Cluster 0: 523 pelanggan
b. Cluster 1: 261 pelanggan
c. Cluster 2: 353 pelanggan

7. Modul Evaluasi dan Pembentukan Lagel Segmen

Setelah proses *clustering* selesai, dilakukan evaluasi menggunakan *Silhouette Score* dan pembentukan label segmen berdasarkan karakteristik hasil *cluster*. Urutan *cluster* ditentukan berdasarkan nilai rata-rata Lama

Berlangganan.

```
    silhouette_final = silhouette_score(
        data_normalisasi,
        data['CLUSTER']
    )

    cluster_means = (

    data.groupby('CLUSTER')['LAMA_BERLANGGANAN']
        .mean()
        .sort_values(ascending=False)
    )

    sorted_clusters = cluster_means.index.tolist()

    LABEL_MAP = {
        sorted_clusters[0]: 'Pelanggan Setia',
        sorted_clusters[1]: 'Pelanggan Berpotensi
    Churn',
        sorted_clusters[2]: 'Pelanggan Baru'
    }

data['SEGMEN'] = data['CLUSTER'].map(LABEL_MAP)
```

Kode tersebut memberikan label segmentasi pada hasil *cluster*. Berdasarkan hasil pengelompokan, diperoleh tiga segmen pelanggan, yaitu Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*.

8. Modul Perhitungan dan Penyajian *Centroid*

Centroid hasil *K-Means* pada data yang telah dinormalisasi dikembalikan ke skala data asli agar karakteristik masing-masing *cluster* dapat diinterpretasikan.

```
    centroid_normalisasi                                =
    kmeans_final.cluster_centers_

    centroid_asli = scaler.inverse_transform(
        centroid_normalisasi
    )

    centroid_df = pd.DataFrame(
        centroid_asli,
        columns=[
            'LAMA_BERLANGGANAN',
            'KUOTA_PERANGKAT',
            'HARGA_PAKET'
        ]
    )

    centroid_df['CLUSTER'] = range(K_FINAL)

display(centroid_df)
```

Hasil *centroid* pada skala data asli digunakan untuk melihat karakteristik rata-rata dari masing-masing *cluster*. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar dalam pembentukan profil setiap segmen pelanggan pada tahap analisis hasil.

9. Modul Hasil *Clustering*

Hasil akhir proses *clustering* kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang memuat identitas pelanggan, variabel yang digunakan, *cluster*, dan label segmen.

```
    hasil_akhir = data[
        [
```

```
                'CUST ID',
                'LAMA_BERLANGGANAN',
                'KUOTA_PERANGKAT',
                'HARGA_PAKET',
                'CLUSTER',
                'SEGMEN'
            ]
        ].copy()

display(hasil_akhir.head(10))
```

Hasil tersebut digunakan sebagai keluaran akhir proses segmentasi pelanggan. Data hasil *clustering* selanjutnya digunakan dalam tahap evaluasi dan analisis karakteristik masing-masing segmen pelanggan.

5.1.2 Perhitungan Manual Model

Perhitungan manual di sini dipakai untuk menjelaskan cara kerja algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* pada data pelanggan RK NET, sekaligus jadi validasi atas hasil pengelompokan yang sudah dijalankan lewat program. Tahapannya mencakup normalisasi data, penentuan jumlah cluster, perhitungan jarak dengan Euclidean Distance, sampai penentuan cluster berdasarkan jarak terdekat.

Dari 1.137 data pelanggan dengan tiga variabel Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket data dinormalisasi lebih dulu memakai Min-Max Scaling. *Clustering* kemudian dijalankan dengan *K-Means*, memakai K=3, random_state=42, dan n_init=10, dan hasil akhirnya menghasilkan *Silhouette Score* sebesar 0,5628.

1. Data Sampel

   Sebagai gambaran proses perhitungan *K-Means*, dipakai lima data pelanggan sebagai contoh, dengan tiga variabel yang sama seperti sebelumnya: Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket.

Tabel 5. 1 Data Sampel

Sumber: (Penulis, 2026)

Ide Pelanggan	Lama Berlangganan	Kuota Perangkat	Harga Paket
RK0001	2	1	Rp. 150.000
RK0002	2	1	Rp. 150.000
RK0003	1	2	Rp. 200.000
RK0004	2	1	Rp. 150.000
RK0005	2	3	Rp. 250.000

Data tersebut digunakan untuk menunjukkan bagaimana proses normalisasi dan perhitungan jarak dilakukan sebelum suatu data ditempatkan ke dalam *cluster*.

2. Normalisasi Data

Sebelum *clustering* dijalankan, data dinormalisasi dulu supaya ketiga variabel punya rentang nilai yang sebanding soalnya Harga Paket skalanya jauh lebih benar dibanding Lama Berlangganan dan Kuota Perangkat.

Normalisasinya memakai Min-Max Scaling dengan rentang 0 sampai 1, lewat rumus berikut:

$$X' = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Keterangan:

X'= nilai setelah normalisasi;

X= nilai asli;

X_{min}= nilai minimum;

X_{max}= nilai maksimum.

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai minimum dan maksimum dari ketiga variabel adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Nilai Minimum dan Maksimum

Sumber: (Penulis, 2026)

Variabel	Mininum	Maksimum
Lama Berlangganan	0	3

Jumlah Pengguna	1	6
Harga Paket	Rp. 150.000	Rp. 1.000.000

Sebagai contoh, normalisasi data pelanggan RK0001 dilakukan sebagai berikut.

1. Lama Berlangganan

   Nilai asli laa berlangganan RK0001 adalah 2tahun

$$X' = \frac{2 - 0}{3 - 0}$$

$$X' = 0{,}6667$$

2. Kuota Perangkat

   Nilai asli kuota perangkat RK0001 adalah 1.

$$X' = \frac{1 - 1}{6 - 1}$$

$$X' = 0$$

3. Harga Paket

   Nilai Harga Paket RK0001 adalah Rp150.000.

$$X' = \frac{150.000 - 150.000}{1.000.000 - 150.000}$$

$$X' = 0$$

Dengan demikian, data RK0001 setelah proses normalisasi menjadi:

Tabel 5.3 Hasil Normalisasi Data

Sumber : (Penulis, 2026)

Id	Lama Berlangganan	Jumlah Pengguna	Harga Paket
RK0001	0,6667	0,0000	0,0000
RK0002	0,6667	0,0000	0,0000
RK0003	0,3333	0,2000	0,0588
RK0004	0,6667	0,0000	0,0000
RK0005	0,6667	0,4000	0,1176

Hasil tersebut sesuai dengan proses normalisasi yang dilakukan pada Google Colab menggunakan *MinMaxScaler*. Pada hasil pengujian, seluruh variabel setelah normalisasi berada pada rentang 0 sampai 1.

3. Penentuan Jumlah Cluster

Jumlah cluster ditentukan dengan Elbow Method, melihat perubahan nilai WCSS *(Within-Cluster Sum of Squares)* pada beberapa nilai K, lalu *Silhouette Score* dipakai untuk mengevaluasi kualitas pemisahan clusternya. Kedua metode ini dipakai bersama supaya penentuan jumlah cluster tidak hanya mengandalkan satu ukuran saja *Elbow Method* menunjukkan titik di mana penambahan cluster tidak lagi memberikan penurunan WCSS yang berarti, sementara *Silhouette Score* memastikan pemisahan antar-cluster pada titik tersebut memang cukup baik.

Dari hasil pengujian, konfigurasi model akhir yang dipakai:

a. Jumlah cluster = 3
b. WCSS K=3 = 42,1734
c. *Silhouette Score* K=3 = 0,5628

Model *K-Means* dalam penelitian ini pun terbentuk dari tiga cluster: Cluster 0, Cluster 1, dan Cluster 2. Nilai *Silhouette Score* sebesar 0,5628 menunjukkan bahwa pemisahan antar-cluster pada konfigurasi ini tergolong cukup baik, meski belum mendekati nilai maksimal 1.

4. Perhitungan Jarak Menggunakan Euclidean Distance

Setelah data dinormalisasi dan jumlah *cluster* ditentukan, proses berikutnya adalah menghitung jarak antara data pelanggan dengan pusat *cluster* (*centroid*). Pada penelitian ini digunakan Euclidean Distance.

Rumus yang digunakan adalah:

$$d(x, c) = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_j - c_j)\, 2}$$

Karena penelitian menggunakan tiga variabel, rumus tersebut dapat dituliskan menjadi:

$$d(x, c) = \sqrt{(x_1 - c_1)^2 + (x_2 - c_2)^2 + (x_3 - c_3)^2}$$

Keterangan:

x_1= nilai Lama Berlangganan;

x_2= nilai Kuota Perangkat;

x_3= nilai Harga Paket;

c_1, c_2, c_3= nilai masing-masing variabel pada *centroid*.

Pada K=3 terdapat tiga *centroid*, yaitu C0, C1, dan C2.

5. Penentuan Cluster dan Label Segmen

Setelah jarak tiap pelanggan ke *centroid* dihitung, pelanggan itu ditempatkan ke cluster dengan jarak paling dekat. Hasilnya, *K-Means* dengan K=3 membagi pelanggan jadi tiga kelompok, dengan jumlah anggota sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Hasil Penentuan Cluster dan Label Segmen

Sumber: (Penulis, 2026)

Cluster	**Label Segmen**	**Jumlah Pelanggan**
C0	Pelanggan Setia	523
C1	Pelanggan Baru	261
C2	Pelanggan Berpotensi Chrun	353
Total		1.137

Tiap cluster lalu diberi label berdasarkan karakteristik Lama Berlangganan: cluster dengan rata-rata tertinggi jadi Pelanggan Setia, yang terendah jadi Pelanggan Baru, dan yang di tengah-tengah jadi Pelanggan Berpotensi *Churn*.

Dari sini didapat 523 pelanggan di segmen Pelanggan Setia, 261 di Pelanggan Baru, dan 353 di Pelanggan Berpotensi *Churn*.

6. Hasil Akhir *Clustering*

Dari 1.137 data pelanggan yang diproses, *clustering* ini menghasilkan tiga segmen, 523 pelanggan di Pelanggan Setia, 261 di Pelanggan Baru, dan 353 di Pelanggan Berpotensi *Churn*.

Tabel 5. 5 Hasil Akhir Clustering

Sumber: (Penulis, 2026)

Segmen	Jumlah Pelanggan	Persentase
Pelanggan Setia	523	46,00%
Pelanggan Baru	261	22,96%
Pelanggan Berpotensi *Churn*	353	31,05%
Total	1.137	100,01%

Total persentase bisa jadi 100,01% karena pembulatan pada tiap angka.

Selain jumlah pelanggan tiap segmen, kualitas pengelompokan juga dicek lewat *Silhouette Score*. Pada K=3, nilainya 0,5628 angka ini yang dipakai sebagai acuan evaluasi konfigurasi model *K-Means* dalam penelitian.

Jadi dari 1.137 data pelanggan, *K-MEANS CLUSTERING,* di sini menghasilkan 3 segmen: Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*.

5.1.3 Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah tahap penerapan aplikasi segmentasi pelanggan RK NET ke lingkungan operasional. Aplikasi dikembangkan berbasis web dengan framework Flask, menerapkan *K-MEANS CLUSTERING,* untuk mengelola data pelanggan sekaligus menjalankan segmentasinya. Pada tahap ini, fungsi-fungsi yang sudah dirancang mulai diterapkan ke sistem: pengelolaan data pelanggan, pengolahan data, proses *clustering*, sampai penyajian hasil segmentasi yang nantinya dipakai Admin untuk memahami karakteristik pelanggan dan menyusun strategi retensi.

a. Tempat Implementasi

Implementasi dan pengujian sistem dilakukan di kantor operasional RK NET, di Kampung Lembang No. 001/004 No. 5, Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40377, dengan sistem dijalankan secara lokal di komputer yang dipakai Admin untuk mengelola data pelanggan dan menjalankan segmentasi. Lokasi ini dipilih karena data penelitian memang berasal dari pelanggan RK NET sendiri.

b. Waktu Implementasi

Implementasi berlangsung sepanjang Juli 2026, dimulai dari menyiapkan aplikasi dan basis data, lalu memasukkan data pelanggan RK NET ke sistem. Setelah data tersedia, fungsi-fungsi utama aplikasi dicek satu per satu pengelolaan data pelanggan, proses *K-MEANS CLUSTERING,*, dan penyajian hasil segmentasi dan kalau ada yang belum berjalan sesuai kebutuhan, sistemnya disesuaikan lagi.

Setelah semua fungsi beres diperiksa, sistem dipakai untuk menjalankan segmentasi pelanggan dan menampilkan hasil pengelompokannya, yang lalu dipakai untuk melihat karakteristik tiap segmen pelanggan yang terbentuk.

5.1.4 Spesifikasi Sistem

Spesifikasi sistem menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak yang dipakai untuk mendukung pengembangan, pengujian, dan pengoperasian aplikasi segmentasi pelanggan RK NET. Perangkatnya disesuaikan dengan kebutuhan sistem, terutama untuk menjalankan aplikasi Flask, mengelola basis data SQLite, mengolah data pelanggan, dan menjalankan *K-MEANS CLUSTERING,*.

a. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras adalah perangkat fisik yang dipakai untuk menjalankan aplikasi dan mendukung pengolahan data. Komputer yang dipakai perlu cukup mumpuni untuk menjalankan Flask, SQLite, web browser, dan proses *clustering* sekaligus. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam implementasi sistem adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Perangkat Keras

Sumber : (Penulis, 2026)

No	Komponen Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Perangkat yang Digunakan
1	Processor	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (1.8 GHz)	Intel Core i5 Gen 10 (2.5 GHz)
2	Memori Utama (RAM)	4GB DDR4	8GB DDR4
3	Media Penyimpanan (Storage)	256GB HDD/SSD	512GB NVMe SSD
4	Layar / Monitor	Resolusi 1366 x 768 piksel	1920 x 1080 Full HD
5	Perangkat Input	Keyboard & Monitor Standar	Keyboard & Mouse Standar

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunaknya terdiri dari beberapa komponen: Python sebagai bahasa pemrograman utama, Flask untuk membangun aplikasi web, dan SQLite sebagai basis data. Beberapa library tambahan dipakai untuk mendukung pengolahan data, normalisasi, *K-Means*, evaluasi *clustering*, visualisasi, dan pengelolaan berkas Excel rinciannya ada di Tabel 5.7 Perangkat Lunak. Rincian perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut

Tabel 5. 7 Perangkat Lunak

Sumber: (Penulis, 2026)

No	Perangkat Lunak	Versi / Spesifikasi	Fungsi dan Peranan Utama
1	Sistem Operasi	Windows 11 64-bit	Platform utama lingkungan eksekusi sistem
2	Bahasa Pemograman	Python 3.11.9	Bahasa Pemograman utama logika backend & ML
3	Web Framework	Flask 3.0.0	Pengelola web server, routing, dan session
4	Database Management	SQLite	Media penyimpanan data pelanggan & admin (file-based)
5	Data Science Libraries	Pandas, Numpy, Sckit-Learn	*Preprocessing*, *MinMaxScaler*, *Elbow*, KMeans(K=3), silhouette_score
6	*Library* Visualisasi	Matplotlib 3.7	*Pembuatan grafik Elbow, Scatter Plot, & Bar Chart*

7	*Engine Spreadsheet*	OpenPyXL 3.1	*Engine pembacaan & penulisan berkas Excel (.xlsx)*
8	Modul Keamanan	Werkzeug Security	*Modul enkripsi hashing password Admin*
9	*Web Browser*	Google Chrome / Edge (terbaru)	*Media antarmuka pengguna (User Interface)*
10	*Google colab*	Python 3	*Digunakan untuk pengolahan data, pengujian algoritma K-Means, perhitungan evaluasi, dan verifikasi hasil clustering.*

Dengan spesifikasi ini, aplikasi bisa menjalankan pengelolaan data pelanggan, *preprocessing*, *K-Means*, evaluasi *clustering*, sampai penyajian hasil segmentasi lewat antarmuka web. Google Colab sendiri dipakai di luar aplikasi utama, sebagai tempat mengolah data, menguji algoritma *K-Means*, dan memverifikasi hasil perhitungan sebelum diterapkan ke sistem.

5.1.5 Instalasi Sistem

Instalasi sistem menyiapkan aplikasi supaya bisa dijalankan di komputer Admin mencakup penyiapan lingkungan Python, penempatan project, pemasangan library, dan penyiapan basis data SQLite. Karena memakai SQLite, tidak perlu instalasi database server terpisah, sehingga proses instalasi bisa dilakukan langsung di satu komputer tanpa konfigurasi jaringan atau layanan tambahan. Hal ini juga memudahkan Admin yang mungkin tidak punya latar belakang teknis mendalam, karena tidak perlu mengelola server database secara terpisah dari aplikasinya.

Secara umum instalasinya terbagi dua: instalasi aplikasi dan penyiapan basis data. Kedua bagian ini dilakukan secara berurutan, karena basis data baru bisa berfungsi setelah aplikasi dan lingkungannya sudah siap dijalankan.

a. Instalasi aplikasi

   Bagian ini mencakup penyiapan lingkungan Python, penempatan project di komputer, dan pemasangan library yang dibutuhkan sistem.

   a) Instalasi Python

Python jadi bahasa pemrograman utama untuk menjalankan Flask dan pengolahan data, sehingga perlu tersedia di komputer lebih dulu. Setelah terpasang, ketersediaannya bisa dicek lewat Command Prompt atau Terminal:

```
python --version
```

Jika Kalau berhasil, versi Python yang terpasang akan tampil di layar.

b) Penyiapan Folder Project

Folder project ditempatkan di penyimpanan komputer, berisi komponen utama seperti app.py, file konfigurasi, folder templates untuk halaman antarmuka, dan folder static untuk berkas pendukung tampilan semuanya dalam satu direktori agar strukturnya tetap sesuai project yang dikembangkan.

c) Instalasi Library

Library yang dibutuhkan dipasang lewat Command Prompt atau Terminal, dari dalam direktori project, dengan perintah:

```
pip install -r requirements.txt
```

Perintah ini memasang semua library di requirements.txt, termasuk Flask, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, OpenPyXL, dan pendukung lainnya.

b. Instalasi Database

Basis data yang dipakai adalah SQLite, yang menyimpan data dalam bentuk file jadi tidak perlu konfigurasi database server tambahan. Basis data ini dipakai untuk menyimpan data pelanggan dan akun Admin.

a) Penyiapan Database SQLite

File database ditempatkan di penyimpanan project, dan diakses aplikasi untuk menyimpan, membaca, mengubah, serta menghapus data.

b) Inisialisasi Database

Saat aplikasi dijalankan, sistem mengecek apakah database sudah ada. Kalau belum, sistem otomatis membuat file database beserta tabel yang dibutuhkan sesuai struktur yang sudah ditentukan di program.

c) Penyiapan Data dan Akun Admin

Setelah database tersedia, data pelanggan dimasukkan lewat aplikasi untuk dipakai dalam proses segmentasi dengan *K-Means*. Sistem juga menyediakan akun Admin untuk autentikasi sebelum pengguna bisa mengakses fitur pengelolaan data, *clustering*, dan hasil segmentasi.

Setelah instalasi aplikasi dan database selesai, sistem siap dipakai Admin tinggal membuka aplikasi lewat web browser, login, lalu mengakses pengelolaan data pelanggan, proses *K-MEANS CLUSTERING,*, dan hasil segmentasinya untuk melihat karakteristik tiap kelompok pelanggan yang terbentuk.

5.1.6 Menjalankan Sistem

Setelah instalasi selesai, tahap berikutnya adalah menjalankan sistem untuk memastikan aplikasinya benar-benar bisa dipakai. Aplikasi dijalankan secara lokal lewat Flask dan diakses dari web browser, di mana Admin bisa login, mengelola data pelanggan, menjalankan *K-MEANS CLUSTERING,*, sampai melihat hasil segmentasinya. Tahap ini penting dilakukan setiap kali komputer atau server lokal dimatikan dan dinyalakan kembali, karena aplikasi Flask tidak berjalan otomatis di latar belakang tanpa dijalankan secara manual terlebih dahulu.

Cara menjalankannya lewat Command Prompt atau Terminal: masuk dulu ke direktori project, lalu jalankan perintah berikut.

```
python app.py
```

Flask akan langsung menjalankan aplikasi di server lokal, dan aplikasinya bisa dibuka lewat browser di alamat:Tabel 5.6 Kredensial Login

http://127.0.0.1:5000/

Begitu dibuka, halaman login akan muncul. Admin tinggal memasukkan akun yang sudah disediakan untuk masuk ke sistem informasi akunnya ada di tabel berikut. Selama proses di terminal masih berjalan (belum dihentikan), aplikasi akan tetap bisa diakses dari browser tanpa perlu menjalankan ulang perintah tersebut.

Tabel 5. 8 Kredensial Login

Sumber : (Penulis, 2026)

Field	Nilai Default
Ussername	admin
Password	admin123

Setelah proses login berhasil, Admin diarahkan ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya, Admin dapat mengakses fitur sesuai kebutuhan, seperti mengelola data pelanggan, menjalankan proses *K-MEANS CLUSTERING,*, melihat hasil segmentasi, serta mengunduh hasil analisis.

a. Halaman Login Admin

Halaman login merupakan tampilan awal yang digunakan Admin untuk mengakses sistem.



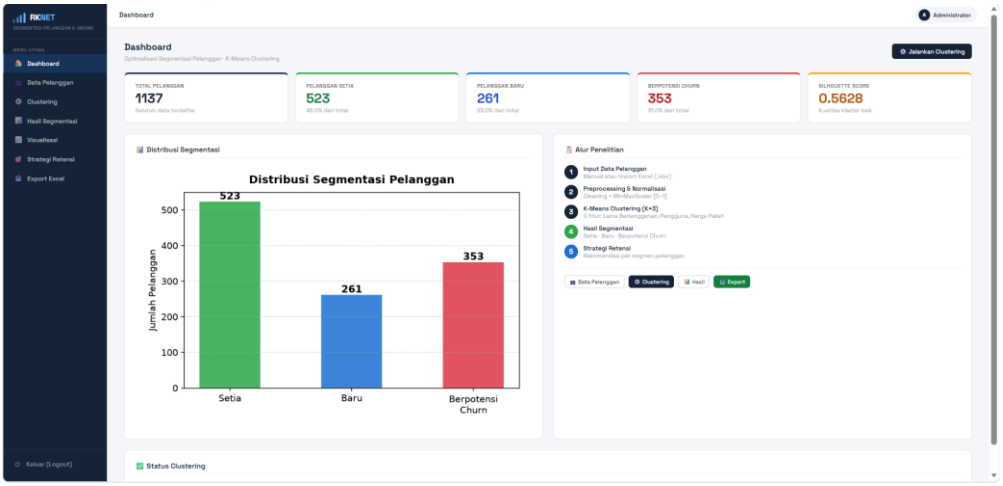
Gambar 5. 1 Hasil Login

Sumber : (Penulis, 2026)

Setelah username dan password dimasukkan, Admin menekan tombol Login. Sistem kemudian memeriksa data yang dimasukkan. Apabila data sesuai, Admin akan diarahkan ke halaman Dashboard. Dengan adanya proses login, akses terhadap fitur sistem dapat dibatasi hanya kepada pengguna yang memiliki hak akses sebagai Admin.

b. Halaman Dashboard

Setelah berhasil login, Admin akan diarahkan ke halaman Dashboard sebagai halaman utama sistem.



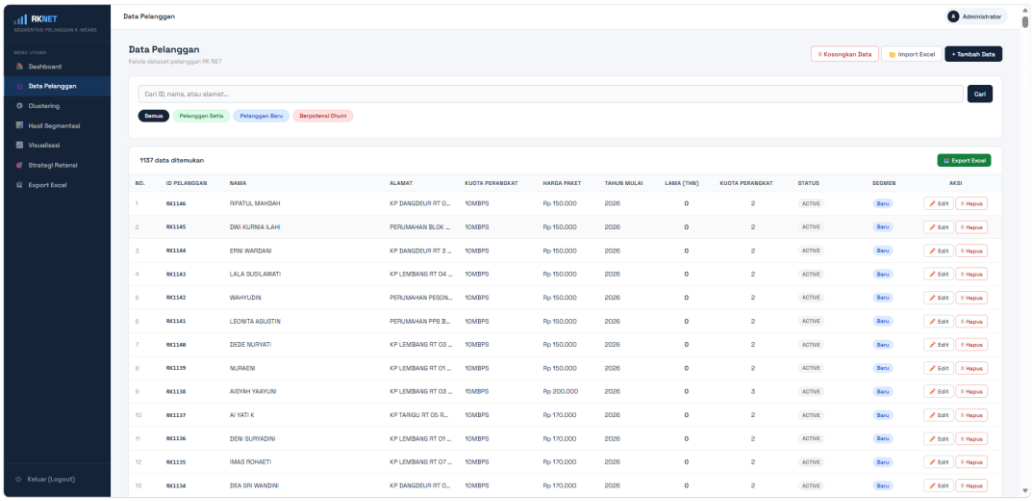
Gambar 5. 2 Hasil Dashboard

Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan hasil *clustering* pada dashboard, terdapat 1.137 pelanggan yang terbagi menjadi tiga segmen, yaitu 523 pelanggan setia (46%), 261 pelanggan baru (23%), dan 353 pelanggan berpotensi *Churn* (31%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa segmen pelanggan setia merupakan kelompok terbesar, sedangkan pelanggan berpotensi *Churn* juga memiliki jumlah yang cukup signifikan sehingga perlu menjadi perhatian dalam penerapan strategi retensi. Selain itu, proses *clustering* menghasilkan *Silhouette Score* sebesar 0,5628, yang menunjukkan bahwa hasil pengelompokan memiliki kualitas pemisahan cluster yang cukup baik. Dengan demikian, hasil segmentasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan strategi retensi yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok pelanggan.

c. Halaman Data Pelanggan

Halaman Data Pelanggan digunakan Admin untuk melihat dan mengelola data pelanggan yang tersimpan dalam sistem.



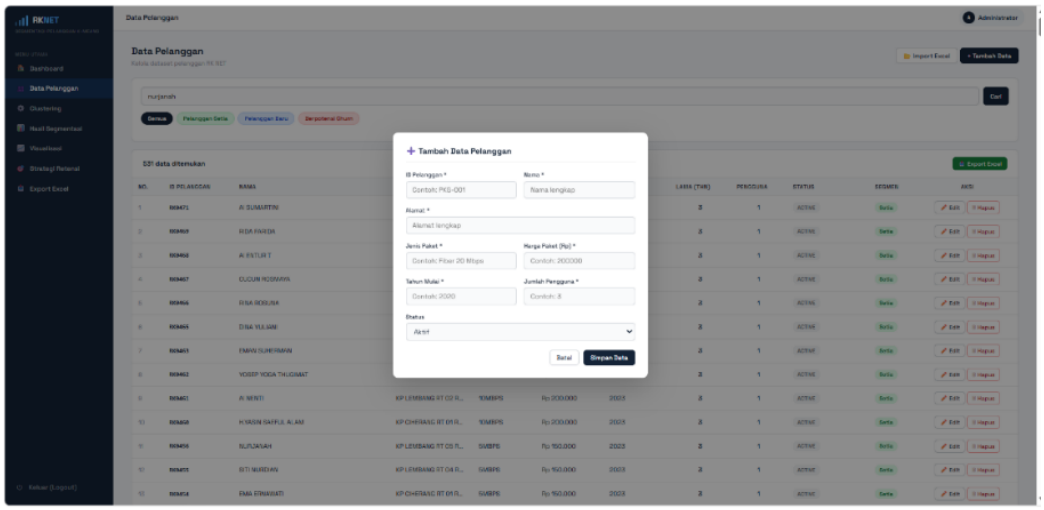
Gambar 5. 3 Hasil Data Pelanggan

Sumber: (Penulis, 2026)

Berdasarkan tampilan Data Pelanggan, sistem menampilkan data pelanggan RK Net yang telah diolah sebagai data input untuk proses segmentasi. Data yang ditampilkan mencakup informasi identitas pelanggan, alamat, jenis dan harga paket, tahun mulai berlangganan, kuota perangkat, jumlah pengguna, status pelanggan, serta hasil segmentasi. Setiap pelanggan telah memperoleh label cluster seperti Baru, Setia, atau Berpotensi *Churn*, sehingga administrator dapat melihat karakteristik dan kelompok masing-masing pelanggan secara langsung. Fitur pencarian, filter berdasarkan segmen, serta pengelolaan data juga tersedia untuk memudahkan administrator dalam melakukan pengolahan dan analisis data pelanggan.

d. Halaman Tambah Data Pelanggan

Penambahan data pelanggan dilakukan melalui formulir yang tersedia pada halaman Tambah Data Pelanggan.



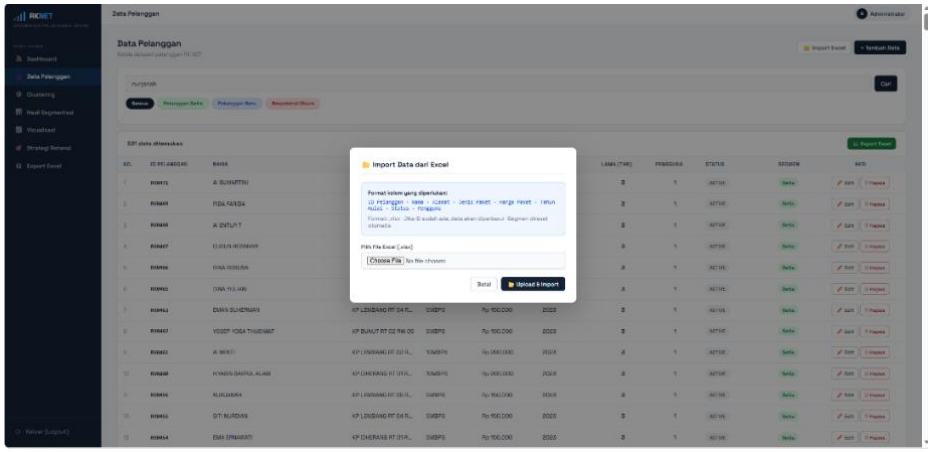
Gambar 5. 4 Hasil Tambah Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Admin mengisi data yang diperlukan, seperti ID pelanggan, nama, alamat, jenis paket, harga paket, tahun mulai, jumlah pengguna, dan status pelanggan. Setelah data diperiksa, Admin menekan tombol Simpan Data. Data yang berhasil disimpan akan masuk ke dalam daftar pelanggan dan dapat digunakan pada proses pengolahan data berikutnya.

e. Halaman Import Data Excel

input manual, sistem menyediakan fasilitas untuk memasukkan data pelanggan melalui file Excel. Admin cukup memilih file lalu mengunggahnya, dan sistem akan membaca isinya untuk disimpan ke basis data sebagai bahan proses clustering. Jika format file tidak sesuai, sistem menampilkan pesan agar admin bisa memperbaikinya terlebih dahulu.



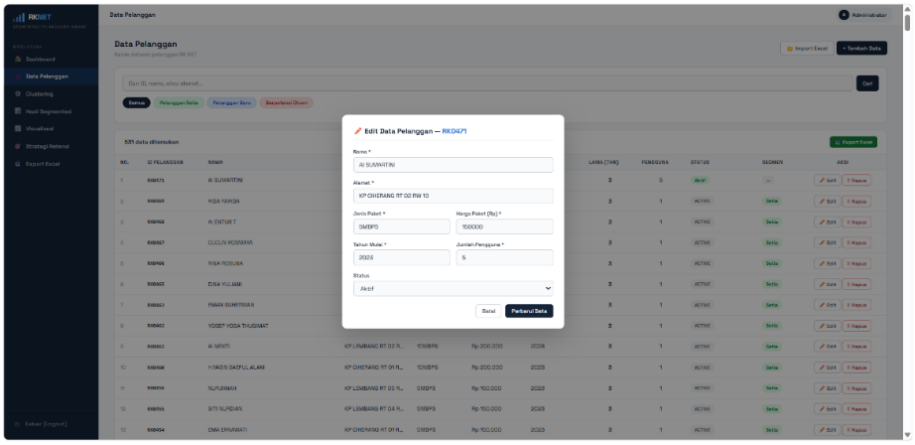
Gambar 5. 5 Hasil Import Data Excel

Sumber : (Penulis, 2026)

Admin memilih file Excel yang telah disiapkan sesuai dengan format data yang ditentukan. Setelah file dipilih, Admin menjalankan proses import agar data dari file tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem. Fitur ini membantu mempercepat proses pengisian data karena Admin tidak perlu memasukkan setiap pelanggan secara manual.

f. Halaman Edit Pelanggan

Perubahan informasi pelanggan dapat dilakukan melalui halaman Edit Data Pelanggan.



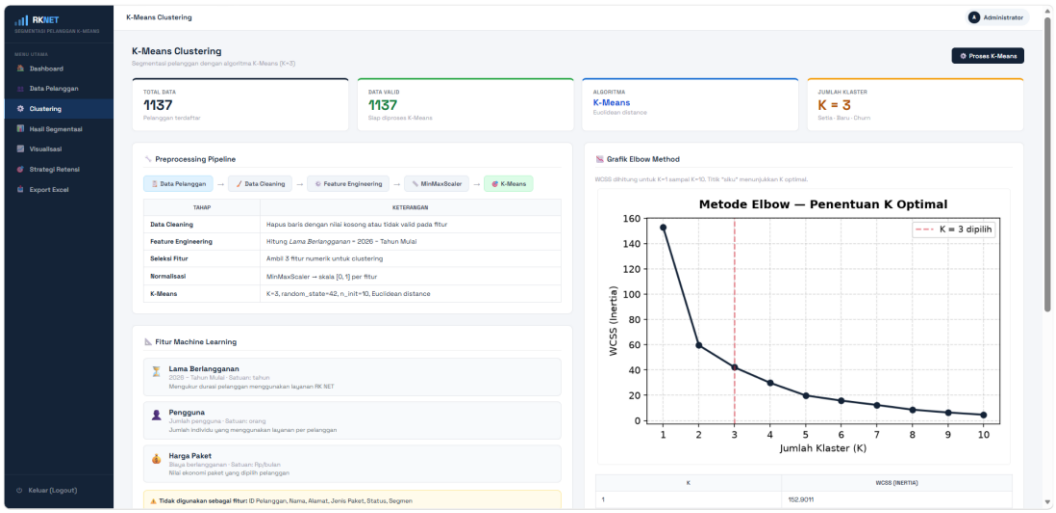
Gambar 5. 6 Hasil Edit Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Admin memilih data pelanggan yang akan diperbarui, kemudian sistem menampilkan informasi pelanggan pada formulir edit. Admin dapat mengubah data yang diperlukan, seperti nama, alamat, jenis paket, harga paket, tahun mulai, jumlah pengguna, atau status pelanggan. Setelah perubahan selesai dilakukan, Admin menekan tombol Perbarui Data dan sistem menyimpan informasi terbaru tersebut.

g. Halaman *K-MEANS CLUSTERING,*

Proses pengelompokan pelanggan dilakukan melalui halaman *K-MEANS CLUSTERING,*.



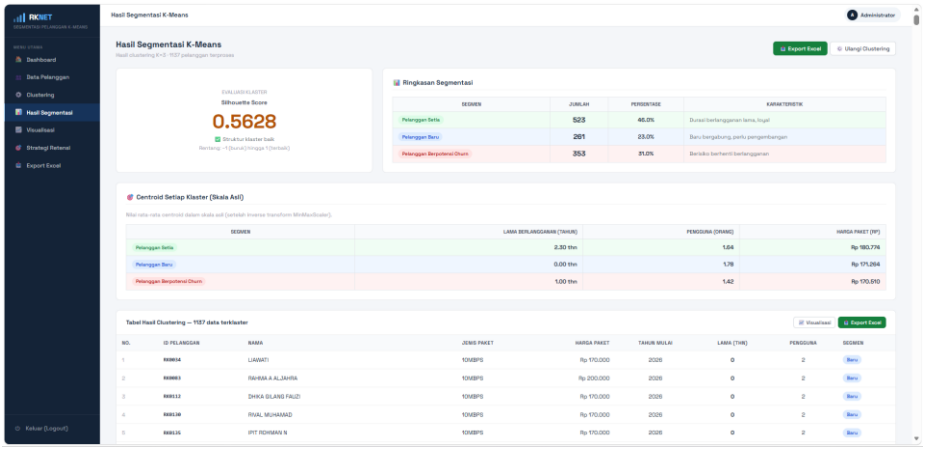
Gambar 5. 7 Hasil K-MEANS CLUSTERING,

Sumber: (Penulis, 2026)

Berdasarkan hasil *K-MEANS CLUSTERING,*, sebanyak 1.137 data pelanggan berhasil diproses melalui tahapan *data cleaning*, *feature engineering*, dan normalisasi menggunakan Min-Max Scaler sebelum diterapkan algoritma *K-Means*. Variabel yang digunakan dalam proses *clustering* adalah lama berlangganan, jumlah pengguna, dan harga paket. Berdasarkan grafik Elbow Method, jumlah cluster yang dipilih adalah K=3, karena pada titik tersebut mulai terlihat perubahan penurunan WCSS yang semakin landai. Dengan demikian, tiga cluster digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan strategi retensi pelanggan.

h. Halaman Hasil Segmentasi *K-Means*

Hasil pengelompokan pelanggan ditampilkan pada halaman Hasil Segmentasi.



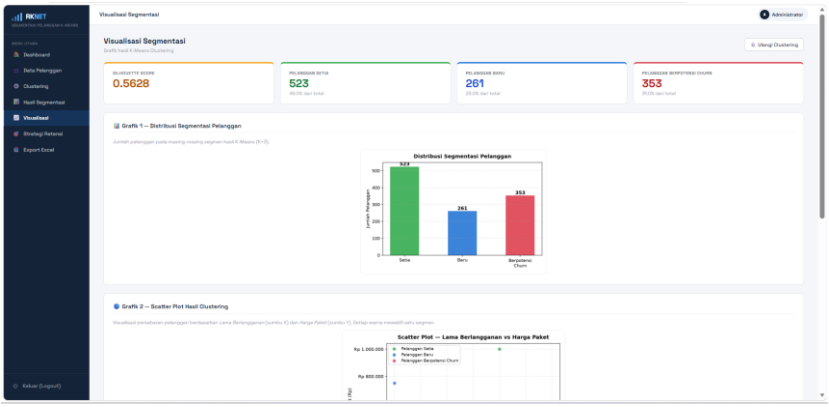
Gambar 5. 8 Hasil Segmentasi K-Means

Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan hasil Segmentasi *K-Means*, sebanyak 1.137 pelanggan berhasil dikelompokkan ke dalam tiga segmen dengan *Silhouette Score* sebesar 0,5628. Hasil segmentasi menunjukkan 523 pelanggan Setia (46,0%), 261 pelanggan Baru (23,0%), dan 353 pelanggan Berpotensi *Churn* (31,0%). Tabel *centroid* menunjukkan bahwa setiap cluster memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan lama berlangganan, jumlah pengguna, dan harga paket. Hasil pengelompokan tersebut juga dapat dilihat pada tabel hasil *clustering* yang menampilkan identitas pelanggan beserta segmennya, sehingga administrator dapat mengetahui kelompok masing-masing pelanggan dan menggunakannya sebagai dasar dalam menentukan strategi retensi yang sesuai.

i. Halaman Visualisasi Segmentasi

Hasil segmentasi juga disajikan dalam bentuk grafik pada halaman Visualisasi Segmentasi.



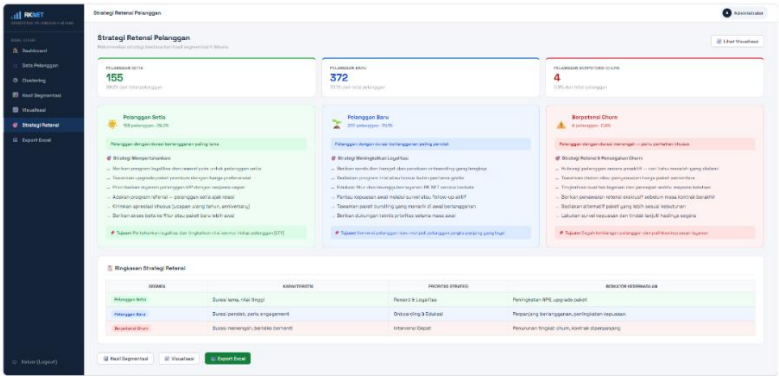
Gambar 5. 9 Hasil Visualisasi Segmentasi

Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan hasil visualisasi segmentasi, diperoleh *Silhouette Score* sebesar 0,5628, yang menunjukkan bahwa hasil pengelompokan pelanggan memiliki pemisahan cluster yang cukup baik. Visualisasi distribusi menunjukkan bahwa terdapat 523 pelanggan setia, 261 pelanggan baru, dan 353 pelanggan berpotensi *Churn*. Selain itu, *scatter plot* memperlihatkan persebaran pelanggan berdasarkan lama berlangganan dan harga paket, dengan setiap kelompok memiliki pola karakteristik yang berbeda. Visualisasi ini membantu memperjelas hasil *clustering* dan memudahkan administrator dalam memahami karakteristik setiap segmen pelanggan sebagai dasar penentuan strategi retensi.

j. Halaman Retensi Pelanggan

Strategi yang dihasilkan berdasarkan segmentasi pelanggan ditampilkan pada halaman Retensi Pelanggan.



Gambar 5. 10 Hasil Strategi Retensi Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Sistem menampilkan strategi yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok pelanggan. Pelanggan yang memiliki karakteristik loyal diarahkan pada strategi untuk mempertahankan hubungan dan memberikan apresiasi, sedangkan pelanggan baru diberikan pendekatan yang berfokus pada pengenalan dan pemeliharaan hubungan. Sementara itu, pelanggan yang berpotensi mengalami *Churn* mendapatkan strategi yang lebih berfokus pada pemantauan, tindak lanjut, dan pemberian penawaran yang sesuai. Dengan demikian, hasil *clustering* tidak hanya berhenti pada pengelompokan pelanggan, tetapi dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan retensi yang lebih sesuai.

5.2 Evaluasi dan Validasi Model

Evaluadi an validasi model dilakukan untuk melihat apakah jumlah klaster yang dipakai sudah sesuai dan seberapa baik kualitas pengelompokan pelanggan dengan *K-MEANS CLUSTERING,*. Proses ini dilakukan pada data pelanggan RK NET yang sudah melalui *preprocessing* dan normalisasi dengan *MinMaxScaler*, memakai tiga fitur: Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket.

Evaluasi model dipakai untuk menentukan jumlah klaster yang sesuai lewat Elbow Method, sedangkan validasi model dipakai untuk mengecek kualitas hasil pengelompokan lewat *Silhouette Score*.

a. Evaluasi Model

Sebelum menentukan jumlah klaster, data pelanggan diolah lebih dulu lewat *preprocessing* dan normalisasi. Lama Berlangganan sendiri didapat lewat feature engineering dari tahun mulai berlangganan, lalu ketiga fitur Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, Harga Paket dinormalisasi dengan *MinMaxScaler* ke rentang 0 sampai 1, supaya skalanya sebanding sebelum masuk ke perhitungan *K-Means*.

1. Penentuan Jumlah Klaster dengan Elbow Wethod

Jumlah klaster ditentukan dengan Elbow Method, dengan menghitung WCSS (Within-Cluster Sum of Squares) pada rentang K=1 sampai

K=10, lalu nilainya divisualisasikan dalam grafik untuk melihat pola penurunannya.

Dari pengujian ini, K=3 dipilih sebagai jumlah klaster pada model akhir, dengan WCSS sebesar 42,1734 nilai yang menggambarkan jumlah kuadrat jarak antara anggota data dengan *centroid*nya pada konfigurasi ini. K=3 inilah yang lalu dipakai sebagai konfigurasi model *K-MEANS CLUSTERING,*.

Tabel 5. 9 Parameter dan Hasil Evaluasi Model

Sumber : (Penulis, 2026)

Komponen	**Hasil**
Algoritma	*K-MEANS CLUSTERING,*
Jumlah Klaster	3
Fitur	Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, Harga Paket
Metdoe Penentuan Klaster	Elbow Method
Rentang K	1-10
WCSS	42,173

Elbow Method menunjukkan K=3 sebagai jumlah klaster yang dipakai di model akhir, dan konfigurasi ini yang dipakai untuk membentuk kelompok pelanggannya.

b. Validasi Model

Setelah jumlah klaster ditentukan, kualitas hasil pengelompokannya divalidasi pakai *Silhouette Score*, yang mengukur seberapa dekat data dengan klasternya sendiri dibanding klaster lain, dengan nilai berkisar dari -1 sampai 1 makin dekat ke 1, makin baik kedekatan data dengan klasternya dan makin jelas pemisahannya dari klaster lain. Pada K=3, *Silhouette Score*-nya 0,5628, dan angka ini yang jadi acuan validasi kualitas pengelompokan pelanggan dari model *K-Means* di penelitian ini.

Tabel 5. 10 Parameter dan Hasil Validasi Model

Sumber : (Penulis, 2026)

Komponen	Hasil
Algoritma	*K-MEANS CLUSTERING,*
Jumlah Klaster	3
Fitur	Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, Harga Paket
Metdoe Validasi	*Silhouette Score*
Nilai *Silhouette Score*	0,5628
Metode Evaluasi	*Silhouette Score*
Nilai *Silhouette Score*	0,5628

Dari hasil validasi ini, konfigurasi K=3 menghasilkan *Silhouette Score* 0,5628, dan hasil pengelompokannya dianalisis lebih lanjut berdasarkan karakteristik tiap klaster untuk memberi label segmen: Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*.

Dengan begitu, model *K-Means* di penelitian ini berhasil mengelompokkan pelanggan berdasarkan tiga fitur yang sudah ditentukan, dan hasil segmentasinya dipakai untuk memahami karakteristik tiap kelompok sekaligus mendukung penyusunan strategi retensi pelanggan RK NET.

5.3 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian mencakup fungsi login Admin, pengelolaan data pelanggan, import dan export data, proses *K-MEANS CLUSTERING,*, penyajian hasil segmentasi, visualisasi, serta logout. Pada penelitian ini digunakan metode Black Box Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan masukan yang diberikan dan keluaran yang dihasilkan tanpa memeriksa kode program secara langsung.

5.3.1 Blackbox Testing

Black Box Testing dilakukan dengan menguji fungsi sistem berdasarkan skenario penggunaan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan memberikan masukan pada setiap fitur, kemudian membandingkan keluaran yang

dihasilkan sistem dengan hasil yang diharapkan. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah setiap fungsi utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan rancangan ketika digunakan oleh Admin.

Pengujian dilakukan pada beberapa modul utama, yaitu login Admin, Dashboard, pengelolaan data pelanggan, import Excel, proses *K-MEANS CLUSTERING,*, hasil segmentasi, visualisasi, export Excel, dan logout. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 11 Pengujian Blackbox Testing

Sumber : (Penulis, 2026)

No	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Status
1	Login Admin	Menginputkan ussername dan ppassword yang benar	Sistem mengaktifkan sesi, menampilkan modal popup sukses, dan mengarah ke Dashboard	Valid
2	Login Admin	Menginputkan username atau password yang salah	Sistem menolak login, menampilkan modal popup error, dan menahan pengguna di halaman login	Valid
3	Login Admin	Mengosongkan form login lalu menekan submit	HTML5 validation mencegah form dikirim	Valid
4	Dashboard	Mengakses halaman dashboard setelah login	Menampilkan 5 kartu statistik ringkasan dan grafik distribusi segmen	Valid
5	Tambah Pelanggan	Mengisi form tambah data manual dengan kode pelanggan baru	Data tersimpan ke SQLite, muncul modal popup sukses, dan tabel data diperbarui	Valid
6	Tambah Pelanggan	Menginputkan kode pelanggan yang sudah terdaftar (duplikat)	Sistem menolak simpan (*rollback*), dan menampilkan modal popup error	Valid
7	Edit Pelanggan	Mengubah nama/harga/status pelanggan lalu menyimpan	Data diupdate ke SQLite, atribut cluster & segment_label direset ke NULL, muncul popup sukses	Valid

8	Hapus Pelanggan	Mengklik tombol hapus data pada baris pelanggan	Sistem menampilkan dialog konfirmasi, menghapus data dari SQLite, dan muncul popup sukses	Valid
9	Import Excel	Mengunggah berkas dataset berformat .xlsx yang sesuai	Sistem membaca Excel via openpyxl, melakukan *upsert* ke SQLite, dan muncul popup sukses	Valid
10	Import Excel	Mengunggah berkas selain .xlsx (misal .pdf at au .txt)	Sistem menolak berkas dan menampilkan modal popup error	Valid
11	*K-MEANS CLUSTERING* ,	Menekan tombol "Proses *K-MEANS CLUSTERING,* (K=3)" dengan data valid >= 10	Sistem mengeksekusi pipeline *MinMaxScaler* + KM eans, menghitung silhouette_score, mengupdate DB, dan menampilkan popup sukses	Valid
12	*K-MEANS CLUSTERING* ,	Menekan tombol proses *clustering* saat data valid < 10	Tombol nonaktif (*disabled*) dan muncul pesan peringatan data tidak cukup	Valid
13	Hasil Segmentasi	Mengakses halaman hasil segmentasi setelah *clustering*	Menampilkan metrik *Silhouette Score*, tabel *centroid* asli, dan daftar pelanggan terkelompok	Valid
14	Visualisasi	Mengakses halaman visualisasi grafik	Menampilkan 3 grafik Matplotlib (*Distribusi*, *Scatter Plot*, dan *Profil Fitur*)	Valid
15	Export Excel	Mengklik tombol Export Excel	Browser mengunduh berkas hasil_segmentasi_rknet .xlsx via BytesIO tanpa error	Valid
16	Logout	Mengklik menu keluar	Sesi dihapus via session.clear(), muncul popup konfirmasi, dan kembali ke halaman login	Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel tersebut, seluruh skenario yang diuji memperoleh status Valid. Artinya, setiap fungsi utama aplikasi menghasilkan

keluaran yang sama dengan yang diharapkan, mulai dari login sampai logout. Pengujian tidak hanya dilakukan pada kondisi normal. Beberapa kondisi bermasalah juga dicoba, yaitu penggunaan kredensial yang salah, data pelanggan duplikat, format file yang tidak sesuai, dan jumlah data yang belum memenuhi batas minimum untuk menjalankan clustering. Pada semua kondisi tersebut sistem tidak berhenti atau error, tetapi menampilkan respons yang jelas sehingga admin tahu apa yang perlu diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi cukup siap digunakan dalam pengoperasian sehari-hari.

Khusus pada proses *K-MEANS CLUSTERING*, pengujian menunjukkan bahwa sistem baru menjalankan pengolahan data ketika jumlah data valid sudah mencapai batas minimum 10 data. Setelah syarat itu terpenuhi, sistem melakukan preprocessing, menormalisasi data dengan MinMaxScaler, menjalankan K-Means dengan K=3, lalu menghitung Silhouette Score untuk menilai kualitas pengelompokan. Hasilnya disimpan ke basis data dan ditampilkan pada halaman hasil segmentasi, sehingga admin bisa langsung melihatnya tanpa menjalankan ulang proses. Sebaliknya, ketika jumlah data valid kurang dari 10, sistem tidak melanjutkan clustering dan menampilkan peringatan kepada admin. Perilaku ini sesuai dengan alur yang sudah dirancang pada Activity Diagram K-Means, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi sistem konsisten dengan perancangannya.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi sudah memenuhi kebutuhan fungsional yang dirumuskan pada tahap perancangan. Fitur pengelolaan data, proses clustering, penampilan hasil segmentasi, dan penyusunan strategi retensi dapat dijalankan oleh admin tanpa kendala berarti. Pengujian ini difokuskan pada kesesuaian antara masukan dan keluaran setiap fitur, sehingga belum menilai hal lain seperti kecepatan proses pada data yang sangat besar atau tampilan di berbagai perangkat. Meski begitu, untuk kebutuhan penelitian ini hasil tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa sistem layak digunakan untuk membantu pemilik usaha mengelompokkan pelanggan dan menentukan langkah retensi yang sesuai.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Optimalisasi Segmentasi Pelanggan untuk Strategi Retensi Bisnis Menggunakan Algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* pada RK NET, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan.

1. Data pelanggan RK NET bisa dipakai sebagai dasar segmentasi, setelah melalui *preprocessing* yang mencakup pemeriksaan, pembersihan, feature engineering, pemilihan fitur, dan normalisasi dengan *MinMaxScaler*. Tiga fitur yang dipakai dalam proses machine learning-nya adalah Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket.
2. *K-MEANS CLUSTERING,* berhasil diterapkan untuk mengelompokkan pelanggan RK NET berdasarkan karakteristik ketiga fitur tersebut. Jumlah klaster ditentukan lewat *Elbow Method* pada rentang K=1 sampai K=10, dan dari situ didapat K=3 sebagai konfigurasi model akhir dengan WCSS sebesar 42,1734. Kualitasnya lalu divalidasi dengan *Silhouette Score*, menghasilkan nilai 0,5628.
3. Tiga kelompok pelanggan yang terbentuk diinterpretasikan sebagai Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn*, berdasarkan profiling rata-rata Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket pada tiap klaster menunjukkan bahwa pelanggan memang punya karakteristik yang cukup berbeda satu sama lain.
4. Sistem berbasis web yang dikembangkan dengan Flask dan SQLite mampu menjalankan proses segmentasi secara terintegrasi: mengelola data pelanggan, menjalankan *K-MEANS CLUSTERING,*, menyajikan hasil segmentasi dan visualisasinya, melakukan profiling klaster, sampai mengekspor hasil ke format Excel.
5. Hasil segmentasi ini bisa jadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi retensi RK NET, karena tiap segmen punya karakteristik yang berbeda dan

pendekatan retensinya pun bisa disesuaikan per kelompok. Jadi selain mengelompokkan data, hasil *clustering* ini juga memberi gambaran karakteristik pelanggan yang berguna untuk menentukan strategi retensinya.

6. Black Box Testing menunjukkan fungsi-fungsi utama aplikasi berjalan sesuai skenario pengujian, dengan input dan *output* sistem yang sesuai harapan artinya fungsi utama aplikasi sudah bisa dipakai sesuai kebutuhan yang dirancang.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal yang bisa jadi bahan pengembangan untuk penelitian maupun sistem selanjutnya.

1. Penambahan variabel dalam segmentasi. Penelitian berikutnya bisa mempertimbangkan variabel lain yang berkaitan dengan karakteristik dan perilaku pelanggan, supaya gambaran karakteristik pelanggan dalam proses *clustering* lebih lengkap.
2. Penambahan metode evaluasi model. Penelitian ini memakai *Elbow Method* dan *Silhouette Score*; penelitian selanjutnya bisa menambahkan metode lain seperti Davies-Bouldin Index sebagai pembanding untuk menilai kualitas klaster.
3. Perbandingan algoritma *clustering*. *K-Means* bisa dibandingkan dengan algoritma *clustering* lain untuk melihat apakah hasil pengelompokan berbeda ketika diterapkan pada karakteristik data pelanggan RK NET yang sama.
4. Pengembangan sistem secara berkala. Sistem bisa dikembangkan agar segmentasi bisa dijalankan ulang secara rutin setiap ada data pelanggan baru atau perubahan data, supaya hasilnya tetap mencerminkan kondisi data yang terkini.
5. Pengembangan tindak lanjut strategi retensi. Sistem bisa ditambah fitur untuk mencatat tindakan retensi yang sudah diberikan ke pelanggan beserta hasilnya, sehingga RK NET bisa memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi retensi pada tiap segmen pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hamid, B., & Wiradinata, T. (2026). RFM-Based Customer Segmentation Using *K-MEANS CLUSTERING,* for Marketing Strategy Optimization at Queen Audio. Dalam *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)* (Vol. 10, Nomor 2). http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC

Aliyah Aliyah, Nahrun Hartono, & Asrul Azhari Muin. (2024). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Inventaris Barang. *Switch : Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, *3*(1), 84–100. https://doi.org/10.62951/switch.v3i1.330

APJII. (2025). *Industri Internet Indonesia: Tantangan & Solusi dari APJII*. https://aei.or.id/artikel/tantangan-dan-peluang-infrastruktur-internet-di-indonesia

Bisnis.com. (2025). *Data APJII: Pengguna Internet di Indonesia Tembus 229,43 Juta Orang pada 2025*. https://teknologi.bisnis.com/read/20250806/101/1899997/data-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-22943-juta-orang-pada-2025

Dinda, (, Pradina, A., Kurniawati, Y., Afwan, A. S., Heikal, J., & Pradina, D. A. (2024). RFM Segmentation and *K-MEANS CLUSTERING,* of Skincare Product (Case study Scarlett). *Jurnal Sains dan Teknologi*, *6*(2), 213–216. https://doi.org/10.55338/saintek.v6i2.3644

Elan Suherlan, Shindy Arti, Siti Nabilah, & Zahwah Hazimah. (2025). PENERAPAN FLASK FRAMEWORK UNTUK DEPLOYMENT MODEL MACHINE LEARNING DALAM MENDUKUNG ANALISIS ADAPTASI MAHASISWA PADA PEMBELAJARAN DARING. *PINTER : Jurnal Pendidikan Tekni*

k Informatika dan Komputer, *9*(1), 110–117. https://doi.org/10.21009/pinter.9.1.15

Fahsya, L. C., Wijaya, C., Bintang, F. M., Mulyono, J. J., Ramadhan, F., & Amsury, F. (2026). *PENERAPAN CLUSTERING K-MEANS UNTUK SEGMENTASI PELANGGAN PADA BISNIS RETAIL*. https://doi.org/10.52972/hoaq.vol17no1

Isti Rahayu, W., Amalia Maresti, F., Sujana, A. M. S., & Ariwati Hanek, M. (2025). Algoritma Apriori dan *K-MEANS CLUSTERING,* dengan GAP

Rules untuk identifikasi *Churn* dan retensi pelanggan. *Data Sciences Indonesia (DSI)*, *5*(2), 131–140. https://doi.org/10.47709/dsi.v5i2.6685

Januar, M., & Supriyadi, D. (2026). Customer Segmentation in an Internet Service Provider: A *K-Means* Case Study of Telecommunication Company *Journal of Information Systems and Informatics*, *8*(3), 2984–3013. https://doi.org/10.63158/journalisi.v8i3.1631

John, J. M., Shobayo, O., & Ogunleye, B. (2023). An Exploration of *Clustering* Algorithms for Customer Segmentation in the UK Retail Market. *Analytics*, *2*(4), 809–823. https://doi.org/10.3390/analytics2040042

Laina Asyifa, N., Yusuf, M., Ramadhani, Y., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2025). *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN] Perancangan Sistem Informasi Klinik Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall di PT. Kresna Duta Agroindo Langling Bangko*.

Miftakhul Izzathohir, K., & Yulianton, H. (2024). Sistem Aplikasi Penjualan Gula Aren Berbasis Web Menggunakan Framework Flask. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, *8*(1), 2024. https://doi.org/10.35870/jti

Mirantika, N., & Rijanto, E. E. (2024). Implementasi Metode *Clustering* Partisi dalam Menentukan Segmentasi Pelanggan. *Jurnal Tata Kelola dan Kerangka Kerja TI*, *10*(1), 8–16.

Nikmah, T. L., Harahap, N. H. S., Utami, G. C., & Razzaq, M. M. (2023). Customer Segmentation Based on Loyalty Level Using *K-Means* and LRFM Feature Selection in Retail Online Store. *Jurnal ELTIKOM*, *7*(1), 21–28. https://doi.org/10.31961/eltikom.v7i1.648

Nugroho, B. I., Rafhina, A., Ananda, P. S., & Gunawan, G. (2024). Journal of Intelligent Decision Support System (IDSS) Customer segmentation in sales transaction data using *K-MEANS CLUSTERING,* algorithm. Dalam *Journal of Intelligent Decision Support System (IDSS)* (Vol. 7, Nomor 2).

Prayitno, E., Jaka Perdana, I., Iskandar, E., Winarno, B. H., & Subagyo, A. A. (2024). OPTIMALISASI PROFITABILITAS RITEL MELALUI SEGMENTASI PELANGGAN DENGAN *K-MEANS CLUSTERING,*. *Jurnal Informasi Interaktif*, *9*(3).

Rachmadhan, M. F., Umam, M. H., Wibowo, A., & Ramayu, I. M. S. (2024). Internet Service Provider User Customer Lifetime Segmentation Analysis

using RFM and *K-Means* Algorithm. *Sinkron*, *9*(1), 306–316. https://doi.org/10.33395/sinkron.v9i1.13024

Rahman Akbar, M., Zurfadly, A., & Apriani, M. (2025). PERANCANGAN DATABASE ELITE HOTEL TEMBILAHAN MENGGUNAKAN ERD (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM). *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)*, *3*, 105–117.

Setiawan, D., & Heikal, J. (2026). *Customer Segmentation Based on RFM Analysis as the Basis of Marketing Strategy: A Case Study of Ultra Fiber Optic (UFO) Internet Customers of PT Ultra Mandiri Telekomunikasi in Jabodetabek* (Vol. 05, Nomor 8).

Syahputra, E. E., Sadam, M., Sitepu, H., Azril, N., Harahap, F., & Teknologi, S. D. (2025). *Rancang Bangun Website Jasa Desain Grafis Menggunakan HTML 5 Dengan Menggunakan Metode Waterfall Pada Situs GRAPHIC FOR US*.

Xendit. (2026). *Customer Loyalty untuk Bisnis ISP: Strategi Retensi Pelanggan dan Kunci Pertumbuhan Penyedia Layanan Internet - Xendit*. https://www.xendit.co/id/blog/customer-loyalty-untuk-bisnis-isp-strategi-retensi-pelanggan-dan-kunci-pertumbuhan-penyedia-layanan-internet/

Yohanni Syahra, Abdul Fadlil, & Herman Yuliansyah. (2025). Smart Diagnosis of Coffee Diseases via Web-Based Expert System. *sinkron*, *9*(3), 1108–1119. https://doi.org/10.33395/sinkron.v9i3.14974

Yuli astuti. (2026). SEGMENTASI PELANGGAN UNTUK ISP MENGGUNAKAN ALGORITMA *K-MEANS*: STUDI KASUS PADA DATA *CHURN*. *Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, *11*(1), 1515–1522. https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7394

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Hasil Observasi

1. Pelaksanaan Observasi

Nama Usaha	:	Rk Net
Alamat	:	Kp. Lembang Ds Kiangroke Rt.01/Rw.04 Kec. Banjaran Kab. Bandung 40377
Waktu Pelaksanaan	:	08 April 2026
Tujuan	:	Mengamati secara langsung proses pengelolaan data pelanggan di RK Net, meliputi pencatatan data pelanggan, status pembayaran, durasi berlangganan, penggunaan layanan internet, serta strategi retensi yang diterapkan perusahaan. Hasil observasi digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pemanfaatan data pelanggan sebagai dasar analisis kebutuhan sistem segmentasi pelanggan

2. Company Profile

   CV Rejeki Karunia Technology Sejahtera (RK NET) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Information and Communication Technology* (ICT) yang menyediakan layanan internet, solusi jaringan fiber optik dan *wireless*, serta *managed services.* RK NET melayani berbagai segmen pelanggan, mulai dari perusahaan, kawasan perumahan, hingga institusi pendidikan dengan menyediakan layanan jaringan yang andal dan sesuai kebutuhan pelanggan.

3. Temuan dari Observasi

   Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di RK NET, ditemukan bahwa perusahaan telah memiliki data pelanggan yang cukup lengkap, seperti data identitas pelanggan, lama berlangganan, penggunaan layanan internet, status pembayaran. Namun, data tersebut masih digunakan

sebatas kebutuhan operasional dan administrasi pelanggan. Selain itu, strategi retensi yang diterapkan masih bersifat umum kepada seluruh pelanggan tanpa mempertimbangkan karakteristik atau perilaku masing-masing pelanggan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggan yang loyal, pelanggan yang berpotensi meningkatkan nilai bisnis, maupun pelanggan yang berisiko berhenti berlangganan.

4. Analisis Masalah

   Berdasarkan temuan observasi, permasalahan utama yang dihadapi RK NET adalah belum adanya proses segmentasi pelanggan yang memanfaatkan data pelanggan secara sistematis. Data pelanggan yang tersedia belum diolah menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan strategi retensi yang tepat. Akibatnya, perusahaan belum dapat memberikan perlakuan atau program retensi yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok pelanggan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kurang optimalnya upaya mempertahankan pelanggan serta meningkatkan risiko pelanggan berpindah ke penyedia layanan internet lain.

5. Kesimpulan dari Observasi

   Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa RK NET memerlukan suatu metode yang mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan perilaku mereka. Penerapan algoritma *K-MEANS CLUSTERING,* dapat menjadi solusi untuk melakukan segmentasi pelanggan secara lebih objektif dan terstruktur. Hasil segmentasi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi retensi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif.

HASIL WAWANCARA

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Hari / Tanggal : Jum`at 21 April 2026
Tempat : Rk Net
Narasumber : Rudiawan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa layanan utama yang disediakan oleh RK Net kepada pelanggan?	Layanan utama kami adalah penyediaan akses internet kecepatan tinggi untuk browsing, gaming, serta jasa pengetikan dan pencetakan dokumen.
2	Siapa target pasar utama dari RK Net dan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan teknis?	Target utama kami adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Untuk pemeliharaan teknis dilakukan oleh admin internal dan dibantu teknisi ISP jika ada kendala jaringan luar
3	Kapan waktu operasional tersibuk di RK Net dan kapan biasanya dilakukan pemeliharaan sistem?	Waktu tersibuk biasanya pada sore hari pukul 13.00 – 16.00 Pemeliharaan sistem rutin dilakukan setiap satu bulan sekali pada jam dini hari untuk meminimalisir gangguan.
4	Mengapa RK Net masih menjadi pilihan utama pelanggan di tengah maraknya paket data seluler?	Karena kami menawarkan stabilitas koneksi untuk kebutuhan berat (seperti download besar atau gaming) dan menyediakan fasilitas perangkat

		keras yang mumpuni dengan harga terjangkau.
5	Bagaimana mekanisme pemantauan kuota atau bandwidth agar penggunaan antar user tetap stabil?	Kami menggunakan sistem manajemen bandwidth menggunakan MikroTik untuk membagi kecepatan secara adil kepada setiap user agar tidak terjadi tarik-menarik koneksi.
6	Pelanggan dalam segmen mana yang paling sering berhenti?	Tidak bisa dipastikan, karena biasanya terjadi dalam segi ekonomi.
7	Apakah karena gangguan teknis, harga yang dianggap mahal atau ada pesaing baru yang masuk ke wilayah tersebut?	Kalau untuk pesaing tidak ada, namun untuk teknisi pasti ada beberapa yang mengalami gangguan namun tidak sering.

Bandung, 21 April 2026

Peneliti Narasumber

Sofy Nur Kholifah Rudiawan

Lampiran 3 *Tearm Of Reference (TOR)*

Program kerja praktik "Optimalisasi Segmentasi Pelanggan untuk Strategi Retensi Bisnis Menggunakan Algoritma *K-MEANS CLUSTERING"* memberi mahasiswa kesempatan menerapkan teknologi informasi dan *Machine Learning* langsung di lingkungan kerja. RK NET, penyedia layanan internet, menyimpan data pelanggan berupa identitas, informasi berlangganan, jumlah pengguna, harga paket, dan status berlangganan. Data itu belum dipakai untuk strategi retensi, sehingga perbedaan karakteristik antar-pelanggan belum bisa dikenali secara sistematis.

Dalam kegiatan ini, mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan, menganalisis masalah, dan mengolah data pelanggan. Setelah itu mereka menerapkan *K-MEANS CLUSTERING* untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan tiga fitur: Lama Berlangganan, Kuota Perangkat, dan Harga Paket. Hasilnya tiga segmen, yaitu Pelanggan Setia, Pelanggan Baru, dan Pelanggan Berpotensi *Churn,* yang menjadi dasar strategi retensi yang lebih terarah. Mahasiswa juga membangun aplikasi web tempat admin mengelola data pelanggan, menjalankan *clustering,* melihat hasil segmentasi beserta visualisasinya, dan mendapat rekomendasi strategi retensi. Dengan aplikasi ini, RK NET bisa mendekati pelanggan yang berisiko berhenti sebelum mereka pergi, sementara mahasiswa merasakan sendiri satu proyek utuh, dari data mentah sampai aplikasi yang dipakai.

Modul pembelajaran dalam kegiatan ini meliputi:

1. Pengembangan *Frontend Website:* membangun antarmuka aplikasi yang mudah dipakai dengan HTML, CSS, dan JavaScript.
2. Pengembangan *Backend Website:* mengelola logika aplikasi dan menerapkan *K-MEANS CLUSTERING* dengan *Python* dan *framework Flask.*
3. Pengelolaan Basis Data: menyimpan dan mengelola data pelanggan serta hasil segmentasi di SQLite.

4. Penerapan *Machine Learning: preprocessing* data, normalisasi dengan *MinMaxScaler,* penentuan jumlah *cluster* dengan *Elbow Method*, dan evaluasi hasil *clustering* dengan *Silhouette Score.*
5. Pengujian dan Evaluasi Sistem: memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai kebutuhan lewat Black Box Testing.

Bandung, April 2026

Disetujui oleh:

Mahasiswa	Founder
Sofy Nur Kholifah	Rudiawan

Lampiran 4 Dokumentasi

Nama Instansi : Rk Net

Lokasi : Jl. Pahlawan No.5, Kiangroke, Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40377









Lampiran 5 Penggunaan Sistem

Aplikasi web ini dipakai lewat browser dan hanya bisa diakses setelah pengguna login. Bagian ini menjelaskan cara masuk, mengelola data, keluar dari sistem, aturan pengisian data, pengamanan akun, dan cara administrator menjalankan aplikasi.

1. Mengakses aplikasi
    a. Buka browser, lalu ketik http://127.0.0.1:5000.
    b. Login dengan username dan password (akun bawaan: admin).
    c. Semua halaman aset hanya bisa dibuka setelah login.
2. Mengelola aset
    a. Lihat daftar: tabel berisi kode, nama, jenis, kondisi, lokasi, jumlah, dan tahun.
    b. Tambah: klik Tambah Aset, isi formulir, lalu klik Simpan.
    c. Ubah: klik Edit pada baris yang dipilih, ubah data, lalu klik Update.
    d. Hapus: klik Hapus dan konfirmasi. Data yang dihapus tidak bisa dikembalikan.
3. Logout
    a. Klik Logout di pojok kanan atas.
    b. Sesi berakhir dan sistem kembali ke halaman login.
4. Aturan pengisian data
    a. Semua kolom wajib diisi, kecuali kondisi.
    b. Kode aset harus unik.
    c. Jumlah dan tahun pengadaan harus berupa angka bulat.

5. Keamanan dasar
    a. Password disimpan dalam bentuk hash (generate_password_hash).
    b. Status login dikelola oleh session Flask.
    c. Semua route aset dilindungi @login_required.
6. Menjalankan aplikasi (administrator)
    a. Pastikan Python 3.8 atau lebih baru sudah terpasang.
    b. Pasang dependensi: pip install flask werkzeug.
    c. Jalankan: python app.py.
    d. Buka http://127.0.0.1:5000/.

Lampiran 6 Listing Program

Koneksi SQLite – app.py

```
def get_db():
    db = getattr(g, '_database', None)
    if db is None:
       db = g._database = sqlite3.connect(DATABASE)
        db.row_factory = sqlite3.Row
    return db
```

Inisialisasi Database – app.py

```
def init_db():
    """Inisialisasi database — buat tabel dan admin
default."""
    with app.app_context():
        db     = get_db()
        cursor = db.cursor()

                        #     ──     Tabel     users
──────────────────────────────────────────────────
──────
        cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
              id              INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT,
            username     TEXT UNIQUE NOT NULL,
            password     TEXT NOT NULL,
               nama_lengkap TEXT NOT NULL DEFAULT
'Admin',
              role          TEXT NOT NULL DEFAULT
'admin'
        )''')
        for ddl in [
                  "ALTER TABLE users ADD COLUMN
nama_lengkap TEXT NOT NULL DEFAULT 'Admin'",
                  "ALTER TABLE users ADD COLUMN
role         TEXT NOT NULL DEFAULT 'admin'",
        ]:
            try: cursor.execute(ddl)
            except Exception: pass
```

```
                    # ── Tabel pelanggan
──────────────────────────────────────────────────────
──
        cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS pelanggan (
             id                    INTEGER PRIMARY
KEY AUTOINCREMENT,
            kode_pelanggan       TEXT    UNIQUE NOT
NULL,
            nama                  TEXT    NOT NULL,
             alamat                TEXT    NOT NULL
DEFAULT '',
             paket                 TEXT    NOT NULL
DEFAULT '',
             harga_paket           INTEGER NOT NULL
DEFAULT 0,
             tahun_mulai           INTEGER NOT NULL
DEFAULT 2020,
             status_berlangganan  TEXT    NOT NULL
DEFAULT 'Aktif',
             pengguna              INTEGER NOT NULL
DEFAULT 1,
              cluster               INTEGER DEFAULT
NULL,
              segment_label         TEXT    DEFAULT
NULL
        )''')

        # Migrasi kolom baru untuk database lama
        for ddl in [
               "ALTER TABLE pelanggan ADD COLUMN
alamat      TEXT    NOT NULL DEFAULT ''",
               "ALTER TABLE pelanggan ADD COLUMN
tahun_mulai INTEGER NOT NULL DEFAULT 2020",
               "ALTER TABLE pelanggan ADD COLUMN
pengguna    INTEGER NOT NULL DEFAULT 1",
        ]:
            try: cursor.execute(ddl)
            except Exception: pass

           # Reset label lama (dari clustering
sebelumnya dengan nama label berbeda)
```

```
        cursor.execute(
              "UPDATE pelanggan SET cluster=NULL,
segment_label=NULL "
                        "WHERE   segment_label   IN
('Loyal','Potential','Churn Risk')"
        )

                    #    ──    Admin    default
──────────────────────────────────────────────────
────
        cursor.execute("SELECT id FROM users WHERE
username = 'admin'")
        if not cursor.fetchone():
            cursor.execute(
                    "INSERT INTO users (username,
password, nama_lengkap, role) VALUES (?,?,?,?)",
                                          ('admin',
generate_password_hash('admin123'),
'Administrator', 'admin')
            )
             print("Admin default dibuat: admin /
admin123")

        db.commit()
```

Dekorator Otorisasi – app.py

```
def admin_required(f):
    from functools import wraps
    @wraps(f)
    def decorated(*args, **kwargs):
             if  'user_id'  not  in  session  or
session.get('role') != 'admin':
            flash('Akses ditolak. Hanya admin yang
dapat mengakses halaman ini.', 'error')
            return redirect(url_for('login'))
        return f(*args, **kwargs)
    return decorated
```

Login & Logout – app.py

```
@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if 'user_id' in session:
        return redirect(url_for('dashboard'))

    if request.method == 'POST':
        username = request.form.get('username',
'').strip()
        password = request.form.get('password',
'').strip()

        if not username or not password:
            flash('Username dan password wajib
diisi.', 'error')
            return render_template('login.html')

        db     = get_db()
        cursor = db.cursor()
        cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE
username = ?", (username,))
        user = cursor.fetchone()

        if user and
check_password_hash(user['password'], password):
            session['user_id']      = user['id']
            session['username']     =
user['username']
            session['nama_lengkap'] =
user['nama_lengkap']
            session['role']         = user['role']
            flash(f'Selamat datang,
{user["nama_lengkap"]}!', 'success')
            return redirect(url_for('dashboard'))

        flash('Username atau password salah.',
'error')

    return render_template('login.html')
```

Dashboard – app.py

```
@app.route('/dashboard')
@admin_required
def dashboard():
    db     = get_db()
    cursor = db.cursor()

    cursor.execute("SELECT COUNT(*) AS n FROM pelanggan")
    total = cursor.fetchone()['n']

    def hitung_segmen(label):
        cursor.execute(
                "SELECT COUNT(*) AS n FROM pelanggan WHERE
segment_label = ?", (label,)
        )
        return cursor.fetchone()['n']

    setia = hitung_segmen('Pelanggan Setia')
    baru  = hitung_segmen('Pelanggan Baru')
    churn = hitung_segmen('Pelanggan Berpotensi Churn')

    stats_file     = os.path.join(CHARTS_DIR, 'stats.json')
    silhouette     = None
    has_clustering = False
    if os.path.exists(stats_file):
        try:
            with open(stats_file) as f:
                stats = json.load(f)
            silhouette     = stats.get('silhouette_score')
            has_clustering = True
        except Exception:
            pass

    has_chart = os.path.exists(os.path.join(CHARTS_DIR, 'distribusi.png'))

    return render_template('dashboard.html',
                           total=total, setia=setia, baru=baru, churn=churn,
                           silhouette=silhouette,
                           has_clustering=has_clustering,
                           has_chart=has_chart,
                           timestamp=int(time.time()))
```

Daftar Aset – app.py

```
@app.route('/data-pelanggan')
@admin_required
def data_pelanggan():
    search  = request.args.get('search', '').strip()
    segment = request.args.get('segment', '').strip()

    db     = get_db()
    cursor = db.cursor()
    query  = 'SELECT * FROM pelanggan WHERE 1=1'
    params = []

    if search:
       query  += ' AND (nama LIKE ? OR kode_pelanggan LIKE ? OR alamat
LIKE ?)'
        params += [f'%{search}%', f'%{search}%', f'%{search}%']

    if segment:
        query  += ' AND segment_label = ?'
        params.append(segment)

    query += ' ORDER BY id DESC'
    cursor.execute(query, params)
    rows = cursor.fetchall()

    pelanggan_list = []
    for r in rows:
        d = dict(r)
        d['lama_berlangganan'] = CURRENT_YEAR - (d.get('tahun_mulai')
or CURRENT_YEAR)
        pelanggan_list.append(d)

    return render_template('pelanggan.html',
                           pelanggan_list=pelanggan_list,
                           search=search,
                           segment=segment,
                           current_year=CURRENT_YEAR)
```

Tambah Aset – app.py

```
@app.route('/data-pelanggan/tambah', methods=['POST'])
@admin_required
def tambah_pelanggan():
    kode   = request.form.get('kode_pelanggan', '').strip().upper()
    nama   = request.form.get('nama', '').strip()
    alamat = request.form.get('alamat', '').strip()
    paket  = request.form.get('paket', '').strip()
    status = request.form.get('status', 'Aktif').strip()

    if not all([kode, nama, alamat, paket]):
        flash('Field bertanda (*) wajib diisi.', 'error')
        return redirect(url_for('data_pelanggan'))

    try:
        harga_paket = int(request.form.get('harga_paket', 0))
                    tahun_mulai     =     int(request.form.get('tahun_mulai',
CURRENT_YEAR))
        pengguna    = int(request.form.get('pengguna', 1))
        if harga_paket < 0 or pengguna <= 0:
            raise ValueError("Harga paket dan pengguna harus positif.")
        if tahun_mulai < 2000 or tahun_mulai > CURRENT_YEAR:
                    raise ValueError(f"Tahun mulai harus antara 2000–
{CURRENT_YEAR}.")
    except ValueError as e:
        flash(f'Input angka tidak valid: {e}', 'error')
        return redirect(url_for('data_pelanggan'))

    db     = get_db()
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute("SELECT id FROM pelanggan WHERE kode_pelanggan
= ?", (kode,))
    if cursor.fetchone():
          flash(f'ID Pelanggan "{kode}" sudah terdaftar. Gunakan ID lain.',
'error')
        return redirect(url_for('data_pelanggan'))

    try:
        cursor.execute('''
            INSERT INTO pelanggan
```

```
          (kode_pelanggan, nama, alamat, paket, harga_paket, tahun_mulai,
status_berlangganan, pengguna)
          VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
          '", (kode, nama, alamat, paket, harga_paket, tahun_mulai, status,
pengguna))
        db.commit()
        flash(f'Data pelanggan "{kode}" berhasil ditambahkan.', 'success')
    except Exception as e:
        db.rollback()
        flash(f'Gagal menyimpan: {e}', 'error')

    return redirect(url_for('data_pelanggan'))
```

Edit Aset – app.py

```
@app.route('/data-pelanggan/edit/<int:id>', methods=['POST'])
@admin_required
def edit_pelanggan(id):
    db     = get_db()
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM pelanggan WHERE id = ?", (id,))
    p = cursor.fetchone()
    if not p:
        flash('Data tidak ditemukan.', 'error')
        return redirect(url_for('data_pelanggan'))

    nama   = request.form.get('nama', '').strip()
    alamat = request.form.get('alamat', '').strip()
    paket  = request.form.get('paket', '').strip()
    status = request.form.get('status', 'Aktif').strip()

    if not all([nama, alamat, paket]):
        flash('Field bertanda (*) wajib diisi.', 'error')
        return redirect(url_for('data_pelanggan'))

    try:
        harga_paket = int(request.form.get('harga_paket', 0))
                    tahun_mulai     =     int(request.form.get('tahun_mulai',
CURRENT_YEAR))
        pengguna    = int(request.form.get('pengguna', 1))
        if harga_paket < 0 or pengguna <= 0:
```

```
            raise ValueError("Harga paket dan pengguna harus positif.")
        if tahun_mulai < 2000 or tahun_mulai > CURRENT_YEAR:
                    raise ValueError(f"Tahun mulai harus antara 2000–
{CURRENT_YEAR}.")
    except ValueError as e:
        flash(f'Input angka tidak valid: {e}', 'error')
        return redirect(url_for('data_pelanggan'))

    try:
        cursor.execute('''
            UPDATE pelanggan
            SET nama=?, alamat=?, paket=?, harga_paket=?, tahun_mulai=?,
                        status_berlangganan=?,  pengguna=?,  cluster=NULL,
segment_label=NULL
            WHERE id=?
        ''', (nama, alamat, paket, harga_paket, tahun_mulai, status, pengguna,
id))
        db.commit()
        flash('Data berhasil diperbarui. Label segmen direset.', 'success')
    except Exception as e:
        db.rollback()
        flash(f'Gagal memperbarui: {e}', 'error')

    return redirect(url_for('data_pelanggan'))
```

Hapus Aset – app.py

```
@app.route('/data-pelanggan/hapus/<int:id>', methods=['POST'])
@admin_required
def hapus_pelanggan(id):
    db     = get_db()
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute("SELECT kode_pelanggan FROM pelanggan WHERE id
= ?", (id,))
    p = cursor.fetchone()
    if not p:
        flash('Data tidak ditemukan.', 'error')
        return redirect(url_for('data_pelanggan'))

    try:
        cursor.execute("DELETE FROM pelanggan WHERE id = ?", (id,))
```

```
        db.commit()
          flash(f'Data pelanggan "{p["kode_pelanggan"]}" berhasil dihapus.',
'success')
    except Exception as e:
        db.rollback()
        flash(f'Gagal menghapus: {e}', 'error')

    return redirect(url_for('data_pelanggan'))
```

RIWAYAT HIDUP



Sofy Nur Kholifah lahir di Bandung, pada 10 Februari 2004. Anak kedua dari dua bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Endang Yayat dan Ibu Lilis Nurhayati. Mulai menempuh pendidikan di TK Al-Barkah (2010), kemudian melanjutkan pendidikan ke SDN Kiangroke 1 (2010–2016), setelah itu dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Banjaran (2016–2019), lalu dilanjutkan ke SMA Handayani 2 Banjaran (2019–2022). Untuk mendapatkan gelar sarjana, penulis melanjutkan S1 di Universitas Bale Bandung Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika (2022–2026).

Selama masa perkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi kampus, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2025–2026 pada Divisi Ekonomi Kreatif. Melalui keterlibatan tersebut, penulis belajar bekerja sama dalam tim, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, serta melatih rasa tanggung jawab dan kreativitas dalam menjalankan program kerja organisasi. Pengalaman berorganisasi ini menjadi bekal berharga bagi penulis dalam mengembangkan diri, baik selama menempuh pendidikan maupun untuk menghadapi dunia kerja di masa depan.

“BELIEVE IN YOURSELF, KEEP MOVING FORWARD”